锥束工业 CT 截断投影数据重建和轮廓特征重建算法研究

重庆大学博士学位论文

学生姓名：郭吉强

指导教师：曾　理　　教　授

专　　业：仪器科学与技术

学科门类：工　学

重庆大学光电工程学院

二 O 一一年九月

中国知网　https://www.cnki.net

Investigation of Truncated Projection Data and Contour Characteristic Reconstruction Algorithms of Cone-Beam Industrial CT

A Thesis Submitted to Chongqing University

in Partial Fulfillment of the Requirement for the

Degree of Doctor of Engineering

By

Guo Jiqiang

Supervised by Prof. Zeng Li

Major: Instrument Science and Technology

College of Optoelectronic Engineering of

Chongqing University, Chongqing, China

September, 2011

中国知网 https://www.cnki.net

摘　　要

计算机层析成像(Computed Tomography，简称为 CT)技术，利用围绕被成像物体在不同视角下的 X 射线测量值(投影)能得到物体内部的二维或三维结构图像。它以无损、直观、准确的方式显示物体的内部结构、材质分布和缺陷等信息，已广泛应用于医学诊断、工业制造、军工、安检等领域，被喻为最佳的现代无损检测技术之一。锥束 X 射线 CT，通过被检测物体旋转(或射线源和面板探测器绕被检测物体旋转)，射线束在每个旋转角度下都能覆盖被检测物的一段，通过采集射线穿过物体后的衰减信号，获得重建所需的投影数据，从而重建物体被扫描部分的三维内部信息图像。和二维 CT 相比，锥束 CT 由于采用高密度面板探测器，具有扫描速度快(一周扫描可重建上千层图像)、X 射线利用率高、重建图像轴向分辨率和水平分辨率一致等优点。与 X 射线源轨迹为圆周的锥束 CT 相比，螺旋锥束 CT 能以一种自然的方式连续检测诸如人、管道等长物体，且其扫描轨迹满足精确重建的数据完备性条件。随着面板探测器制造技术的进步，其耐辐射和抗干扰能力的提高，基于面板探测器的锥束 CT 成像技术已取得了突破，正逐渐应用于工业 CT 中，是工业 CT 技术发展的方向之一。

基于视场区域半覆盖的螺旋锥束 CT 扫描技术，利用与传统视场区域全覆盖的螺旋锥束 CT 同样的探测器尺寸可以将视场区域扩大近一倍，且机械实现简单、扫描速度与传统锥束 CT 相当。重建时，利用推广的标准螺旋锥束 FDK 算法(简称偏心 FDK 算法)进行重建。由于 FDK 算法本身的优点以及偏心 FDK 算法不需要对投影数据重排和插值，该算法的计算效率高，与全覆盖螺旋锥束 FDK 算法相比，能将重建时间减少近一倍。但略显不足的是半覆盖螺旋锥束 CT 的投影数据沿面板探测器的行方向是截断的，而斜坡滤波器又是非局部的，使得重建图像受截断误差影响较大。针对该问题，将二维局部重建的思想推广到三维的半覆盖螺旋锥束 CT，研究了基于局部化重建滤波器的半覆盖螺旋锥束 CT 的改进偏心 FDK 算法，实验结果表明，该改进的重建算法减弱了偏心 FDK 算法的截断误差，且对噪声具有抑制作用, 提高了重建图像的质量，且重建时间更少。

由于受现场检测条件的限制(例如在役管道的检测，其离地面太近或相邻有管道或其他物体阻碍等)或出于射线辐射剂量以及扫描成像时间的考虑，锥束扫描旋转的角度有时不能达到重建所需的最小角度(比如圆周 FDK 算法所需的 PI+扇角)，就会产生有限角锥束 CT。当被检测物直径太大或中心铁质部件穿不透，而我们所关心的是其外壳部分(比如管道等)，此时可将面阵探测器偏置，使每个旋转角度下的锥束只覆盖被检测物外壳部分，就会产生外部锥束 CT。有限角锥束 CT 和外部

中国知网 https://www.cnki.net

锥束 CT 是两类典型的投影数据截断重建问题且在实际的应用中具有重要意义。一个工业部件(或一个人体器官)往往由一种或几种材料组成，而同种材料具有相同或近似的衰减系数，这一特征在 CT 图像上的表现就是图像的灰度值为近似分段常数(Piecewise Constant) (部分存在灰度渐变的图像除外)，从而其梯度图像是稀疏的，符合压缩感知(Compressed Sensing)理论的假设。近几年，作为压缩感知原理在 CT 重建中的应用，基于图像全变差最小化(Total Variation Minimization，TVM)的正则化迭代算法对于求解投影角度采样稀疏型的重建问题取得了令人惊喜的成果。但是，TVM 迭代重建算法用于有限角锥束图像重建问题时，稍显不足的是其重建结果在轮廓附近存在灰度渐变的伪影。而 TVM 迭代重建算法用于外部锥束重建时只能得到模糊的轮廓和扭曲的重建图像。针对 TVM 重建算法对有限角锥束问题的这一不足，我们推广了 2D 滑坡修正算法而得到 3D 滑坡修正算法，并将其加入到 TVM 算法中，得到一种带滑坡修正的锥束 CT 的 TVM(Cone-Beam Slide-Corrected TVM，CBSC-TVM)重建算法。针对 TVM 重建算法对管状物的外部锥束重建只能得到模糊的边缘和扭曲的重建图像的这一不足，为了提高重建图像的质量，我们推广了基于 2D C-V (Chan-Vese) 图像分割活动轮廓模型的 2D 子区域平均化修正算法得到基于 3D C-V 图像分割活动轮廓模型的 3D 子区域平均化修正算法。在修正的过程中，先用 3D C-V 图像分割活动轮廓模型将重建图像分割成不同的子区域，再用各个子区域内的平均灰度值来代替该子区域内各点的灰度值，使其成为分片常数。将该 3D 子区域平均化修正算法加入到锥束 CT 的 TVM 迭代重建算法中，得到了带子区域平均化修正的外部锥束 CT 的 TVM(Cone-Beam Subregion-Averaged TVM，CBSA-TVM)重建算法。实验结果验证了 CBSC-TVM 重建算法对有限角锥束 CT 和 CBSA-TVM 重建算法对外部锥束 CT 的有效性，能改善重建图像的质量。

在 CT 的一些实际应用中，我们往往需要探测被检测物体的轮廓或边缘，而不仅仅是得到高质量的物体切片图像或三维的体图像，比如工业上物体的缺陷识别和测量、基于工业 CT 的逆向设计(即从 CT 图像获得计算机辅助诊断(Computer Aided Design, CAD)图形)应用于工业制造等；诊断医学应用上，往往探测和突出器官、组织、感兴趣区域(如肿瘤)的边界或轮廓是基本的要求。现有的一般方法是先 CT 扫描、重建，然后再在重建的 CT 图像上探测轮廓的两步方法。此方法不仅耗时，而且经常在后处理重建的 CT 图像时陷入困境(原因是任何实际的投影数据或多或少都含有噪声，且即使在投影数据上的白噪声，经过重建以后可能转化为非白噪声)。针对无损检测的应用需求和现有方法的缺陷，在研究了小波与其 Radon 变换投影之间的关系、利用反投影构造三维非张量积母小波及其在图像边缘提取中的应用一些理论基础上，研究了一种基于小波分析和单切片重组(Single-slice Rebinning , SSRB)算法的从螺旋锥束 CT 扫描数据直接重建物体轮廓特征的算法。

中国知网 https://www.cnki.net

实验结果表明，该算法不仅能很好地重建出被检测物的轮廓，达到基于 CT 的应用需要，而且针对噪声投影数据，该算法的重建结果要好于两步方法，且需要的计算时间消耗也明显少于两步方法。

关键词：工业 CT，锥束截断投影重建，全变差最小化，轮廓特征重建

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

Computed Tomography (CT) is a technique that obtains inner two-dimensional (2D) cross-sectional or three-dimensional (3D) structural images of an object using multiple X-ray measurements (projections) taken at different angles around the scanned object. It can show the interior structures, defects and material components of the inspected object with a nondestructive, distinct and accurate manner. And it has been widely used in many domains such as diagnosis medicine, manufacturing industry, military and security check *etc.*, which is considered as one of the best modern nondestructive technique. For cone-beam X-ray CT, the scanned objected is rotated around the rotation center (or the X-ray source and planar detector are rotated around the scanned object), the cone shaped X-ray beam can cover a section of the inspected object at each view angle and collect the attenuated X-ray signals by planar detector to obtain the projection data, then, reconstruction algorithm is used to reconstruct the 3D inner image of the scanned section of the object. Compared with 2D CT, Cone-beam CT, acquired data by use of high density planar detector, can shorten the scanning time and make use of the x-ray more effectively, and the longitude resolution of the reconstruction image is higher. It can obtain more than thousand images with one turn scanning. Helical cone-beam CT not only has the merits of cone-beam CT but also can solve the problem of detecting long object such as humans, pipelines etc. as a natural way, and the scanning loci satisfy the conditions for exact reconstruction. With the developments of manufacturing technology of planar detectors, the improvements of the radiation resistance and anti-disturbance performance in flat-panel detectors, planar detector-based cone-beam CT made a breakthrough in CT imaging in terms of large 3D volume reconstruction and isotropic resolution, and it is gradually used to industrial CT which is one development direction of industrial CT.

Using the same detector size of traditional full-covered CT, the helical cone-beam CT scanning based on field of view (FOV) half-covered can almost double the FOV, whose mechanism is simple and the scanning efficiency is the same as that of traditional helical cone-beam CT. During reconstruction, the extended helical cone-beam FDK algorithm (called half-covered helical FDK for short) is developed. There is no need for rebinning and interpolation of the projection data of this algorithm, so it can avoid the error from rebinning and interpolation. Compared with full-cover helical cone-beam CT,

中国知网 https://www.cnki.net

it only takes approximately half of the time for reconstruction as that of standard helical cone-beam FDK algorithm. So the computational efficiency of this algorithm is high. Only a little more than a half cross-section of an object needs to be illuminated with x-rays at every view angle, and the projection data of the half-cover helical cone-beam CT is transverse, but the ramp filter is non-local, so the reconstruction image has truncation error. Regarding this problem, this paper extends the idea of 2D local reconstruction to 3D half-covered helical cone-beam CT, and develops an improved half-covered helical cone-beam CT reconstruction algorithm based on localized reconstruction filter. Experimental results indicate that the presented algorithm well solves the truncation error of the half-covered helical FDK algorithm, improves the quality of the reconstruction image. And for the noise projection data, the presented algorithm can suppress noise and get better results. Moreover, the reconstruction time is much less.

Owing to the limitation of on-the-scene inspecting conditions (for instance, the inspection of in-service pipeline, the pipeline is too near to ground or there are some other pipelines or objects next to the inspected pipeline to hinder the inspection etc.) or consideration of the X-ray radiation dosage and the scanning time, sometime the rotation angle of cone-beam can't reach the required minimum angle for reconstruction (for example, the required minimum angle of circular FDK algorithm is PI plus horizontal cone-angle), then, it will occur the limited angle cone-beam CT. When the diameter of scanned object is too large or the central iron material can't be penetrated by X-ray, and the outer is our interesting part (such as pipelines etc.), then it can offset the detector and let the cone shaped X-ray beam only covering the outer part of the scanned object, and under this condition, it will occur the exterior cone-beam CT. The limited angle and exterior cone-beam CT are two typically truncated reconstruction problems and have significant meanings in practical applications. One industrial part (or one human organ) is always consist of one kind or several kinds of materials, the same material of casting (or the same tissue of human body) has identical or similar attenuation coefficient. So, the CT image is approximately piecewise-constant(except the grayscales of some images are gradual) and its gradient image is sparse which conforms with the assumption of compressed sensing. In recent years, as the application of CS in CT reconstruction, the total variation minimization (TVM) based regularization iterative reconstruction algorithms have achieved approval results for few-views problems. These algorithms are also effective for limited angle cone-beam problems,

中国知网 https://www.cnki.net

except there are still gradually changed artifacts in the nearby regions of contours. And the TVM based algorithms are used to exterior cone-beam CT which only can obtain reconstructed images with blurred and distorted contours. For the drawback of TVM based algorithms to limited angle cone-beam problems, in this paper, the 2D slide correction algorithm is generalized to the case of 3D. And by introducing the 3D slide correction method into the TVM regularization algorithms, we get a new iterative algorithm for limited angle cone-beam CT, which is referred to as cone-beam slide-corrected TVM (CBSC-TVM). For the drawback of TVM based algorithms to pipe-like objects exterior cone-beam problems, and in order to improving the quality of reconstructed image, the 2D subregion averaged correction algorithm which is based on 2D C-V (Chan-Vese) model, is generalized to 3D case to obtain a 3D C-V model based 3D subregion averaged correction algorithm. In the process of correction, it divides the 3D preliminary reconstruction image into some subregions by using 3D C-V active contours model, and then averages the grayscale values of all voxels in each subregion respectively. By introducing the 3D subregion averaged correction method into the TVM regularization algorithm, we get a new algorithm for exterior cone-beam problem, which is referred to as cone-beam subregion-averaged TVM (CBSA-TVM). Experiment results verify that CBSC-TVM to limited angle cone-beam CT and CBSA-TVM to exterior cone-beam CT can improve the quality of reconstructed images.

In some practical applications of CT, detecting contours (or edges) of different contrast image regions of scanned object are the essential and necessary requirements, and high-quality imaging is not necessary to achieve the final goal of detecting and characterizing objects within the reconstructed images. For instance, in industrial applications, including image segmentation and object defect recognition and measurement, and industrial CT based inverse design which obtain the computer aided design (CAD) graph used in industrial manufacturing; in medicine applications, detection and highlighting of boundaries of organs, tissues, focus regions (such as tumors) are also the essential and necessary requirements. The main stream method is a two-step process, the image is reconstructed from projections first, and then it is followed by an edge detection operation on the reconstructed image. This method is time-consuming and post-processing of a reconstructed image is often difficult(because any practical CT projection data more or less have some noises, and even when the noise in the projection is white, the noise in the reconstructed image always may be nonwhite). For the application requirement of nondestructive testing and the drawback

中国知网 https://www.cnki.net

of the two-step method, on the basis of studying the relationship of wavelet and its Radon transform projection, and using back-projecting method for constructing 3D non-tensor product wavelet and its application to image edge detection, an algorithm for reconstructing object contours directly from helical cone-beam projections based on wavelet analysis and single-slice rebinning (SSRB) method is presented. Experiment results show the usefulness and high efficiency of the presented algorithm. For some cases of noisy projection data, the edge detection outcome by our algorithm is obvious better than that of two-step approach. Moreover, the run-time is much less than that of two-step approach.

Key words: Industrial CT, cone-beam reconstruction with truncated projection, total variation minimization, contour feature reconstruction

中国知网 https://www.cnki.net

目　　录

中文摘要
英文摘要
1 绪　论 1
1.1 论文研究背景 1
1.2 国内外研究现状 4
1.2.1 大视场半覆盖 CT 4
1.2.2 有限角 CT 6
1.2.3 外部 CT 6
1.2.4 轮廓特征重建 7
1.3 论文的主要内容和创新 8
1.4 论文结构安排 8
1.5 本章小结 9
2 CT 重建的基本原理及数学基础 11
2.1 CT 成像基础 11
2.1.1 CT 成像的物理基础 11
2.1.2 CT 成像的数学基础 12
2.2 CT 扫描方式的发展 16
2.3 锥束 CT 解析重建算法 21
2.3.1 锥束 CT 精确重建算法 21
2.3.2 锥束 CT 近似重建算法 22
2.4 CT 系统的离散化模型 23
2.5 代数迭代重建算法 25
2.6 逆问题 27
2.7 求解逆问题的正则化方法 28
2.7.1 正则化理论 28
2.7.2 TV 正则化方法 30
2.7.3 图像 TV 最小化的迭代算法 33
2.8 本章小结 35
3 半覆盖螺旋锥束 CT 及其改进重建算法 37
3.1 引言 37
3.2 半覆盖螺旋锥束 CT 的扫描几何结构及偏心 FDK 算法 37

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.1 半覆盖螺旋锥束 CT 的扫描几何结构 37
3.2.2 半覆盖螺旋锥束 CT 的偏心 FDK 算法 39
3.3 局部化滤波函数及其性质 40
3.3.1 频域性质 41
3.3.2 时域性质 42
3.4 改进的半覆盖螺旋锥束 CT 的偏心 FDK 算法 43
3.5 实验与结果分析 44
3.5.1 仿真实验 44
3.5.2 实际数据实验 51
3.6 本章小结 53
4 有限角和外部锥束 CT 截断投影重建 55
4.1 有限角锥束 CT 56
4.1.1 有限角锥束 CT 的模型 56
4.1.2 有限角锥束 CT 的 TVM 算法 57
4.1.3 3D 滑坡修正算法 59
4.1.4 带 3D 滑坡修正的有限角锥束 CT 重建算法 62
4.1.5 实验与结果分析 63
4.2 外部锥束 CT 71
4.2.1 外部锥束 CT 的模型 71
4.2.2 外部锥束 CT 的 TVM 算法 72
4.2.3 3D C-V 活动轮廓模型 76
4.2.4 带 3D 子区域平均化修正的外部锥束 CT 重建算法 78
4.2.5 实验与结果分析 80
4.3 本章小结 91
5 基于小波分析的轮廓特征重建 93
5.1 母小波函数及其 Radon 变换 93
5.1.1 母小波函数概念及其小波变换 93
5.1.2 2D 母小波函数的 Radon 变换投影 94
5.2 2D 母小波反投影构造非张量积 3D 母小波 97
5.2.1 三维母小波函数的三维平行束 X 射线变换投影 97
5.2.2 由二维母小波函数反投影构造非张量积三维母小波函数 98
5.2.3 构造的 3D 非张量积小波在图像边缘提取中的应用 102
5.3 从螺旋锥束投影数据直接重建物体轮廓特征 105
5.3.1 螺旋锥束扫描的几何结构 105

中国知网 https://www.cnki.net

5.3.2 单切片重组算法 106
5.3.3 从螺旋锥束投影探测轮廓重建算法 108
5.4 实验结果和讨论 110
5.5 本章小结 114
6 总结与展望 115
6.1 论文总结 115
6.2 研究展望 117
致　　谢 119
参考文献 121
附　　录 133
A 作者在攻读博士学位期间发表录用及投稿的论文目录 133
B 作者在攻读学位期间申请的专利 133
C 作者在攻读学位期间参加的课题与基金项目 133

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪　论

1.1 论文研究背景

计算机层析成像(Computed Tomography，简称为 CT)是一门先进的无损检测技术，它能利用围绕被成像物体在不同视角下的 X 射线测量值得到该物体内部二维或三维结构图像。自从上世纪六十年代分别由Godrey Hounsfield和Alan Cormack独立地发明以来，CT 由于其能以无损、可视化的直观方式显示被检测物体内部结构，对医学诊断和工业检测产生了革命性的影响[1]。鉴于 Hounsfield 和 Cormack 这项具有革命性意义的发明，他们于 1979 年被授予了诺贝尔医学奖。自 1971 年第一台 CT 被应用医学诊断中以来[2]，经过四十多年的发展，CT 技术已经取得了巨大的进步，现在已被广泛地应用于各种以诊断和治疗为目的的医学成像和工业无损检测中[3-6]。

CT的基本原理是建立在不同的人体组织或物体的材料对X射线具有不同的衰减系数这一特点之上的。一个典型的 X 射线 CT 系统包括 X 射线管、探测器、旋转机械装置和计算机控制台。当 X 射线管和探测器相对固定地围绕被检测物体旋转时，由 X 射线管发出的 X 射线束穿过被检测物体，其强度将会衰减，并由探测器记录下穿透被检测物后的 X 射线强度（称作测量值或投影）。然后这些在不同视角下的 X 射线测量值经过重建算法处理后，被检测物体内部的结构信息将被计算成灰度值并以图像的直观方式显示在计算机上。医生或检测人员就可以通过图像上的不同灰度值来观察被检测物的内部信息，由于 CT 是以灰度图像的方式来显示被检测物体的内部信息，故还可以通过调节显示图像的灰度窗来辨别某些变化很小的特殊细节信息(即图像处理领域中的灰度拉伸来增强图像细节)。

伴随着 CT 成像技术的不断发展进步，以及其在现实应用中的逐渐广泛深入，不断有新的 CT 扫描成像方式被提出来。但是一般而言，无论哪种 CT 成像扫描方式及相应的重建算法，要想得到较高质量的重建图像，往往不仅要求采集到的投影数据具有较高的信噪比，而且还需要投影数据是比较完备的。可是在实际的一些应用中，有时受 X 射线剂量水平、被检测物体的辐射剂量要求、被扫描工件的形状结构、探测器尺寸、现场检测空间等因素的限制和考虑，无法得到满足相应条件的投影数据。

对于工业 CT 而言，一般是不考虑被检测工件的被辐射剂量因素，但是在实际应用中常常会出现投影数据不完备的情形。由不完备的投影数据重建被检测物的的局部或全局图像，一直是 CT 领域研究的热点。不完备投影数据的重建问题又通常被称作截断投影数据重建问题(Truncated Projection Data Reconstruction

中国知网 https://www.cnki.net

Problems)。常见的截断投影数据重建问题有内部重建问题(Interior Reconstruction Problems)、外部重建问题(Exterior Reconstruction Problems)、有限角问题(Limited Angle Problems)[7]，以及大视场成像中的视场区域(Field of View，FOV)半覆盖扫描重建问题(Half Covered Reconstruction Problems)[8-13]等。内部重建问题又常被称为感兴趣区域(Region of Interest, ROI)重建问题，其在医学诊断上具有很大的应用潜力和价值。内部重建问题的所测量投影数据对于恢复所扫描区域内的边界点是充分的，但是对整个视场区域来说是不充分的[14]。当扫描或检测区域完全位于被扫描物体内部时，没有唯一解。由于内部重建问题的巨大应用潜力和价值，其一直是 CT 重建领域研究的热点和焦点[15-17]。后来，学者们经过研究发现结合部分区域的一些先验信息可以得到精确重建结果，并证明了其解的唯一性[18-21]。对于二维情况下的外问题和有限角问题，在理想的条件下，它们的二维逆 Radon 变换有唯一解，但是当含有噪声时解是极其不稳定的[22]，对于三维情况下外问题和有限角问题的理论研究相对很少。大视场成像中的视场区域半覆盖扫描成像方式，扫描时在每个投影角度下只要求射线束覆盖被检测物体横截面的一半，其投影数据沿探测器行的方向是横向截断的，重建时需要采用重组、补全、加权等措施来重建[18-21,23-25]，对于锥束扫描，这个扫描方式很难得到精确重建结果。除了上面介绍的几种典型的投影数据截断重建问题外，还存在其他形式的投影数据截断问题，比如管壁长弦投影截断问题[26]，以及对于长物体，其投影数据在沿着物体的纵向的方向往往也是截断的。和二维 CT 相比，3D CT 由于采用基于高密度面板探测器的锥束扫描，具有扫描速度快(一周扫描可重建上千层图像)、X 射线利用率高的优点，同时螺旋锥束 CT 能以一种自然的方式连续检测诸如人、管道等长物体。因此本论文所研究的截断投影重建问题主要针对锥束有限角 CT、锥束外部 CT(包括圆周和螺旋轨迹)和半覆盖螺旋锥束 CT 这三种截断投影重建问题。

基于视场区域半覆盖的螺旋锥束 CT 扫描及成像[8]，扫描时，只需射线束在每个投影角下覆盖扫描区域横截面一半或一半多一点。与传统的全覆盖螺旋锥束扫描相比，该种扫描成像方式能将视场半径扩大近一倍，能解决航空航天装备制造、铁路机车制造、石油管道制造等制造业中大型长工件的 CT 检测问题，且与传统的全覆盖螺旋锥束扫描成像的机械装置基本相同。在医学 CT 领域，病人受照剂量的减少一直是医学 CT 领域的难点和热点。对于这种半覆盖的扫描成像方式，由于在每个投影角下，射线束只覆盖部分视场区域，使得病人的受照剂量也大为减少，故在医学上也有很好的应用前景。重建时，利用推广的锥束螺旋 FDK 算法（简称偏心 FDK 算法）进行重建[8,27]。该算法与标准的螺旋 FDK 算法具有一样的重建步骤，而且该算法不需要对投影数据进行重排和插值，从而避免了重排和插值带来的数值误差，与全覆盖锥束成像相比，能将重建时间减少大约一倍；但略显不足

中国知网 https://www.cnki.net

的是偏心 FDK 算法的重建图像有截断误差(重建图像的灰度在投影截断处有明显的下跌)，从而降低了重建图像的质量。由于该扫描成像方式的优点和潜在的应用前景，研究其改进重建算法以提高重建图像质量具有重要的意义。

大尺寸管道(如石油输油管道、天然气输气管道等)在现实工业中被大量使用，其从制造到使用往往要经历各种工艺加工、贮存、运输、装卸等过程，在这些过程中的每一步管道各部分可能发生某些变化，产生某些缺陷，对其进行无损检测是防止灾难事故发生和减少经济损失的必要措施，具有重要的实际意义。而对于管道等管状物我们最关心的是其管壁部分是否有裂纹、气泡、夹杂等缺陷，而并不需要获得管道整个横截面的图像。为解决探测器尺寸相对于管道横向尺寸太小的大尺寸工业管道检测问题，以及针对该检测问题的实际应用特点，可将射线源偏转和探测器偏置放置，使射线束只覆盖管道横截面一侧的管壁区域，就产生了管道的外部 CT 问题。针对管道等管状物检测的特点，研究合适的 CT 重建算法从而对其进行无损检测具有重要价值。

一方面，在工业检测中，对于一些在役工件(例如在役管道)的检测，由于受现场检测条件的限制(比如离地面太近或旁边其他物体阻碍等)，锥束扫描旋转的角度不能达到重建所需的最小角度；另一方面，在医学诊断 CT 应用中，减少射线对病人的辐射剂量是需要着重考虑的因素，因为研究表明，X 射线的辐射剂量会终身对人体产生致癌风险[28,29]。从而减少辐射剂量在医学成像中一直是热点研究问题，一种简单而行之有效的方式就是减少投影采集的射线源旋转角度范围。在工业检测中，可能出现的扫描旋转的角度不能达到重建所需的最小角度；在医学成像上，人为的减少投影采集的射线源旋转角度范围，就产生了有限角 CT。当然有限角 CT 还有一个优点就是可以减少扫描和重建的时间。毫无疑问，减少投影采集的射线源旋转角度范围，会使图像重建工作变得具有挑战性。故对有限角 CT 的重建算法研究具有重要意义。

近年来，伴随着工业 CT 技术的逐渐进步和应用的深入，工业 CT 技术在逆向设计中的研究和应用得到了越来越多的关注[30,31]。到目前为止，基于工业 CT 的逆向设计主要可分为两类[32,33]：一种是先通过 CT 扫描、重建获得工件的工业 CT 图像切片，然后提取切片图像的轮廓，获得轮廓点集，最后根据这些轮廓点集，采用拟合等各种曲线、曲面重构方法自动生成工件的 CAD(Computer Aided Design, CAD)模型；另一种还是先通过 CT 扫描、重建获得工件的工业 CT 图像，接着提取图像的轮廓得到轮廓点集，然后将提取到的轮廓点转化为 STL 格式输入到 CAD 模型软件中，再通过描图的方式来重构曲线、曲面，从而获得物体的三维 CAD 模型。通过上面的分析可以发现，不管是哪种基于工业 CT 的逆向设计的方式来生成 CAD 模型，都要经历的步骤是：CT 扫描、重建、轮廓提取。这些步骤在实际应用

中国知网 https://www.cnki.net

中不仅耗时，而且经常在提取重建图像轮廓等后处理时陷入困境(原因是任何实际的投影数据或多或少都含有噪声，且即使在投影数据上的白噪声，经过重建以后可能转化为非白噪声[34])。在 CT 的一些其他实际应用中[35-38]，我们也往往需要探测被检测物体的轮廓(或边缘)(比如工业上的缺陷识别和测量等，医学应用上，往往探测和突出器官、组织、感兴趣区域(如肿瘤)的边界或轮廓是基本的要求)，而不仅仅是得到高质量的物体切片图像或三维的体图像。因此，研究一种从 CT 投影数据直接得到物体轮廓特征的算法，在基于工业 CT 的逆向工程、诊断医学等实际应用中具有较大价值。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 大视场半覆盖 CT

一般情况下，CT 扫描及其成像[39-41]假设被检测物体的横截面在每个投影角下被射线束完全覆盖。但在实际应用中受探测器尺寸的限制，当待检测的区域大于传统 CT 扫描的最大视场区域时，传统的检测方式将受到限制。基于 FOV 半覆盖的 CT 扫描成像方式利用同样的探测器尺寸可以获得更大的视场区域，扫描时，只需射线束在每个投影角下覆盖扫描区域横截面一半或一半多一点，能解决工业制造中大型工件的 CT 检测。在医学领域，对于这种半覆盖的扫描方法，由于在每个投影角下，射线束只覆盖部分视场区域，可使病人的受照剂量也大为减少。鉴于半覆盖 CT 的以上优点，国内外很多学者都对其重建算法进行了研究，本文将其归纳为三类：二维视场区域半覆盖 CT、单圆轨道的半覆盖锥束 CT 和螺旋锥束的半覆盖 CT。

①二维视场区域半覆盖 CT

扫描时，只要求扇形射线束在每个投影角下覆盖待检测区域的一半或一半多一点。国内外很多学者都对其重建算法进行了研究，主要的有 M. D. Silver[42]、J. La Riviere 等[43]、王革等[44]提出的基于加权的重建算法，傅键等[10]提出的基于重排的算法，李亮和冷帅[11,13]等提出的基于反投影滤波(Back-projection Filtered, BPF)的重建算法。基于加权的算法首先选定满足 Parker 条件的加权函数[45]，然后用该函数对半覆盖扫描所得的投影数据进行冗余加权，最后用常规的滤波反投影(Filtered Back-projection, FBP)算法进行重建；基于重排的算法首先利用扇束投影的特点，将半扫描的扇束投影数据重排为 360°内不完备的平行束投影数据，然后利用平行束投影的对称性,得到 180°内完备的平行束投影，最后利用平行束重建算法重建；在二维视场区域半覆盖 CT 中，物体内的每一点能被射线束照射到的投影角范围为 π，PI 线段上的投影数据在很多角度下是截断的，因此半覆盖的 BPF 重建算法与传统的 BPF 重建算法不同，重建时，首先对半覆盖扫描所得的投影数据求导，然

中国知网 https://www.cnki.net

后确定经过每个待重建点的 PI 线段，通常为了方便选定一组覆盖物体的平行于坐标轴的线段作为 PI 线段，该 PI 线段就把源的投影角分成两段区间，将两段投影角区间内的求导后的投影数据都加权反投影到 PI 线段以补全该 PI 线段，最后沿着 PI 线段进行逆 Hilbert 变换得到要重建的图像，该算法不仅能精确重建整个图像，还能对局部感兴趣区域精确重建。

②单圆轨道视场区域半覆盖锥束CT

三维视场区域半覆盖扫描锥束CT由二维视场区域半覆盖CT发展而来。对于三维单圆轨道的半覆盖锥束CT，扫描时，仍然要求射线束在每个投影角下至少覆盖待检测区域横截面的一半。主要的重建算法有A. Rudd等[46]、J. Gregor等[47]、王革等[44]、D Schäfer等[23]、H. Kunze等[25]和M. S. Vaz等[48]提出的基于加权的重建算法，傅键等[49]提出的基于重排的重建算法和李亮等[12]提出的基于BPF的重建算法。三维单圆轨道的半覆盖锥束CT的加权重建算法与二维视场区域半覆盖CT的加权重建方法类似，文献[44]、[46]、[47]和[48]都是基于FDK的加权重建算法，而文献[23]是基于Katsevich算法的加权重建算法，文献[25]是基于Noo等[50]的锥束重建算法的加权算法；基于重排的重建算法首先将二维半覆盖CT的重排方法应用到中心平面，然后将中心平面重排算法近似到倾斜非中心平面，最后用类似于T-FDK[51]重建算法重建；基于BPF的重建算法也与二维视场区域半覆盖CT的BPF重建算法类似，只是除中心层外，其余层的重建结果是近似的。

③视场区域半覆盖的螺旋锥束 CT

对于三维的半覆盖螺旋锥束 CT，这方面的研究相对较少。重建算法主要有王革等人提出的基于加权的重建算法[52]、邹晓兵等研究的基于重排的 BPF 算法[53]和偏心 FDK 算法[8]。基于重排的 BPF 算法，首先借鉴 F. Noo[54]和陈炼[55]等人提出的全覆盖螺旋锥束 CT 的投影数据重组算法，根据待重建的层将半覆盖螺旋锥束 CT 扫描的投影数据重组为半覆盖的扇形束扫描的 CT 投影数据，然后利用扇形束投影的特点，结合圆形扫描轨迹的锥束 CT 的 BPF 算法[12,56]进行重建。半覆盖螺旋锥束的偏心 FDK 算法是标准螺旋 FDK 算法的推广，与标准的螺旋 FDK 算法具有同样的重建步骤，且该算法不需要对投影数据进行重排和插值，从而避免了重排和插值带来的数值误差，与全覆盖锥束成像相比，能将重建时间减少大约一倍；但略显不足的是重建图像有截断误差(重建图像的灰度在投影截断处有明显的下跌)，从而降低了重建图像的质量。本文将对半覆盖螺旋锥束 CT 的偏心 FDK 算法进行改进，提高其重建图像的质量。

当然，大视场 CT 除了上面介绍的视场区域半覆盖扫描方式以外，还有偏转式和平移式两种大视场扫描成像方式[57-68]。偏转式的扫描方式[57-59]是将 X 射线源和探测器进行多次同步偏转(同步偏转的次数由被检测物体的直径来确定)，直到待检

中国知网 https://www.cnki.net

测物体的横截面被射线束全部覆盖。重建时，首先将多次偏转扫描的投影数据重排为大扇角的扇形束投影数据或是大锥角的锥形束投影数据，然后用二维的扇形束重建公式重建[57,58]或三维的锥束 FDK 重建算法重建[59]。大视场的平移式扫描方式是将 X 射线源和探测器沿平行于探测器行的方向同步的平移一定距离(同步平移的次数由被检测物体的直径来确定)，然后由转台带动被扫描物体旋转一周进行扫描，获得扫描的投影数据[60-68]。在重建时，可将投影数据重排成二维的平行束投影[60,61]重建、二维扇形束投影[62, 63]重建、直接用 BPF 重建[64, 65]、或者用类似于大视场半覆盖扫描的偏心 FDK 算法进行重建[66-68]。由于该扫描方式在扫描时只需要将 X 射线源和探测器沿平行于探测器行的方向同步地平移一定距离，故这种大视场扫描方式易于机械实现[69]。

1.2.2 有限角 CT

有限角 CT 不论在工业、地质、大气探测等领域还是在诊断医学上都有重要的实际应用背景。所以有限角 CT 吸引了国内外众多学者作了大量的研究，并且提出了许多行之有效的重建算法。前期比较早的重建算法有[70,71]：频域估计法、投影外推法、压缩算法、投影到凸集(Projection onto Convex Sets, POCS)算法、奇异值分解算法、外推恢复正弦图法。以上算法大致可以分成两类：一类是根据已知有限的采样角度下的投影数据，去估计未知的投影数据，从而将重建所需的投影数据补全，再用传统的重建算法进行重建，例如频域估计法、投影外推法、外推恢复正弦图法等几种算法属于这一类。第二类则是根据已知有限的采样角度下的投影数据、反投影和原始图像的关系直接求解，一般采用迭代求解，在迭代的过程中为了加快收敛速度和增加解的稳定性，通常加入一些先验信息加以约束，例如 POCS 算法、奇异值分解算法等。

最近几年，基于总变差最小化(Total Variation Minimization，TVM)的正则化方法在CT图像重建领域内是一个非常热的话题。2006年，Sidky等人[72]提出了基于图像全变差最小化和投影到凸集算法的迭代图像重建方法，并用于投影角稀疏采样、有限角、探测器单元故障情形下的CT重建，取得了令人欣喜的结果。

1.2.3 外部 CT

在CT的实际应用中，有时会遇见下面几种情形：被检测物体太大而探测器的尺寸相对太小，以至于X射线束不能覆盖被检测物体的整个横截面甚至不能覆盖一半横截面；只对被检测物体的外壳感兴趣，比如管道，通常只关心其管壁是否有裂纹、气泡、夹杂或腐蚀等缺陷；被检测物体的中心物质密度太大而X射线无法穿透。对于上面三种情形下的X射线CT检测问题，就可归结为通常所说的外部CT重建问题[73-75]。与常规CT相比，外部CT具有扫描时间短、射线辐射剂量少的优点，且中心部分的高密度物质及其数据伪影不影响用外部投影数据进行重建的结果。

中国知网 https://www.cnki.net

因此，外部CT具有较大的研究价值和应用前景。

对于二维外部CT，国内外的学者已经提出了一些重建算法。Helgason(Helgason supported theorem)[76]已经证明在已知一些先验信息(比如快速衰减的函数)的条件下，外部CT的外部测量值可以唯一地确定我们所关心的外部衰减函数；Cormack[74]针对具有紧支撑函数的外部CT研究了一种重建公式；Bates和Lewitt[77]研究了一种数据完备化的算法；Natterer研究了一种正则化算法[78]；Quinto[73,79-81]对奇异值分解方法做了深入而详细的研究。由于外部CT是一种数据不完备情形下的CT重建问题以及其高度的不适定性，故传统的算法很难应用于实际(含噪声)数据的精确重建[82]。

2010年，曾理、刘宝东等[83]提出了一种基于POCS、TVM限制和2D C-V(Chan-Vese)活动轮廓模型[84]的2D扇形束外部CT迭代重建算法。包括投影数据含噪情形下的重建，该算法都取得了较好的重建结果。但是，对三维外部CT的研究较少，而现在的工业应用和用户对3D CT技术的需求越来越高，故本文将对3D外部CT作相应的研究。

1.2.4 轮廓特征重建

在CT的一些实际应用中，我们往往需要探测被检测物体的轮廓或边缘，而不仅仅是得到高质量的物体切片图像或三维的体图像。现在的一般方法是先扫描、重建获得CT图像，然后再在重建的CT图像上探测轮廓的两步方法。此方法不仅耗时，而且经常在后处理重建的CT图像时陷入困境，以及高维滤波器的设计比较困。针对CT的实际应用的需求和现有方法的不足，学者们开始研究从CT扫描数据直接重建物体边缘或轮廓的算法，即轮廓特征重建算法。

N. Srinivasa等人[85]给出了一大类线性算子可以被用来直接从投影数据重建边缘，并在实验中选用Marr-Hildreth算子[86]验证了其算法。曾理等[87,88]提出了应用小波分析从平行束投影和扇束投影中直接重建2D切片的边缘的算法。后来，C. S. Sastry等人[89]提出了基于小波滤波方法的从局部投影数据直接重建局部边界的算法。在国内，还有一些学者对从二维的投影数据直接重建目标特征进行了研究。王黎明等[90,91]针对工业CT检测系统中的散射等噪声约束条件，传统的CT重建方法得到的重建图像噪声大、分辨率低，不适合对一些较小的瑕疵进行检测的不足，根据被检测对象的内部结构特征，利用小波函数在Radon变换前后的性质，从投影数据直接重建图像的特征部位。王璟等[92]在研究了离散Radon变换在二维卷积的分配性以后，提出了在CT重建过程之前直接对投影数据进行处理的方法，并对图像边缘提取这一具体工作进行了研究。以上的从投影数据直接探测边缘的算法都是基于2D平行束或扇束投影，而直接从3D物体的锥束投影探测物体的轮廓特征还未见有相关的文献报道。故本文对直接从3D物体的锥束投影探测物体的轮廓特征作

中国知网 https://www.cnki.net

了研究。

1.3 论文的主要内容和创新

本文的主要研究内容和创新点归结起来有以下三点：

①针对半覆盖螺旋锥束 CT 的偏心 FDK 算法的重建图像受截断误差影响较大这一不足，将二维局部重建的思想推广到三维半覆盖螺旋锥束 CT，研究了基于局部化重建滤波器的半覆盖螺旋锥束 CT 的改进偏心 FDK 算法。

②针对 TVM 重建算法用于有限角锥束 CT 得到的重建结果在轮廓附近存在灰度渐变的伪影这一不足，首先推广了 2D 滑坡修正算法得到 3D 滑坡修正算法，并将其加入到锥束 TVM 算法中，得到了一种带 3D 滑坡修正的有限角锥束 CT 的 TVM(Cone-Beam Slide-Corrected TVM，CBSC-TVM)重建算法。针对 TVM 重建算法用于管状物的外部锥束重建只能得到模糊的边缘和扭曲的重建图像的这一不足，为了提高重建图像的质量，推广了基于 2D C-V (Chan-Vese) 图像分割活动轮廓模型的 2D 子区域平均化修正算法得到基于 3D C-V 图像分割活动轮廓模型的 3D 子区域平均化修正算法。在修正的过程中，首先利用 3D C-V 图像分割活动轮廓模型将重建图像分割成不同的子区域，再用各个子区域内的平均灰度值来代替该子区域内各点的灰度值，使其成为分片常数。将该 3D 子区域平均化修正算法加入到锥束 CT 的 TVM 迭代重建算法中，得到了带子区域平均化修正的外部锥束 CT 的 TVM(Cone-Beam Subregion-Averaged TVM，CBSA-TVM)重建算法。

③目前，基于工业 CT 的逆向设计(即从 CT 图像获得计算机辅助诊断(CAD)图形)正开始应用于工业制造，以及 CT 被广泛地应用于物体的缺陷识别、测量和诊断医学, 而在这些应用中首先需要探测被检测物的轮廓。现有的一般方法是先重建 CT 图像，然后再在重建的 CT 图像上探测轮廓的两步方法。此方法不仅耗时，而且经常在后处理重建的 CT 图像时陷入困境。针对 CT 作为无损检测的应用需求和现有方法的缺陷，在研究了小波和 Radon 变换的关系、利用反投影构造三维非张量积母小波及其在图像边缘提取中的应用的一些理论基础上，研究了一种基于小波分析和单切片重组(Single-slice Rebinning , SSRB)算法的从螺旋锥束 CT 扫描数据直接重建物体轮廓特征的算法。

1.4 论文结构安排

论文共分为六章。

第一章是绪论，主要介绍了论文的研究背景、研究内容、相关研究内容的国内外研究现状, 最后归纳了论文的主要创新点。

第二章较系统的介绍了本论文的一些基础知识，包括 CT 成像的基本物理原

中国知网 https://www.cnki.net

理，CT 重建的基本理论，CT 扫描方式及其发展，锥束投影，CT 图像重建的离散化数学模型，解析重建算法综述，迭代重建算法，解决不适定逆问题的 TV 正则化方法，TVM 算法等，为论文后续章节的讨论打下基础。

第三章深入分析和研究了半覆盖螺旋锥束扫描的几何结构以及相应的偏心 FDK 算法重建图像存在截断伪影的原因，在此基础上提出了基于局部化重建滤波器的改进偏心 FDK 算法，并给出了实验验证结果和分析。

第四章阐述了锥束有限角和外部图像重建问题，并针对 TVM 算法对锥束有限角和外部 CT 图像重建问题的不足，详细介绍了两种基于 TVM 算法的改进迭代算法，并给出了实验验证的结果及分析。

第五章首先讨论了 2D 小波函数及其 Radon 变换投影的关系、用反投影方法构造 3D 非张量积小波并用于图像边缘探测; 在此基础上研究了一种从螺旋锥束扫描投影数据中直接重建物体轮廓特征的 CT 重建算法，给出了实验验证的结果并对结果做了分析。

第六章对论文的工作进行了总结，并就仍存在的问题提出了今后的研究展望。

1.5 本章小结

本章首先介绍了论文的研究背景，研究内容和相应研究内容的国内外研究现状，然后总结了论文的创新点，以及对论文的结构安排作了简要说明。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

2 CT 重建的基本原理及数学基础

本章主要介绍一些 CT 重建和成像的基本物理原理和数学基础。首先对 CT 成像的物理基础和数学基础作了介绍，包括 Radon 变换、锥束 X 射线变换等；接着介绍了常见的 CT 扫描方式及其发展历史；论文的研究内容主要是针对锥束 CT，故接下来对锥束 CT 的重建算法(包括解析算法中的精确重建算法和近似重建算法，以及代数迭代重建算法) 进行了总结；由于论文的研究内容涉及到迭代重建算法，因此本章还介绍 CT 成像系统的离散化表示模型；CT 图像重建问题是一种典型的逆问题(Inverse Problems)，而求解逆问题最大的困难是逆问题的不适定(Ill-posed)性，正则化方法是解决逆问题不适定性最常用的方法, 故接着介绍了正则化的概念,；最后本章将介绍 CT 重建中的两个典型的 TV 正则化算法。

2.1 CT 成像基础

2.1.1 CT 成像的物理基础

X 射线穿过物质会产生衰减(吸收或散射)。对于单能 X 射线，当射线穿过单一材料时的衰减遵守 Lambert 定律[1,69,93,94]

$$I = I_0 e^{-\mu \Delta x} \tag{2.1}$$

其中，I_0 是原始的射线强度，I 是射线穿过材料后的射线强度，μ 是物体材料的线性衰减系数，Δx 是材料的厚度。

如果 X 射线穿过的是多种材料,如图 2.1 所示，则单能 X 射线穿过该多种材料的衰减的 Lambert 定律[1,69,93,94]为

$$I = I_0 e^{-\mu_1 \Delta x} e^{-\mu_2 \Delta x} e^{-\mu_3 \Delta x} \cdots e^{-\mu_n \Delta x} = I_0 e^{-\sum_{i=1}^{n} \mu_i \Delta x} \tag{2.2}$$

在 CT 应用中 I_0 代表入射 X 光的强度，原则上将在检测的整个过程中是保持不变，故常常对式(2.2)作标准化处理，得[1,69,93,94]

$$I / I_0 = e^{-\mu_1 \Delta x} e^{-\mu_2 \Delta x} e^{-\mu_3 \Delta x} \cdots e^{-\mu_n \Delta x} = e^{-\sum_{i=1}^{n} \mu_i \Delta x} \tag{2.3}$$

对式(2.3)两边取负自然对数，得[1,69,93,94]

$$p = -\ln(I / I_0) = \sum_{i=1}^{n} \mu_i \Delta x \tag{2.4}$$

当单元厚度 Δx 取无穷小时，上式可以写成积分形式[1,69,93,94]

$$I = I_0 e^{-\int \mu(s) ds} \tag{2.5}$$

$$p = -\ln(I / I_0) = \int \mu(s) ds \tag{2.6}$$

在这里, 式子(2.6)表示沿着射线的线积分，其中 $\mu(s)$ 表示射线路径线上每一点处的

中国知网 https://www.cnki.net

线性衰减系数。在CT领域中，公式(2.6)中的左端项就是我们常常所说的投影数据。从材料的投影数据来得到材料的衰减系数(内部断层图像)的过程就是CT图像重建。

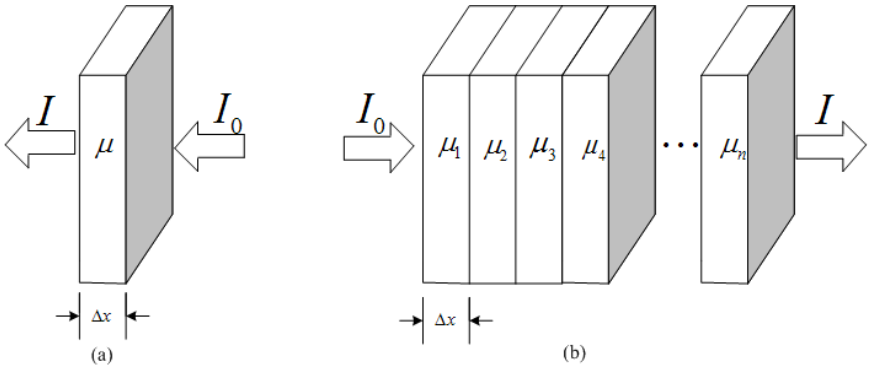


图 2.1 X射线穿过物质的示意图: (a)单一材料, (b) 多种材料

Fig. 2.1 Illustration of the effect of materials on the X-ray beam for (a) an object with uniform element and (b) an object with multiple elements

2.1.2 CT 成像的数学基础

① Fourier 变换

Fourier 变换在具有物理和数学背景的学科中随处可见，在物理学、电子类学科、数论、组合数学、信号处理、概率论、统计学、密码学、声学、光学、海洋学、结构动力学等领域都有着广泛的应用。对于 CT 重建领域来说，Fourier 变换也起着非常重要的作用。它把函数的 Radon 变换或 X 射线变换(这里主要指三维平行束 X 射线变换[95,96])与函数本身的 Fourier 变换联系起来。由于离散 Fourier 变换具有高效的快速实现算法，故在 CT 重建中滤波步骤的实现也往往通过快速 Fourier 变换，以提高重建效率。

假设 $f(x)\in L^1(R)$，即 $f(x)$ 绝对可积，则函数 $f(x)$ 的一维连续 Fourier 变换定义为[97]：

$$F(w)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-iwx}dx \tag{2.7}$$

$F(w)$ 是 w 的连续函数。如果 $f(x)\in L^1(R)$ 并且 $F(w)\in L^1(R)$ 则存在逆 Fourier 变换，并定义为[97]：

$$f(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F(w)e^{iwx}dw \tag{2.8}$$

上面的 $f(x)$ 和 $F(w)$ 通常被称为 Fourier 变换对。Fourier 变换的一个重要定理是卷积定理：两函数 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 的卷积的傅里叶变换等于 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 的傅里叶

中国知网 https://www.cnki.net

变换的乘积[97]，即

$$F[f_1 * f_2] = F[f_1] \cdot F[f_2] \tag{2.9}$$

其中，*表示一维卷积。

二维函数 $f(x,y)$ 的 Fourier 变换与一维的定义类似，下面直接给出其 Fourier 变换对[97]：

$$F(\omega_1,\omega_2) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)e^{-j(\omega_1 x+\omega_2 y)}dxdy \tag{2.10}$$

$$f(x,y) = \frac{1}{4\pi^2}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega_1,\omega_2)e^{j(\omega_1 x+\omega_2 y)}d\omega_1 d\omega_2 \tag{2.11}$$

公式成立的条件要求 $f(x,y) \in L^1(R^2)$ 并且 $F(w_1,w_2) \in L^1(R^2)$。其他维的 Fourier 变换类推，这里不再详细介绍。

②Radon 变换及其反变换

Radon 变换及其相联系的傅里叶切片定理(Fourier Slice Theorem)[98,99]是 CT 重建的理论基础，并在 CT 重建中扮演着非常重要的基础性角色，在这里值得深入地回顾一下。Radon 变换是由奥地利数学家 Radon 于 1917 年提出的，已在图像处理等领域得到了应用。假设 $f(\mathbf{x})$ ($\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$)是 n 维空间中的一连续函数，$\mathbf{s} \in \mathbb{R}^n$ 是 n 维空间中的一个单位向量，则 $f(\mathbf{x})$ 的 n 维空间中的 Radon 变换[98,99] 定义为

$$Rf(\rho,\mathbf{s}) = \int_{R^n} f(\mathbf{x})\delta(\rho - \mathbf{s}\bullet\mathbf{x})d\mathbf{x} \tag{2.12}$$

其中，δ 是狄拉克分布函数，$\bullet$ 表示向量内积。

由 Radon 变换的定义表达式(2.12)可知，$Rf(\rho,\mathbf{s})$ 是 $\mathbb{R}^{n-1}$ 空间中的函数。对于 CT 重建领域，二维和三维 Radon 变换尤为常见和重要，下面将较详尽地对二维和三维 Radon 变换进行阐述。

二维 Radon 变换[94,98-102]定义为

$$Rf(\rho,\theta) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\delta(x\cos\theta + y\sin\theta - \rho)dxdy = \int_{-\infty}^{\infty} f(\rho\vec{\theta} + t\vec{\theta}^{\perp})dt \tag{2.13}$$

其中，$\vec{\theta} = (\cos\theta,\sin\theta)$，$\vec{\theta}^{\perp} = (-\sin\theta,\cos\theta)$。

二维 Radon 变换的几何含义表示是函数 $f(x,y)$ 沿到原点距离为 ρ 且垂直于方向向量为 $(\cos\theta,\sin\theta)$ 的直线 $l: x\cos\theta + y\sin\theta = \rho$ 的线积分，如图 2.2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

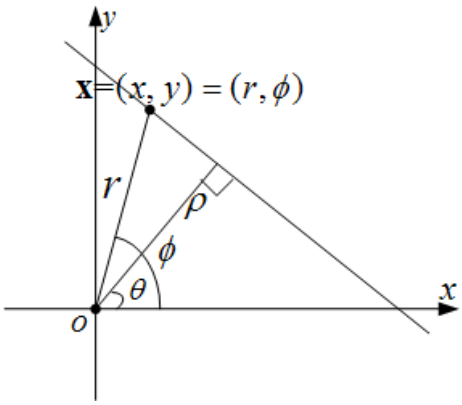


图2.2 二维Radon变换示意图

Fig. 2.2 Sketch map of 2D Radon transform

二维 Radon 变换的反变换定义[94,103]为

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi^2}\int_0^{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{r\cos(\phi-\theta)-\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}Rf(\rho,\theta)d\rho d\theta \tag{2.14}$$

其中 ϕ 表示 $\mathbf{x}$ 与 x 轴正向之间的夹角(如图 2.2 所示)。

三维 Radon 变换[99]定义为

$$Rf(\rho,\theta,\phi)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y,z)\delta(x\sin\phi\cos\theta+y\sin\phi\sin\theta+z\cos\phi-\rho)dxdydz \tag{2.15}$$

三维 Radon 变换的几何含义表示是函数 $f(x,y,z)$ 沿法向为 $(\sin\phi\cos\theta,\sin\phi\sin\theta,\cos\phi)$ 且到原点的距离为 ρ 的平面 Π 上的面积积分，如图 2.3 所示。

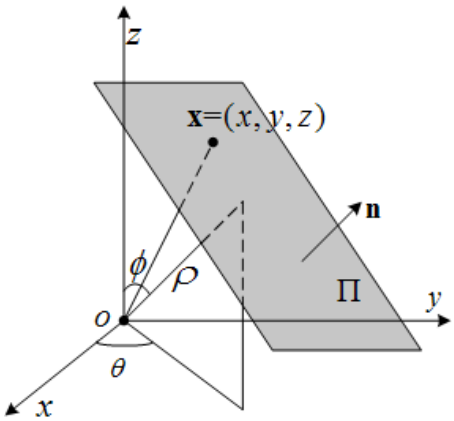


图 2.3 三维 Radon 变换示意图

Fig. 2.3 Sketch map of 3D Radon transform

三维 Radon 变换的反变换[99,100,104]定义为

$$f(x,y)=-\frac{1}{8\pi^2}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\int_0^{2\pi}\frac{\partial^2}{\partial\rho^2}Rf(\rho,\mathbf{n})|\sin\phi|d\theta d\phi \tag{2.16}$$

其中 $\mathbf{n}=(\sin\phi\cos\theta,\sin\phi\sin\theta,\cos\phi)$ 是 Radon 变换中被积分平面的法向量(如图 2.3

中国知网 https://www.cnki.net

所示)。

函数 $f(x,y)$ 的二维 Fourier 变换与其二维 Radon 变换之间存在如下关系：物体 $f(x,y)$ 在与 x 轴相交成 θ 角度下的 Radon 变换 $Rf(\rho,\theta)$ 的一维 Fourier 变换 $P(\omega,\theta)$ 给出 $f(x,y)$ 二维 Fourier 变换 $F(\omega_1,\omega_2)$ 的一个切片值，该切片穿过坐标原点并与 ω_1 轴相交成 θ 角[94,102]，如图 2.4 所示。上述关系就是 CT 重建领域中经典的中心切片定理或者叫 Fourier 切片定理[94,102]。

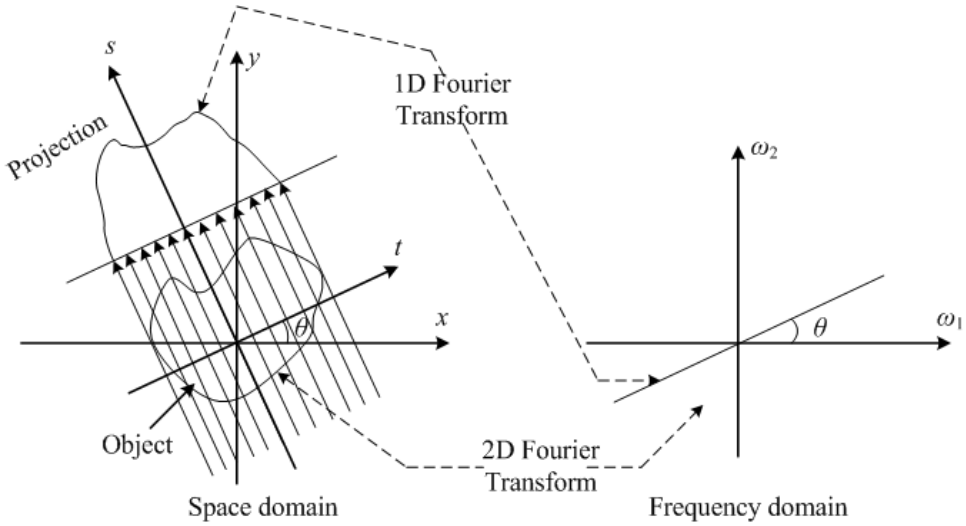


图 2.4 Fourier 切片定理示意图[27]

Fig. 2.4 Illustration of the Fourier slice theorem[27]

③扇束或锥束 X 射线变换

设 $f(\mathbf{x})$ ($\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n(n=2,3)$)是一连续函数，在 X 射线源的某一固定投影角 λ 下的 X 射线变换投影定义[27,41,98,105]为

$$Df(\mathbf{r}_0,\boldsymbol{\beta})=\int_0^{\infty} f(\mathbf{r}_0(\lambda)+t\boldsymbol{\beta})dt \tag{2.17}$$

其中，$\mathbf{r}_0(\lambda)$ 表示在投影角为 λ 时 X 射线源的坐标位置向量;

$$\boldsymbol{\beta}(\mathbf{x},\lambda)=\frac{\mathbf{x}-\mathbf{r}_0(\lambda)}{\left|\mathbf{x}-\mathbf{r}_0(\lambda)\right|} \tag{2.18}$$

表示由 X 射线源 $\mathbf{r}_0(\lambda)$ 指向物体内一点 $\mathbf{x}$ 的射线的方向向量(即投影方向)。

中国知网 https://www.cnki.net

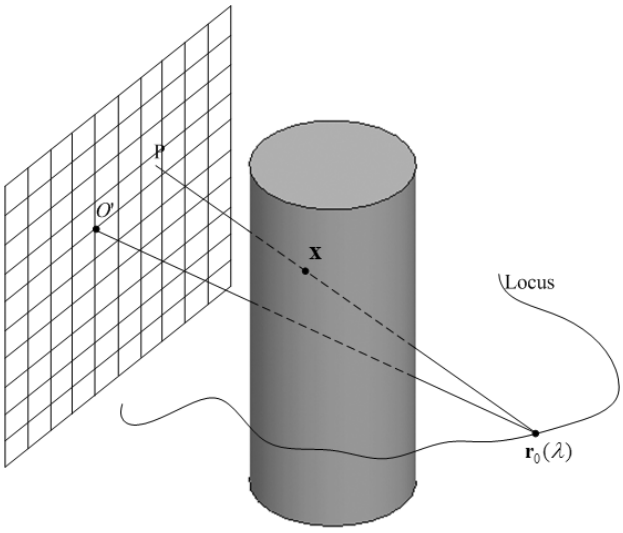


图 2.5 锥束 X 射线变换[27]

Fig. 2.5 Cone-beam X-ray transform[27]

不失一般性，下面以锥束 X 射线变换为例，如图 2.5 所示，假设 $\mathbf{r}_0(\lambda)$ 是 X 射线源轨迹上的一点，它在探测器平面上的正交投影点为 O'，$\mathbf{x}$ 是物体内任意一点，则 $f(\mathbf{x})$ 在投影角为 λ 时的锥束 X 射线变换为探测器平面的 P 点的投影值(线积分)。锥束 X 射线变换投影比三维 Radon 变换更接近实际的锥束 CT 扫描系统。

2.2 CT 扫描方式的发展

自 1971 年第一台 CT 机被应用医学诊断中以来, CT 系统的扫描方式发生了巨大的变化。从最开始的平行束扫描方式，经由小扇角的扇束扫描、大扇角扇束扫描、圆周锥束扫描、单层或多层螺旋扫描、演化到成为现今研究热点的螺旋锥束扫描[1,27,69,103]等。下面分别对这些扫描方式作简要的介绍。

① 平行束扫描

平行束扫描方式的 CT 系统也称为第一代 CT 系统，如图 2.6 所示。该系统中的探测器只有一个探测器单元，且每次扫描时 X 射线源只发射出一条 X 射线，因此每单独一次扫描只能获得一个投影数据。故在每个旋转视角下，需要射线源和探测器同步平移来获得在该投影视角下的一组投影数据。接着 X 射线源和探测器旋转到下一个投影视角(或射线源和探测器固定不动，被扫描物体旋转。从射线穿过物体的衰减路径和得到的投影值来讲，这两种扫描方式是等价的。论文后面的二维扫描方式，都假设被检测物体固定不动，射线源和探测器同步旋转)，得到第二组投影数据。依此类推，直到扫描完成获得重建该被扫描物体内部结构的全部投影数据。该扫描方式的优点是设计简单、能够适应被检测物体的尺寸范围较广。缺点是扫描时间较长，检测效率低。

中国知网 https://www.cnki.net

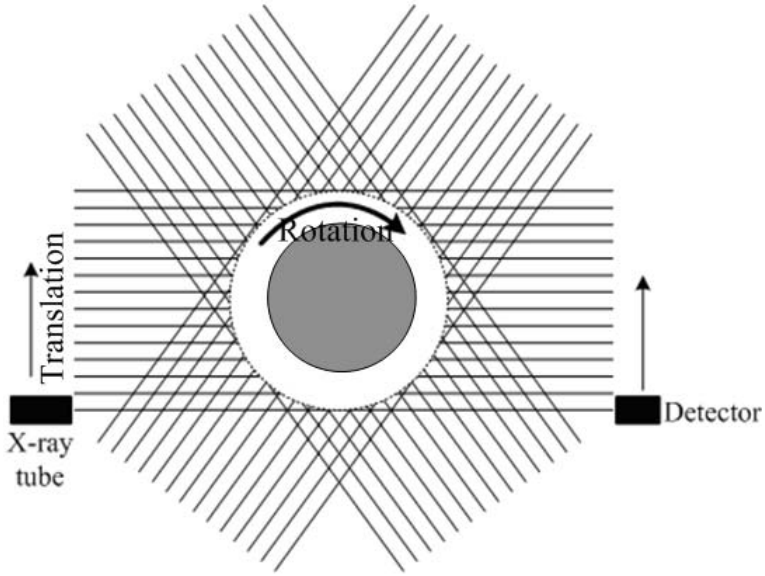


图2.6 第一代CT扫描示意图[106]

Fig. 2.6 First generation single pencil beam translate/rotate scanner[106]

② 小扇角扇形束扫描

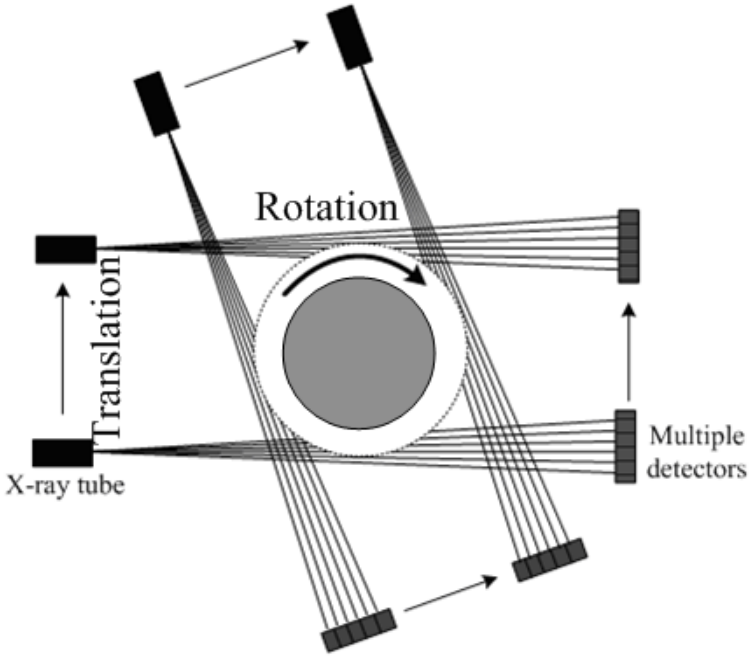


图 2.7 小扇角扇形束扫描示意图[106]

Fig. 2.7 Sketch of fan beam with small fan angle[106]

小扇角扇形束扫描 CT 系统也称为第二代 CT 系统。与第一代 CT 一样，也采用平移加旋转扫描方式。不同的是，第二代将第一代中的单射线和单探测器单元用一个小角度的扇形射线束和一个短的一维线阵探测器替代，如图 2.7 所示。扫描

中国知网 https://www.cnki.net

时探测器和射线源的平移次数与第一代一样，只是每次旋转的角度加大(等于扇角)，相应地就缩短了扫描时间。就像第一代 CT 一样，该扫描方式能够适应被检测物体的尺寸范围也较广，在一些工业 CT 的具体应用中，这种扫描方式是个重要的考虑对象。但是其扫描的时间仍较长，冗余数据也比较多。

③ 大扇角扇形束扫描

大扇角扇形束扫描 CT 系统也常称为第三代 CT 系统。它是大扇角、宽扇束、全覆盖被检测物体断面的扫描成像方式。与第二代 CT 系统相比，在该扫描系统中，扇形射线束的扇角和一维线阵探测器的长度都加大，以致于在每个视角下被检测物体都被包含在视场域（Field of View, FOV）内，如图 2.8 所示。射线源和探测器不再需要平移，只需旋转来完成扫描，因此扫描时间大大减少。它是目前医学和工业上被采用得最多的一种扫描方式。

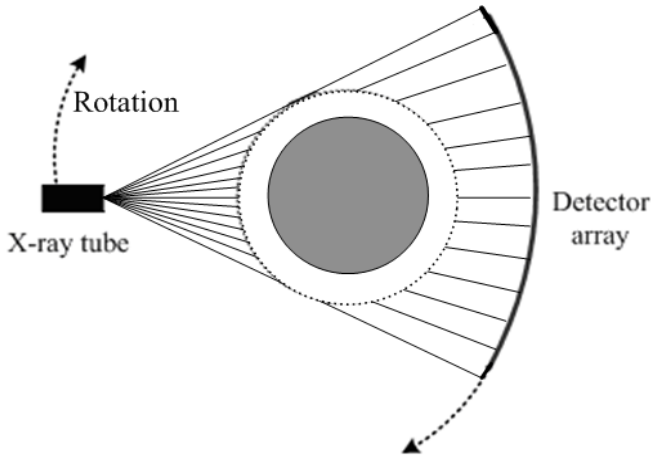


图 2.8 大扇角扇形束扫描示意图[106]

Fig. 2.8 Sketch of fan beam with large fan angle[106]

④ 第四代 CT 扫描系统

第四代 CT 扫描系统与第三代一样，也只使用旋转扫描。如图 2.9 所示，但与第三代系统的不同之处是第四代 CT 系统使用的探测器是固定在圆周转台上的封闭环形探测器，在扫描时，只有放射源旋转而探测器不动的方式来完成扫描。被检测物体放在探测器组成的圆的圆心上，并通过它周围旋转的放射源发射出的大扇角扇束射线的辐射来穿过被检测物体获得投影数据。该扫描系统兼有第二代系统抗环形伪影的能力和第三代的快速检测能力，且探测器的稳定性和扫描速度比第三代又很大提高。但它的设计结构比前三代更加复杂、造价更昂贵，并且更容易受 X 射线散射的影响。

中国知网 https://www.cnki.net

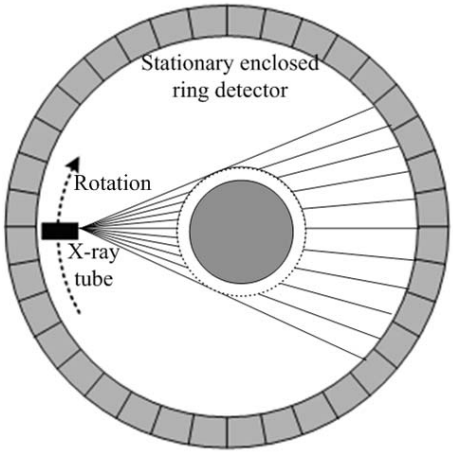


图2.9 第四代CT系统示意图[106]

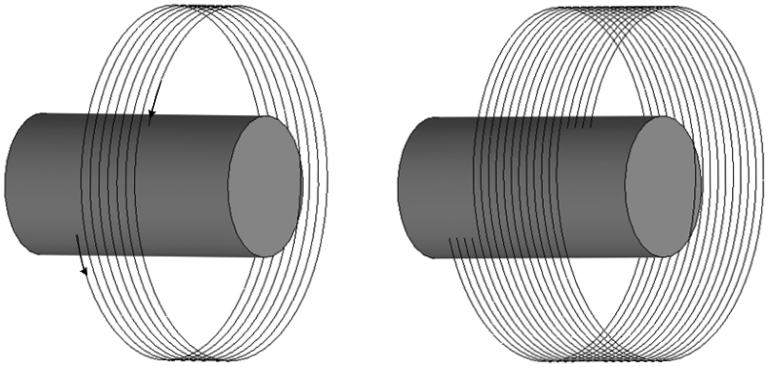
Fig. 2.9 Sketch of the fourth generation CT scanning system[106]

⑤单（多）层螺旋 CT 扫描

上面介绍的四种 CT 扫描系统通常被称作传统的 CT 系统。它们与八十年代末开始引进到医学中的螺旋 CT 有很大的不同。螺旋 CT 大大地扩大了传统 CT 的检测能力，将 CT 成像由以切片为成像目的转变到以被检测对象的某一整体部分甚至整个被检测物体为目的成像形式[107]。在螺旋扫描中，被扫描物体以一定的速度沿旋转轴平移，同时射线源和探测旋转，可以连续不间断地获得投影数据。这样，我们所感兴趣的整体部分的投影数据可以通过多圈螺旋扫描获得。

1990 年，Crawford 和 Kalender 等分别研究和提出了可直接重建物体三维内部信息的单层螺旋 CT[108,109]，顾名思义，单层螺旋 CT 其探测器为一排线阵探测器。扫描检测时，射线源和探测器绕旋转轴同步旋转，待检测物体沿旋转轴方向以一定速度平移，从射线源相对被检测物体来看，其扫描轨迹为螺旋线，故称该扫描方式为螺旋扫描，如图 2.10 中的(1)所示。后来，为了增加每次扫描的覆盖范围和得到更薄的切片图像，多层螺旋 CT 便应运而生，如图 2.10 中的(2)所示。1996 年 Kalender 等对单层和双层螺旋 CT 的物理特性进行了详细比较[110]。后来，研究人员们又相继又提出了扫描效率更高的 4 层、8 层、16 层、256 层等多层螺旋 CT[111,112]。

中国知网 https://www.cnki.net



(1) (2)

图 2.10 单(多)层螺旋 CT. (1) 单层螺旋 CT; (2) 多层螺旋 CT[27]

Fig. 2.10 Helical CT. (1) Single-slice helical CT; (2) Multi-slice helical CT[27]

⑥锥束 CT 扫描

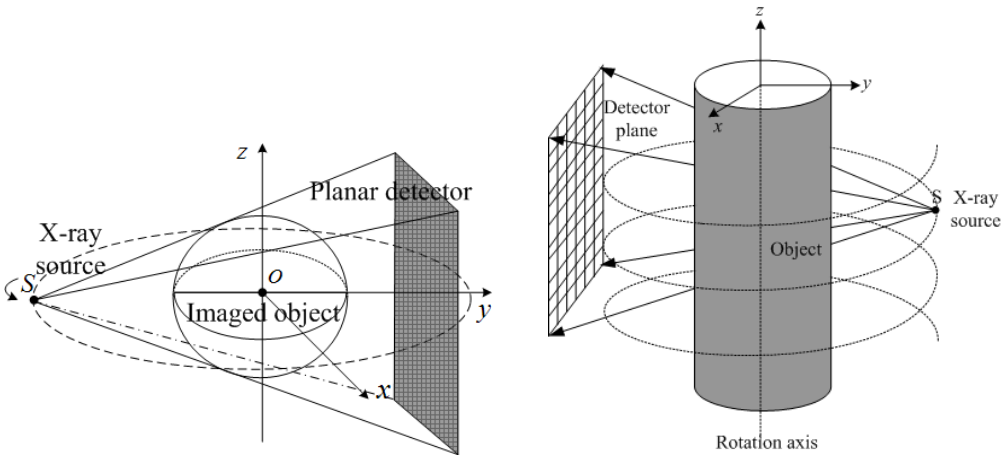
目前，虽然多层螺旋 CT 在医学诊断和工业无损检测中是一种常见 CT 成像形式，但是，多层螺旋 CT 的重建结果存在几方面的缺点。首先，对任何一张切片而言，在多层螺旋扫描得到的投影数据不同层不一致，因此在重建过程中需要纵向的插值操作来得到近似的重建切片图像，从而在重建的图像中会有纵向伪影。其次，虽然多层螺旋 CT 经过一系列的二维切片堆积能得到被检测物体的三维体图像，但是由此得到的三维体图像沿三个坐标轴的空间分辨率不一样，通常沿 Z 轴的分辨率比沿 X 和 Y 轴的空间分辨率差，这是在螺旋投影数据获取时沿纵向的采样不足造成的[113,114]。高的辐射剂量和散射也是多层螺旋 CT 的不足。

锥束 CT，作为最近才出现的 CT 技术，从根本上解决了前面所提到的关于多层 CT 的问题。由于最近几年面板探测器(Flat Panel Detector, FPD)[115,116]的进步，锥束 CT 获得了巨大的发展，并在医学和工业的很多方面得到应用。锥束 CT 由于采用高密度面板探测器，具有扫描速度快(一周扫描可重建上千层图像)、X 射线利用率高、重建图像轴向分辨率和水平分辨率一致等优点，由于面板探测器的大探测面积，使得基于面板探测器的锥束 CT 成像在关于大的三维体重建和图像一致分辨率方面取得了重大突破，使得单独一次扫描就可以三维可视化被检测对象，并且由于锥束 CT 与多层 CT 相比具有内在的高分辨率，我们可以按任意的方向重组切片。采用锥束 CT 扫描，检测物被照射的辐射剂量要小于多层 CT。鉴于锥束 CT 的以上优点，基于面板探测器的锥束 CT 技术已经在诸如小动物成像、乳房成像、骨成像等医学应用以及工业无损检测等领域成为最具潜力的成像模式[117-119]。但是目前锥束 CT 的面板探测器仍存在耐辐射能量低、易受散射影响等问题。

锥束 CT 的扫描方式大致可分为圆周轨迹锥束扫描和螺旋轨迹锥束扫描[39,41]，如图 2.11 所示。对于圆周形锥束 CT，扫描时，在每个投影角下，被检测的区域要

中国知网 https://www.cnki.net

被锥形射线束完全覆盖，射线源和面板探测器绕旋转轴旋转一周(或射线源和探测器不动，被检测物体旋转一周)，即可完成扫描。这种扫描方式要求被检测部分包含在一个球形区域内，当被检测物体较长时，这种扫描方式的锥束 CT 将受到限制(即长物体问题[120])，且扫描轨迹不满足精确重建的数据完备性条件[121]。与圆形扫描轨迹的锥束 CT 相比，螺旋锥束 CT 不仅具有圆形扫描轨迹的锥束 CT 的优点，且能以一种自然的方式解决诸如人体、管道很长物体的检测，并且其扫描轨迹满足精确重建的数据完备性条件[121]。



(1) (2)

图 2.11 锥束 CT 扫描示意图. (1) 圆周轨迹锥束扫描；(2) 螺旋轨迹锥束扫描

Fig. 2.11 Sketch of cone-beam CT scanning. (1) Circular locus; (2) Helical locus

2.3 锥束 CT 解析重建算法

由于锥束 CT 采用高密度面板探测器，具有扫描速度快(一周扫描可重建上千层图像)、X 射线利用率高、重建图像轴向分辨率和水平分辨率一致等优点[122]，自从其于 1980s 出现以来，国内外的许多的研究者对其做了大量的研究，提出了很多扫描方式及相应的重建算法。在本小节里，将对锥束 CT 的解析重建算法作简要的综述和回顾，并将锥束重建算法分成精确和近似两类重建算法。

2.3.1 锥束 CT 精确重建算法

根据 Radon 变换理论[98,99]，Kirillov 针对复数锥束投影数据，推导了一种可以重建 n 维复值函数的公式[123]。Smith 第一个尝试将 Kirillov 提出的公式变到实数空间，并研究了一种精确的锥束重建算法[121]。之后，在满足穿过被检测物内任意一点的平面都与 X 射线源的轨迹至少有一个交点的条件下(也即是我们通常所说的扫描轨迹的精确重建条件)，Tuy 提出了一种具有里程碑的锥束断层成像公式[124]，他发现了锥束投影和 Radon 变换之间的联系，并且得出 Radon 空间中的所有值能通过投影数据恢复，然后通过逆 Radon 变换得到被重建的物体。从这以后，根据

中国知网 https://www.cnki.net

Smith[125]和 Tuy[126]公式，针对完备的锥束投影数据，大量的精确重建算法被提出。但是这些算法都要求锥束投影即使是沿纵向的方向也不能截断，即假设物体的支撑区域为球形。但是在现实生活的实际应用中，存在诸如人、管道等长物体的检测问题，在这种情况下，以上的精确重建算法就不能得到精确的重建结果。

为了解决长物体的检测问题，重建算法必须能处理投影数据纵向截断的重建。因此，提出多圈的扫描方式用来从截断的投影数据段获得 Radon 变换值。Tam[127]于 1995 年提出了 PI 线和最小探测窗两个非常重要的概念。PI 线具有穿过物体内的任意一点有且仅有一条 PI 线且该条 PI 线与标准的螺旋扫描轨迹有两个交点。根据 PI 线的性质从而得出最小探测窗。根据这一思想，Tam 提出了两圆加螺旋的扫描方式来从截断的投影数据重建物体[128]。该扫描方式由于在扫描中新增加了另外的两个圆而没得到同行的许多关注。后来，Kudo 针对长物体问题提出了一个准精确的重建算法[129]。然而，以上的算法都比较复杂，且重建物体内的任意一点都需要整个扫描中的所有投影数据。

直到 2002 年 Katsevich 提出了具有开创性的重建公式后，精确的锥束重建算法变得非常有潜力，得出只需 PI 弧段扫描轨迹上的投影数据就能精确重建[130-132]。基于 Katsevich 的研究工作，Zou 和 Pan 提出了反投影滤波型的精确重建公式[133]。

从 2004 年至今，精确重建算法从最开始的标准螺旋扫描轨迹推广到了任意的扫描轨迹。王革等人[134]第一个证明了反投影滤波算法对一般扫描轨迹有效性。后来，滤波反投影型的重建算法也被证明了对一般的扫描轨迹的有效性[135]。基于这些理论结果，针对特定的扫描轨迹曲线和多源，例如马鞍曲线、弧加直线、弧加弧和螺旋三源等[136,137]在心脏、乳腺等诊断成像中具有发展潜力的扫描方式，研发了几种重建算法。当然还有其他的一些精确重建算法，本文就不一一举出。但目前的精确重建算法大多对投影噪声敏感、计算时间较长，从而限制了其实际应用。

2.3.2 锥束 CT 近似重建算法

在过去的三十多年中，大量的锥束 CT 近似重建算法被提出并应用到实际中去。最流行的一种算法是 Feldkamp 等于 1984 年提出的 FDK 算法[39]。该算法的 X 射线源的扫描轨迹为圆周。其中心思想是将锥束投影数据校正为相应的扇束投影。校正的方式为将锥束投影视为一系列倾斜翘起的扇束投影，并通过乘以一个锥角的余弦因子进行加权处理得到校正后的投影；接着用斜坡滤波器对加权后的投影按探测器行的方向进行逐行滤波；最后进行三维反投影实现重建。当锥角比较小（一般小于 5°）时，可以得到较好的重建图像。并且该算法的思路类似扇束，故其算法简单，容易实现，运行效率高。由于该算法需要小锥角，从而在很大程度上限制了其在实际中的应用。

为了改善 FDK 算法在锥角变大时重建图像的质量，后人提出了几种 FDK 算

中国知网 https://www.cnki.net

法的改进算法。一种改进方式是将锥束投影重排为锥平行束，从而实现与 FDK 算法不同滤波方式的 T-FDK 算法[51]和 Slant-FDK 算法[138]。这两种算法不仅可以加大扫描的锥角，而且提高了重建速度。另一种改进思想是分析 FDK 算法的重建误差，然后通过另外的操作来补偿或减小重建误差。由于圆形轨迹的锥束扫描方式不满足精确重建的数据完备性条件，即精确重建需要的 Radon 空间中的数据不是全部已知。而这些未知的 Radon 空间数据将产生 FDK 算法的重建误差。Hu[139]提出一种在 Radon 变换空间中进行插值来补全这些缺失数据的方法。曾凯等[140]提出了用迭代的方式来估计这些缺失数据。尽管上述改进算法能提高重建图像的质量，但是要求锥角还是不能太大，这样在一些诸如长物体的检测应用上就遇到困难。

为了更广的应用 FDK 算法，Wang[41]不仅将 FDK 算法推广到标准的螺旋扫描重建，而且还包括其他大量的一般扫描轨迹的图像重建。这样，获取的投影数据是完备的，从而重建的图像就与真实的值相差无几。随后，提出了各种改进的螺旋 FDK 算法。出现了沿切线方向滤波[141]和循环滤波[142]来代替原 FDK 算法沿水平方向滤波的方式。进一步，重建切片的形状和方向被修正来补偿锥角效应从而提高重建质量[143]。2010 年，邹晓兵等提出了半覆盖的螺旋锥束扫描方式，并将标准的螺旋 FDK 算法推广到此扫描方式得到用于半覆盖的螺旋锥束扫描重建的偏心 FDK 算法[8,27]。

相对于精确重建算法，近似重建算法的最重要优点是在重建图像质量和稳定性之间取得很好的平衡，从而易于医学诊断等实际应用。通过结合循环或切线滤波算法和三维加权算法，螺旋 FDK 算法能在合适的锥角和螺距下获得足够精度的重建结果。像现在医学 CT 系统采用的策略一样，只要锥束的锥角合适，近似重建算法能在图像的分辨率、噪声、空间一致性和射线利用率等方面取得满意结果。

2.4 CT 系统的离散化模型

除了前面介绍的各种解析重建算法以外，CT图像重建还可以用解线性方程组的方式实现。为了建立线性方程组，首先需要将图像和投影离散化。在图像离散化方法中，最常见和最简单的一种方式为在图像上直接叠加网格。对于二维情况下的离散化，可在图像函数 $f(x,y)$ 上面叠加一个二维网格离散化[102]。叠加网格以后，并假定在每个小网格内函数 $f(x,y)$ 的值为常数，并用单下标 f_j 表示第 j 个小网格内的该常数值，用 N 表示网格的总数。在图像处理领域，我们也常常将小网格称为像素(Pixel)，即 f_j 就表示第 j 个像素的值，如图2.12所示。对于三维情况下的图像 $f(x,y,z)$，可通过在上面叠加一个三维立体网格进行离散化，与二维一样，也假定在每个小立体网格内函数 $f(x,y,z)$ 的值为常数，并用单下标 f_j 表示第 j 个小立体网格内的该常数值，离散化后的每个小立体网格单元称作一个体积像素或

中国知网 https://www.cnki.net

体素(Voxel)，如图2.13所示。在本节中，不论是二维还是三维图像，我们都用像素这个词来统称构成图像的最小网格单元。对于投影数据的离散化，由于探测器单元本身就是离散的，所以获得的投影数据本身也就是离散的，同样可用单下标 p_i 表示第 i 条射线的投影(射线和)。

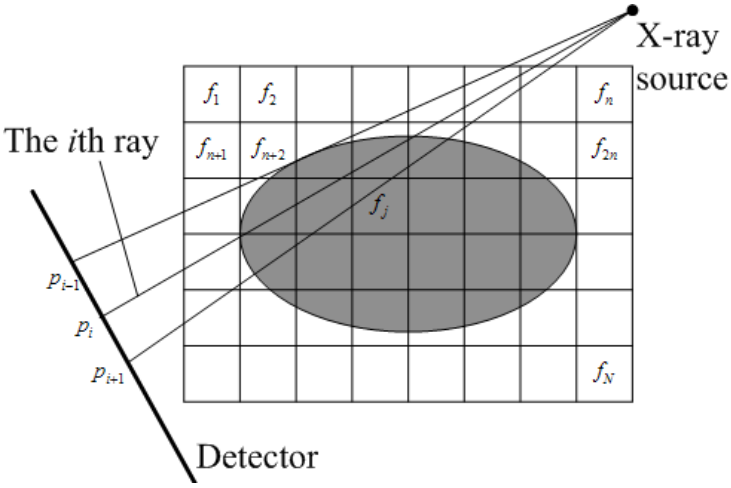


图 2.12 二维图像和投影的离散化表示

Fig. 2.12 Discrete presentation of 2D image and projection

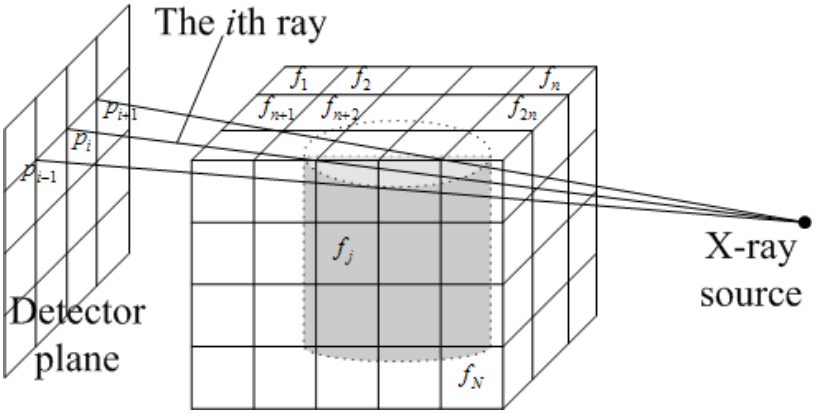


图 2.13 三维图像和投影的离散化表示

Fig. 2.13 Discrete presentation of 3D image and projection

将图像和投影离散化以后，第 j 个像素 f_j 和第 i 条射线的投影(射线和) p_i 之间的关系可以描述成下面的式子：

$$\sum_{j=1}^{N} w_{ij} f_j = p_i \quad i = 1, 2, \cdots, M \tag{2.19}$$

其中 M 表示射线的总数，即总的投影数据个数，w_{ij} 为加权因子，表示的含义为第 j 个像素对第 i 条射线投影贡献的权系数。

中国知网 https://www.cnki.net

若令 $f=(f_1,f_2,\cdots,f_N)^T$， $p=(p_1,p_2,\cdots,p_M)^T$，则对所有的射线，(2.19)式可以用矩阵方程的形式表示为：

$$Wf=p \tag{2.20}$$

其中W为M行N列的矩阵。在 CT 领域里，通常将W称为系统矩阵或投影算子。w_{ij}通常有下面三种计算方式[94,102]：①将 X 射线看成是有宽度的直线，w_{ij}为第i条射线与第j个像素相交的面积与网格面积的比；②将 X 射线视为没有宽度的直线，w_{ij}为第j个像素的中心到第i条射线的距离；③将 X 射线看成是没有宽度的直线，在扫描时，若第i条射线穿过第j个像素则令$w_{ij}=1$，否则认为$w_{ij}=0$。系统矩阵的第③种计算方式最为简洁却也不失一般性，在图像采样和射线比较稠密时是实用高效的。

这样以来，CT 图像重建问题就转化为求解一个线性方程组的问题[106]

$$W_{M\times N}f_{N\times 1}=p_{M\times 1} \tag{2.21}$$

在实际重建中，矩阵W的规模是非常庞大的，无法一次性将W所有值都存储在计算机内存中。在重建的时候，只能采用当用到矩阵W某一行时就计算此行的值，使用完并不保存(Calculated on-the-fly)的策略。有时候矩阵W不是满秩的或者方程的个数少于未知数的个数，这时候的 CT 重建问题就为不适定问题(Ill-posed problems)[144]。

当然，除了上面介绍的基于网格的离散化方法以外，还有其他的一些离散化图像表示方法。这些方法的基本思想大都是这样：首先把图像看成二元或三元函数，然后选择一组合适的基函数，并用这组基函数的线性组合来表示该图像函数[106]。常见的基函数有框架，Kaiser-Bessel 窗函数(也叫做 Blobs)[145,146]、小波函数、傅里叶序列、自然像素(Natural Pixels)[147,148]、轮廓波、B 样条、曲波、基于组织的体素(Organ-Based Voxels)[149]等。

2.5 代数迭代重建算法

代数迭代重建算法是与前面介绍的解析重建算法完全不同的重建算法。代数迭代重建算法首先给待重建的图像赋一个估计的初值，然后经过模拟投影、投影误差校正、反投影、重建图像数据更新一系列迭代重复过程，直到迭代收敛。与解析重建算法(比如滤波反投影算法[102]，FBP)相比，代数迭代重建算法具有更好的噪声抑制能力、更好的处理投影数据稀疏采样和投影数据非均匀分布以及投影数据截断的能力、可引入重建物体先验信息等诸多优点[150]。其最大不足就是重建速度慢。但是随着计算机运算能力的快速提高以及新的具有高性能计算功能设备的出现和发展(例如：计算机统一设备架构，CUDA)，这一缺点将越来越不重要，代数迭代重建算法也得到了越来越多研究者的关注，并预言将是下一代 CT 重建的主

中国知网 https://www.cnki.net

流算法。

下面简要介绍三种经典的代数迭代重建算法：

① ART (Algebraic Reconstruction Technique)

ART 算法的最早形式是 Gordon 等人于 1970 年提出用于电子显微镜检查中的物体重建[151]。现在通常所见的 ART 表达式是 Kak 和 Slaney 给出的公式，它是一种顺序迭代算法，其迭代格式如下[102]：

$$f_j^{(n+1)} = f_j^{(n)} + \lambda_n \frac{p_i - \tilde{p}_i}{\sum_{k=1}^{N} w_{ik}^2} w_{ij}, \quad j = 1, 2, \cdots, N \tag{2.22}$$

其中，$0 < \lambda_n < 2$ 为松弛因子(Relaxation Parameter)；$\tilde{p}_i = \sum_{k=1}^{N} w_{ik} f_k^{(n)}$，通常称其为模拟投影；上标 $n = 0,1,2,...$ 是迭代次数索引；$i = n \bmod M + 1$ 是方程或射线的索引。

从 ART 算法的迭代公式可以看出，更新一次重建图像只用到系统方程中的一个方程。ART 重建算法经常会受到来自于重建过程中 w_{ij} 的近似而引起系统矩阵方程不一致的盐椒噪声(Salt and Pepper Noises)影响[102]。虽然较小的松弛因子 λ 可以减小噪声对重建结果的影响，但同时会影响重建收敛的速度。如果在有些情况想达到抑制噪声和提高收敛速度的折衷，可以将迭代过程中的松弛因子 λ 和迭代次数相连，随着迭代次数的变大逐渐减小松弛因子 λ [106]。

② SIRT (Simultaneous Iterative Reconstruction Technique)

SIRT 重建算法是 1972 年由 Gilbert 提出的[152]。与 ART 算法更新一次重建图像只用到系统方程中的一个方程不同，SIRT 算法更新一次中间重建结果使用所有的系统方程，这样对盐椒噪声就有很好的抑制作用，其最终的重建图像较 ART 算法平滑。它的迭代公式如下[106,153]

$$f_j^{(n+1)} = f_j^{(n)} + \lambda_n \frac{1}{\sum_{i=1}^{M} w_{ij}} \sum_{i=1}^{M} \frac{p_i - \tilde{p}_i}{\sum_{k=1}^{N} w_{ik}^2} w_{ij} \tag{2.23}$$

其中，$0 < \lambda_n < 2$ 为松弛因子；$\tilde{p}_i = \sum_{k=1}^{N} w_{ik} f_k^{(n)}$ 为模拟投影；上标 $n = 0,1,2,...$ 是迭代次数索引；$i = n \bmod M + 1$ 是方程或射线的索引。在一般情况下，SIRT 算法虽然可以得到更好的重建结果，但是其收敛速度太慢。

③ SART(Simultaneous Algebraic Reconstruction Technique)

SART 算法是由 Andersen 和 Kak 于 1984 年提出的[154]。SART 算法作为一种顺序迭代方法是 ART 算法和 SIRT 算法的重要改进。它既保持了 ART 算法的收敛速度，同时又具有 SIRT 算法很好的噪声抑制能力，故在实际中得到了更多的应用，

中国知网 https://www.cnki.net

在本文后面章节中所涉及到的关于代数重建的实现都是采用 SART 算法。SART 算法的迭代公式如下[102,154]

$$f_j^{(n+1)} = f_j^{(n)} + \lambda_n \frac{1}{\sum_{i\in\phi_l} w_{ij}} \sum_{i\in\phi_l} \frac{p_i - \tilde{p}_i}{\sum_{k=1}^{N} w_{ik}^2} w_{ij} \tag{2.24}$$

其中，$0<\lambda_n<2$ 为松弛因子；$\tilde{p}_i = \sum_{k=1}^{N} w_{ik} f_k^{(n)}$ 为模拟投影；上标 $n=0,1,2,...$ 是迭代次数索引；$i = n \bmod M + 1$ 是方程或射线的索引。这里，假设一共有 N_ϕ 个投影数据采集角度，ϕ_l 表示第 $l = n \bmod N_\phi + 1 \in \{1,2,...,N_\phi\}$ 个投影数据采集角度下所有射线索引的集合。通过公式(2.24)可以看出，SART 更新一次重建结果用到了一个投影数据采集角度下所有的系统方程。

除了上面介绍的三种代数迭代重建算法，还有很多其他的代数迭代重建算法，如 DWE(Diagonal Weighting)、MART(Multiplicative Algebraic Reconstruction Technique)和 CAV(Component Averaging)等算法。迭代过程中松弛因子和有序子集的构造方式的不同也会形成不同的迭代重建算法。在这里就不逐一详细介绍了，关于这些算法的更多内容可以参阅文献[153,155]。

2.6 逆问题

在实际的应用和一些学科的系统中经常会产生逆问题(Inverse Problems)。逆问题的一般形式可以抽象为一个由内部结构(或模型)和一些可探测到的输入和输出组成的系统，如图2.14所示。逆问题用抽象算子可以描述为[106]：

$$Wf = p \tag{2.25}$$

其中，f 为该系统模型的未知特性参数；W 为一个算子或一系统矩阵；p 为实验探测到的数据。当算子 W 为线性算子时，称逆问题(2.25)为线性逆问题，否则称为非线性逆问题。逆问题的目的就是从可探测到的输入和输出数据得到内部结构的特性，即已知 W 和 p 来求未知量 f。CT 图像重建问题是一种典型的逆问题。而逆问题的解比正演问题更难得到。一般情况下，逆问题不会具有唯一解。逆问题的数学抽象公式化的基本步骤是用一个(线性或非线性)方程组来充分表达输入/输出数据、物理模型、未知模型的参数之间的关系。根据方程和未知模型参数的个数，系统方程可以分为欠定的(underdetermined)(方程组中独立方程的个数少于未知参数的个数)、适定的(even-determined) (方程组中独立方程的个数刚好等于未知参数的个数)和超定的(overdetermined) (方程组中独立方程的个数多于未知参数的个数)[144,156]。一般而言，逆问题通常为不适定性(Ill-Posed)问题[144,156]。一个逆问题称为具有适定性(Well-Posed)，必须同时满足下面三条[156]：

(1) 逆问题的解是存在的；

中国知网 https://www.cnki.net

(2) 解是唯一的；

(3) 解连续依赖于探测数据。

如果逆问题不具有适定性，就称为不适定性问题，即逆问题的解不存在或解不唯一或者探测到的数据的微小波动会引起解的大变动[156]。CT 图像重建问题往往是不适定的[157]，特别是当投影数据有截断或欠采样的时候。不适定性问题可以通过附加一些先验信息来得到解，而在解不适定问题时增加先验信息的通用方法即为众所周知的正则化方法[144,156]。

图 2.14 逆问题模型[144]

Fig. 2.14 Inverse problem model[144]

2.7 求解逆问题的正则化方法

2.7.1 正则化理论

求解不适定性逆问题的典型方法是正则化方法(Regularization)。该方法最早起源于20世纪60年代中期前苏联科学院院士A. N. Tikhonov提出的用于解决不适定逆问题的求解问题[158]。从那以后，不适定问题和逆问题的研究进入了一个崭新的时期。所谓正则化，其基本的思想和原理是对要求解的具体问题增加一些先验信息，从而对不适定问题解的概念进行重新定义，然后引入惩罚泛函项来给出一个用一族与原不适定问题“邻近”的适定问题的解去逼近原问题解的稳定方法[158]。如何建立有效的正则化方法是逆问题领域中不适定问题研究的重要内容。通常的正则化方法有基于变分原理的Tikhonov 正则化，以及其它的一些改进方法,这些方法都是求解不适定问题的有效方法,在各类反问题的研究中被广泛采用,并得到深入研究。

设 H_1，H_2 为Hilbert空间中两子空间，令算子 $W: H_1 \to H_2$ 的一算子方程为 $Wf = p$，其中，$f \in H_1, p \in H_2$。关于此算子方程，假设有一定义在空间 H_2 上的算子 W^*，$\forall p \in Range(W)$ ($Range(W)$ 为算子 W 的值域)，存在唯一的 $W^*(p) \in H_1$，使得 $W(W^*(p)) = p$ 成立。接下来，考虑一族正则化算子 $W^\alpha: H_2 \to H_1$，$\alpha \in I$ (I 为指标集合)是正则化参数。

中国知网 https://www.cnki.net

定义1[158] $\{W^{\alpha}\}_{\alpha\in I}$是正则化解算子(regularization scheme)并且收敛于W^{*}，如果它满足下面条件：

①$\forall\alpha\in I$，W^{α}是连续算子；

②给定任意的$\vec{p}\in Range(W)$，$\forall\{p_n\}\subset H_2$收敛到$p$，能找到指标序列$\{\alpha_n\}\subset I$，使得$W^{\alpha_n}(p_n)\to W^{*}(p)$(当$n\to+\infty$)。

如果W^{α}是一(有界)线性算子，则正则化解算子也是线性算子[158]。

设f^{*}是对应于方程(2.25)右端准确数据p^{*}时的精确解。在p^{*}不能准确得到时，而我们只能得到它的误差水平为$\delta\geq 0$的近似值p_{δ}，满足$\left\|p_{\delta}-p^{*}\right\|\leq\delta$。在这种情形下，我们只能按某个度量标准来寻求$f^{*}$的近似解$f_{\delta}^{*}$。按照上述正则化解算子定义，若$\left\|p_{\delta}-p^{*}\right\|\leq\delta$，则可取$f_{\alpha}=W^{\alpha}(p_{\delta})$作为具有近似右端项数据$p_{\delta}$的方程$Wf=p_{\delta}$的近似解。通过这种方式获得的解$f_{\alpha}=W^{\alpha}(p_{\delta})$称为方程(2.25)的正则解。而由正则化算子得到方程近似解的方法称为正则化方法[158]。

方程(2.25)的适定解应满足下述变分问题[106,158]

$$f_{\alpha}=\arg\min_{f\in F}\left(\left\|Wf-p\right\|^{2}+\alpha J(f)\right) \tag{2.26}$$

其中，正则参数$\alpha>0$，$J(f)$称为惩罚项泛函(Penalty Functional)或者正则项泛函(Regularization Functional)。所谓正则化方法，其实质就是一种带惩罚项的最小二乘方法，或者说是带约束条件的最小二乘方法[106,158]

$$f_{\alpha}=\arg\min_{f\in F}J(f)，\quad s.t.\ \left\|Wf-p\right\|\leq\varepsilon \tag{2.27}$$

其中，ε是一个预先给定的数据不一致容许(Inconsistency Tolerance)常量，在CT图像重建问题中，常表示投影数据的不一致限度参数，包含了噪声、散射和模型等的误差。在将式子(2.27)转化为(2.26)的过程中，正则化参数α相当于Lagrange乘子数的倒数[106]。

在不适定问题的正则化求解过程中，罚函数的引入是为了增强解的稳定性和引入期望解的一些先验信息(Priori Information)来得到更接近于真实的解。

而在CT重建中，先验信息往往是通过投影到凸集 (Projection onto Convex Sets，POCS)方法引入到正则化求解过程中的[106,163]。这些先验知识的引入对于提高重建图像的质量和加快收敛速度都是非常有帮助的。

很多优化问题都可以用凸集限制的形式来描述[163]。该优化问题的解应该满足所有凸集限制条件。因此，寻求期望解就是在这些限制条件凸集的交集中寻找某一向量的过程。我们假设存在n个限制条件凸集C_i($i=1,2\cdots,n$)，则优化问题的解属于这些凸集的交集$C_0=\bigcap_{i=0}^{n}C_i$中[163]。

如果C_i($i=1,2\cdots,n$)是闭的凸集，且它们的交集C_0非空，则给定一初始向量并

中国知网 https://www.cnki.net

相继投影到这些凸集上的投影将收敛到C_0中的某一向量。下面表达式给出的是顺序POCS(Sequential POCS)算法[163]：

$$x_{k+1} = P_{C_n} \cdots P_{C_2} P_{C_1} x_k \text{，} \quad k = 0,1,2,\cdots \tag{2.28}$$

其中，x_0为估计初始值，符号P_{C_i}表示投影到凸集C_i，k代表迭代次数。除了顺序POCS算法来实现POCS以外，还有并行POCS(Parallel POCS)算法来实现POCS[163]。与顺序POCS的每次投影按顺序只投影到一个凸集不同，并行POCS中向量每次被同时投影到所有的凸集上。并行POCS算法的迭代格式为[163]：

$$x_{k+1} = x_k + \sum_{i=1}^{n} w_i (P_{C_i} - x_k) \text{，} \quad k = 0,1,2,\cdots \tag{2.29}$$

其中，w_i为权系数，且$\sum_{i=1}^{n} w_i = 1$。

从上面的投影到凸集算法理论可知，该算法首先需要建立所求问题的限制条件凸集。对于 CT 图像重建问题，即是在重建过程中引入一些先验信息，常用的先验信息有[106,163]：

① 重建图像的有限支撑区间，图像的重建系数仅在支撑区间Ω内不为零，在Ω外恒等于零；

$$C = \{ f(\vec{x}) \mid f(\vec{x}) = 0, for\ \vec{x} \notin \Omega \} \tag{2.30}$$

② 重建图像系数的有限幅度集，重建系数仅在有限的区间内；

$$C = \{ f(\vec{x}) \mid f_{\min} \le f(\vec{x}) \le f_{\max}, \forall \vec{x} \in \Omega \} \tag{2.31}$$

③ 重建图像与某参考图像f_R的距离小于某给定阈值ε_R；

$$C = \{ f \mid \| f - f_R \| \le \varepsilon_R \} \tag{2.32}$$

④ 重建图像的能量有限。

$$C = \{ f \mid \| f \|^2 \le E \} \tag{2.33}$$

2.7.2 TV 正则化方法

自从 1992 年 Rudin 等人[159]将全变差(Total Variation，TV)引入到图像去噪和重建中以来，全变差在图像处理的各个领域得到了充分的关注，并取得了大量欣喜的成果。2006 年，美国斯坦福大学的 Donoho 和 Candes 等人从信号分解和逼近理论基础上得到的研究成果表明[160,161]：若图像在某个变换域具有稀疏表示，则可由少量的观测值重建出原始图像；具体说，对于一幅图像，如果采样所得的傅里叶变换系数是其梯度图像非零像素的两倍，则就可以用基于 TV 的优化方法精确地恢复原图像，这又被称作压缩感知(Compressed Sensing，CS)或精确重建原理。基于这一理论成果的推动，Sidky 等人[72]提出了基于图像全变差的正则化迭代图像重建方法，并对解决 CT 重建中的稀疏采样，有限角，探测器单元故障等问题非常有效，从那以后，基于图像全变差的正则化重建算法成为研究的热点。

中国知网 https://www.cnki.net

在实分析中，定义在[0,1]区间上的函数 f 的全变差定义为[106,162]

$$TV(f)=\sup\sum_{i}|f(x_i)-f(x_{i-1})| \tag{2.34}$$

其中，上确界是在对[0,1]区间所有的可能分割 $0=x_0<x_1<\cdots<x_n=1$ 中取。若函数 f 是只含有有限个跳跃不连续点的阶跃分段常数(Piecewise Constant)函数，则 $TV(f)$ 表示所有跳跃幅度的和。如果函数 f 在[0,1]区间上是光滑的，则我们可以通过在上式的右端除以 $\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$，并取 $\Delta x_i\to 0$ 时的极限得到光滑函数的 TV 定义[106,162]

$$TV(f)=\int_0^1\left|\frac{df}{dx}\right|dx \tag{2.35}$$

虽然上面关于 TV 的定义是限定在区间[0,1]上的，但是任意的有限区间 $[a,b]$ 都可以通过简单的线性变换转化成区间[0,1]，故上述定义可以在任意的有限区间 $I=[a,b]$ 中成立，且由微积分理论，若函数 f 在 $I=[a,b]$ 上是光滑的，则此时 f 的 TV 可定义为[106,162]

$$TV(f)=\int_I\left|\frac{df}{dx}\right|dx \tag{2.36}$$

后面的讨论我们不妨都假定 $I=[a,b]=[0,1]$。作一简单的推广，可将上面的关于 TV 的定义推到在二维空间，对于二维空间中的光滑函数的 TV 可以写成[106,162]

$$TV(f)=\int_0^1\int_0^1|\nabla f|dxdy \tag{2.37}$$

其中，$\nabla f=(\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y})$ 表示梯度(Gradient)，$|(x,y)|=\sqrt{x^2+y^2}$ 表示欧式范数或距离。把此式同样经过简单的推广，可得到函数 f 不平滑时的 TV 定义[106,162]

$$TV(f)=\sup_{\vec{v}\in V}\int_0^1\int_0^1 f(x,y)div(\vec{v})dxdy \tag{2.38}$$

其中，V 是由向量值函数 $\vec{v}=(v_1(x,y),v_2(x,y))$ 组成的空间，$\vec{v}$ 的欧式范数以 1 为界，以及 V 中的元素 v_i 是连续可微并且在所考虑的单位正方形区间的边界处衰减为零。$div(\vec{v})=\frac{\partial v_1}{\partial x}+\frac{\partial v_2}{\partial y}$ 表示向量 $\vec{v}$ 的散度(Divergence)。

Tikhonov-TV 正则化方法可以表示成下面的最小优化问题[106,158,162]

$$\min_{f\in H(f)}\left(\frac{1}{2}\|Wf-p\|^2+\alpha TV(f)\right) \tag{2.39}$$

其中，$H(f)=[0,1]\times[0,1]$。上面的问题也可以等价的表示为如下的带约束条件的最小优化问题[106,158,162]

$$\min_{f\in H(f)}TV(f)，\quad s.t.\ Wf=p \tag{2.40}$$

如果考虑噪声等因素影响引起的数据不一致性，则可以表示成[106,158,162]

中国知网 https://www.cnki.net

$$\min_{f\in H(f)} TV(f)\text{，}\quad s.t.\ \|Wf-p\|\le\varepsilon \tag{2.41}$$

其中，ε 表示数据不一致性水平常量。

对于 CT 图像重建问题，f 表示经过离散化后的图像。在论文中，用 $f_{s,t}$ 表示二维图像第 s 行，第 t 列像素的灰度值，则图像的 TV 可以表示为[1,72,106]

$$TV(f)=\iint\left|\frac{\partial f}{\partial x}\right|+\left|\frac{\partial f}{\partial y}\right|dxdy\approx\sum_{s,t}\left(|f_{s,t}-f_{s-1,t}|+|f_{s,t}-f_{s,t-1}|\right) \tag{2.42}$$

从上面的表达式可以看出，图像的 TV 其实质就是其梯度图像的 l_1 范数(一幅图像的 l_1 范数就是图像中每个像素值的绝对值相加)。

如果一幅图像是分片常数的(从数学的概念上理解也就是说，若把图像看成是函数，将这个函数的定义域划分成一些子区域，而在每个定义域的子区域中，函数值是一常数。)，则很容易得出其梯度图像是稀疏的(即梯度图像的像素值只有在少数的像素位置不为零)。此时，求图像梯度的变换，就是一种稀疏变换(当然还存在一些其他的稀疏变换，比如求差变换[19])[1,72,106]。由图像 TV 的定义表达式可知，对 $TV(f)$ 求最小化的过程，就是要使图像变得尽量平坦，使其梯度图像的像素值在大量的像素位置为零，从而所得到的图像具有趋于取分片常数的特性[1,106]。

一个工业部件(或一个人体器官)往往由一种或几种材料组成，而同种材料具有相同或近似的衰减系数，这一特征在CT图像上的表现就是图像的灰度值为近似分段常数。也就是说其梯度图像是稀疏的。故在CT重建算法中经常假设重建图像具有分片常数是合理的(部分存在衰减系数渐变的图像除外)。

在用优化算法求解上面的基于 TV 最小化优化问题时，往往要涉及到对 TV 范数求导。而式(2.42)对于求导运算不太方便，故常常采用 l_2 范数来近似替代 l_1 范数，并引进一个很小的正的参数 τ，其作用是防止对 $TV(f)$ 求导后出现奇异值[1,72,106]：

$$TV(f)=\iint\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2+\tau^2}\,dxdy\approx\sum_{s,t}\sqrt{(f_{s,t}-f_{s-1,t})^2+(f_{s,t}-f_{s,t-1})^2+\tau} \tag{2.43}$$

式(2.37)关于某个像素 $f_{s,t}$ 求导，得[72,106]

$$\begin{aligned}v_{s,t}=\frac{\partial TV(f)}{\partial f_{s,t}}\approx&\frac{(f_{s,t}-f_{s-1,t})+(f_{s,t}-f_{s,t-1})}{\sqrt{(f_{s,t}-f_{s-1,t})^2+(f_{s,t}-f_{s,t-1})^2+\tau}}\\&-\frac{f_{s+1,t}-f_{s,t}}{\sqrt{(f_{s+1,t}-f_{s,t})^2+(f_{s+1,t}-f_{s+1,t-1})^2+\tau}}\\&-\frac{f_{s,t+1}-f_{s,t}}{\sqrt{(f_{s,t+1}-f_{s,t})^2+(f_{s,t+1}-f_{s-1,t+1})^2+\tau}}\end{aligned} \tag{2.44}$$

对于三维情况中的图像，如果用 $f_{k,s,t}$ 表示三维图像空间中位置为 (k,s,t) 的一个体元的像素值，那么在体元 (k,s,t) 位置处的梯度幅值(此处我们直接用的 l_2 范数替代了 l_1 范数)可表示为[72]：

中国知网 https://www.cnki.net

$$|\nabla f_{k,s,t}|=\sqrt{(f_{k,s,t}-f_{k-1,s,t})^2+(f_{k,s,t}-f_{k,s-1,t})^2+(f_{k,s,t}-f_{k,s,t-1})^2} \tag{2.45}$$

求得所有体素位置的梯度幅值就组成了该三维图像的梯度图像。对梯度图像求 l_1 范数，即为原三维图像的 TV[72,106]：

$$TV(f)=\sum_{k,s,t}|\nabla f_{k,s,t}|=\sum_{k,s,t}\sqrt{(f_{k,s,t}-f_{k-1,s,t})^2+(f_{k,s,t}-f_{k,s-1,t})^2+(f_{k,s,t}-f_{k,s,t-1})^2} \tag{2.46}$$

式(2.46)关于某个体素 $f_{k,s,t}$ 求导(与二维的一样，在求导前引进一个很小的正的参数 τ，防止对 $TV(f)$ 求导后出现奇异值)，得[72,106]

$$\begin{aligned} v_{k,s,t}=\frac{\partial TV(f)}{\partial f_{k,s,t}} \approx & \frac{(f_{k,s,t}-f_{k-1,s,t})+(f_{k,s,t}-f_{k,s-1,t})+(f_{k,s,t}-f_{k,s,t-1})}{\sqrt{(f_{k,s,t}-f_{k-1,s,t})^2+(f_{k,s,t}-f_{k,s-1,t})^2+(f_{k,s,t}-f_{k,s,t-1})^2+\tau}} \\ & -\frac{f_{k+1,s,t}-f_{k,s,t}}{\sqrt{(f_{k+1,s,t}-f_{k,s,t})^2+(f_{k+1,s,t}-f_{k,s-1,t})^2+(f_{k+1,s,t}-f_{k+1,s,t-1})^2+\tau}} \\ & -\frac{f_{k,s+1,t}-f_{k,s,t}}{\sqrt{(f_{k,s+1,t}-f_{k-1,s,t})^2+(f_{k,s+1,t}-f_{k,s,t})^2+(f_{k,s+1,t}-f_{k,s+1,t-1})^2+\tau}} \\ & -\frac{f_{s,t,r+1}-f_{s,t,r}}{\sqrt{(f_{k,s,t+1}-f_{k-1,s,t})^2+(f_{k,s,t+1}-f_{k,s-1,t+1})^2+(f_{k,s,t+1}-f_{k,s,t})^2+\tau}} \end{aligned} \tag{2.47}$$

在论文后续章节的所有相关实验中，都取 $\tau=10^{-8}$，后面不在说明。

2.7.3 图像 TV 最小化的迭代算法

作为论文后续章节研究的基础，在这里将详细介绍两种重建图像 TV 最小化的迭代求解方法。2006 年，Sidky 等人基于离散的 CT 系统(2.21)给出了下面最小化优化模型[72]

$$\min TV(f)，\quad s.t.\ \ Wf=p，\quad f\geq 0 \tag{2.48}$$

的迭代求解算法，在论文中称该算法为 TVM-POCS(Total Variation Minimization -Projection onto Convex Sets)算法。

TVM-POCS 算法的迭代步骤如下[72]：

① 初始化迭代参数：循环的最大迭代次数 N_{count}、ART 算法的迭代松弛因子 λ、TV 最速梯度下降的子循环迭代次数 N_{grad}、TV 最速梯度下降的子循环迭代的松弛因子 α，以及给待重建图像赋初始值 $f^{(0)}=0$ (当然初始值对加型迭代理论上可以是任意的)，进入迭代循环；

② 使用ART(当然也可以用SART算法)算法，使用所有的系统方程，进行一轮循环迭代，得到重建图像 $f^{(M)}$；

$$f_j^{(n)}=f_j^{(n-1)}+\lambda\frac{p_i-\tilde{p}_i}{\sum_{k=1}^{N}w_{ik}^2}w_{ij}，\quad n=1,2,...,M \tag{2.49}$$

③ 引入非负性限制先验信息，得到 $f^{(POCS)}$；

中国知网 https://www.cnki.net

$$f_j^{(POCS)} = \begin{cases} f_j^{(M)}, f_j^{(M)} > 0 \\ 0, else \end{cases}, \quad j = 1, 2, \cdots, N \tag{2.50}$$

④ 初始化TV最速梯度下降算法；

$$d_{POCS} = \left\| f^{(0)} - f^{(POCS)} \right\| \tag{2.51}$$

$$f^{(TV-GRAD)} = f^{(POCS)} \tag{2.52}$$

⑤ TV最速梯度最小化迭代子循环，$i = 1, 2, \ldots, N_{grad}$；

$$v_{s,t}^{(i)} = \frac{\partial TV(f^{(TV-GRAD)})}{\partial f_{s,t}^{(TV-GRAD)}} \tag{2.53}$$

$$f^{(TV-GRAD)} = f^{(TV-GRAD)} - \alpha d_{POCS} \frac{v^{(i)}}{\left\| v^{(i)} \right\|} \tag{2.54}$$

⑥ 若满足迭代终止的条件，则返回 $f^{(POCS)}$ 作为最终的重建图像；否则令 $f^{(0)} = f^{(TV-GRAD)}$，转②。

上面算法迭代步骤中的第②和③两步可以看作 POCS-step，它们分别保证了投影数据的一致性和重建数据的非负性；第④和⑤两步可以看作 TVM-step，它们保证了重建得到的图像总变差最小。

随后的 2008 年，Sidky 等人[164]又给出了求解下面最小化优化模型

$$\min TV(f), \quad s.t. \ \left\| Wf - p \right\| \le \varepsilon, \quad f \ge 0 \tag{2.55}$$

的 ASD-POCS(Adaptive Steepest Descent-Projection onto Convex Sets)迭代求解算法。

ASD-POCS 算法的详细迭代步骤如下[164]：

①初始化迭代参数：循环最大迭代次数 N_{count} 的初始值、TV 最速下降法的迭代次数 N_{grad} 的初始值、ART 迭代的松弛因子 β 的初始值、迭代过程中 β 缩小的比例 β_{red} 的初始值、TV 最速下降法迭代过程的松弛因子 α 的初始值、迭代过程中控制最速下降法迭代过程的松弛因子演化参数 α_{red} 和 $r_{\max}$ 的初始值；并给重建图像赋初始值 $f^{(0)} = 0$；进入迭代主循环；

②使用ART算法，使用所有系统的方程，进行一轮迭代，得到重建图像 $f^{(M)}$；

$$f_j^{(n)} = f_j^{(n-1)} + \beta \frac{p_i - \tilde{p}_i}{\sum_{k=1}^{N} w_{ik}^2} w_{ij}, \quad n = 1, 2, ..., M \tag{2.56}$$

③引入非负性限制先验信息，得到 $f^{(POCS)}$；

$$f_j^{(POCS)} = \begin{cases} f_j^{(M)}, f_j^{(M)} > 0 \\ 0, else \end{cases}, \quad j = 1, 2, \cdots, N \tag{2.57}$$

④ 计算参数：$\tilde{p} = Wf^{(POCS)}$、$d_p = \left\| \tilde{p} - p \right\|$、$d_{POCS} = \left\| f^{(POCS)} - f^{(0)} \right\|$、$d_\alpha = \alpha * d_{POCS}$，给TV最速梯度最小化迭代算法赋初值 $f^{(TV-GRAD)} = f^{(POCS)}$；

中国知网 https://www.cnki.net

⑤ TV最速梯度下降的子循环，$i=1,2,\ldots,N_{grad}$；

$$v_{s,t}^{(i)}=\frac{\partial TV(f^{(TV-GRAD)})}{\partial f_{s,t}^{(TV-GRAD)}} \tag{2.58}$$

$$f^{(TV-GRAD)}=f^{(TV-GRAD)}-d_{\alpha}*\frac{v^{(i)}}{\left\|v^{(i)}\right\|} \tag{2.59}$$

⑥ 判断是否需要改变 TV 最速梯度下降法迭代过程的松弛因子：
计算 $d_{TV}=\left\|f^{(TV-GRAD)}-f^{(POCS)}\right\|$，若 $d_{TV}>r_{\max}*d_{POCS}$ 并且 $d_p>\varepsilon$，则 $\alpha=\alpha*\alpha_{red}$；

⑦ 改变 ART 算法的松弛因子：$\beta=\beta*\beta_{red}$；

⑧ 若满足迭代终止的条件，则返回 $f^{(POCS)}$ 为最终的重建图像；否则令 $f^{(0)}=f^{(TV-GRAD)}$，转②。

与 TVM-POCS 算法一样，上面的 ASD-POCS 算法迭代步骤中的第②和③两步可以看作 POCS-step，它们分别保证了投影数据的一致性和重建数据的非负性；第④和⑤两步可以看作 TVM-step，它们保证了重建得到的图像总变差最小；而④、⑥、⑦三步中参数的相关计算和改变是 ASD-POCS 算法的最大特点，体现了迭代过程中松弛因子的自适应性。

ASD-POCS 算法与 TVM-POCS 算法相比，其区别在于：(1) ASD-POCS 算法考虑了模型离散化的误差、噪声、射线散射等因素对投影数据的不一致性影响；(2)ASD-POCS 算法中 ART 迭代和重建图像 TV 最小化迭代步骤中的松弛因子是按照自适应的方式逐渐变小的，正因为松弛因子逐渐变小，使得重建的收敛速度也随之变慢，但就重建算法的原理及重建图像的效果而言两种算法并无本质的不同，其中一种重建算法并不能完全好于另一种算法[106]。论文把这两种算法统一称作 TVM 算法，因此在论文中的后续章节中所提到的 TVM 算法都可以指这两种算法当中的任何一种，但是在实验部分实现的时候具体选的哪一种会具体指明。

2.8 本章小结

本章主要介绍一些 CT 重建和成像的基本物理原理和数学基础。首先对 CT 成像的物理基础和数学基础作了介绍，包括 Radon 变换、锥束 X 射线变换等。接着介绍了常见的 CT 扫描方式及其发展历史；本文的研究内容主要是针对锥束 CT，故接下来对锥束 CT 的重建算法(包括解析中的精确重建算法和近似重建算法，以及代数迭代重建算法) 进行了总结，由于本文的研究内容涉及到迭代重建算法，因此本章还介绍 CT 成像系统的离散化表示模型；CT 图像重建问题是一种典型的逆问题，而求解逆问题最大的困难是不适定性。正则化方法是解决逆问题不适定性最常用的方法。接着对逆问题的概念以及正则化的理论作了相关介绍，最后介绍两个典型的 TV 正则化算法。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

3 半覆盖螺旋锥束 CT 及其改进重建算法

3.1 引言

与二维 CT 相比，锥束 CT 具有更短的扫描时间、更高的 X 射线利用率、以及重建图像更好的纵向分辨率等优点[39-41]。螺旋锥束 CT 不仅具有以上的优点，还可以解决长物体的检测问题，且其扫描轨迹满足精确重建的数据完备性条件[121]。传统的锥束扫描和成像算法都假设在每个视角下物体的整个横截面都被 X 射线覆盖，从而视场区域(FOV)就受现有探测器尺寸的限制。如果需要检测大尺寸的物体，就需要大尺寸的面阵探测器。但遗憾的是，大面阵探测器非常昂贵并且制造起来非常困难。而在工业 CT 中，CT 的 FOV 也是一个非常重要的指标[27]。

为了解决用小面阵探测器检测大尺寸物体的问题，国内外的学者们作了大量的研究，并提出了一些扫描模式和相应的重建算法[8-13,43,44,47-53]。邹晓兵和曾理[165]提出了双螺旋扫描方式，但这种扫描方式在机械实现上有一定难度。另一种较容易的实现方式是 FOV 半覆盖扫描方式[8,27]。扫描时，探测器偏置(或转台带动被检测物体沿探测器行的方向平移一定距离)使得 X 射线束在每个视角下覆盖物体一半多一点的横截面。与传统的全覆盖扫描相比，这种半覆盖的扫描方式能将 CT 系统的 FOV 直径扩大将近一倍[8,27]。重建时利用推广的螺旋 FDK 算法(称之为螺旋偏心 FDK 算法)进行重建[8,27]。该算法与标准的螺旋 FDK 算法具有同样的重建步骤，而且该算法不需要对投影数据重排和插值，从而避免了重排和插值带来的数值误差，与全覆盖锥束成像相比，能将重建时间减少大约一倍；但重建图像有截断误差(重建图像的灰度在投影截断处有明显的下跌，见下面的图 3.5 和 3.6)，从而降低了重建图像的质量。论文深入分析了半覆盖螺旋锥束 CT 的扫描方式，该扫描方式只要求射线束覆盖物体横截面的一半，投影数据沿面板探测器行的方向是横向截断的，而重建使用的斜坡滤波器是非局部性的，这是重建图像产生截断误差的原因所在；为了改善重建图像的质量，适应这种横向截断投影的重建，本章将二维局部重建的思想推广到三维半覆盖螺旋锥束上去，研究了一种基于局部化重建滤波器的半覆盖螺旋锥束 CT 改进重建算法。

3.2 半覆盖螺旋锥束 CT 的扫描几何结构及偏心 FDK 算法

3.2.1 半覆盖螺旋锥束 CT 的扫描几何结构

半覆盖螺旋锥束 CT 扫描几何结构如图 3.1 所示，图 3.2 为半覆盖螺旋扫描的俯视图。

中国知网 https://www.cnki.net

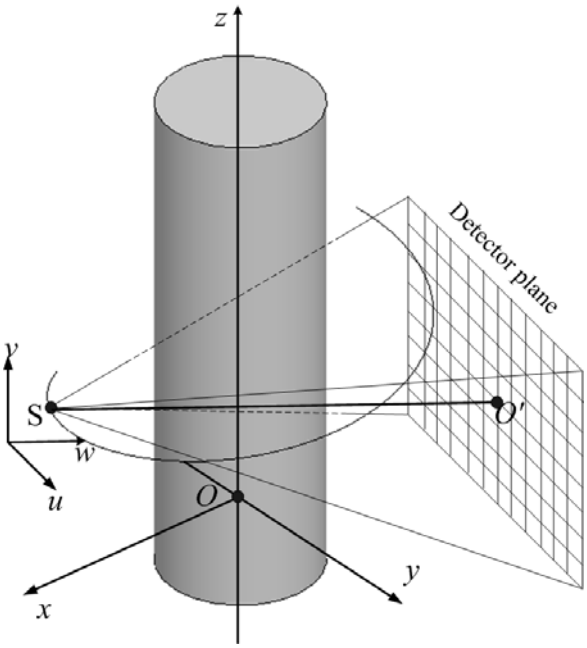


图 3.1 半覆盖螺旋锥束 CT 扫描几何结构

Fig. 3.1 Geometry configuration of half-covered helical cone-beam CT

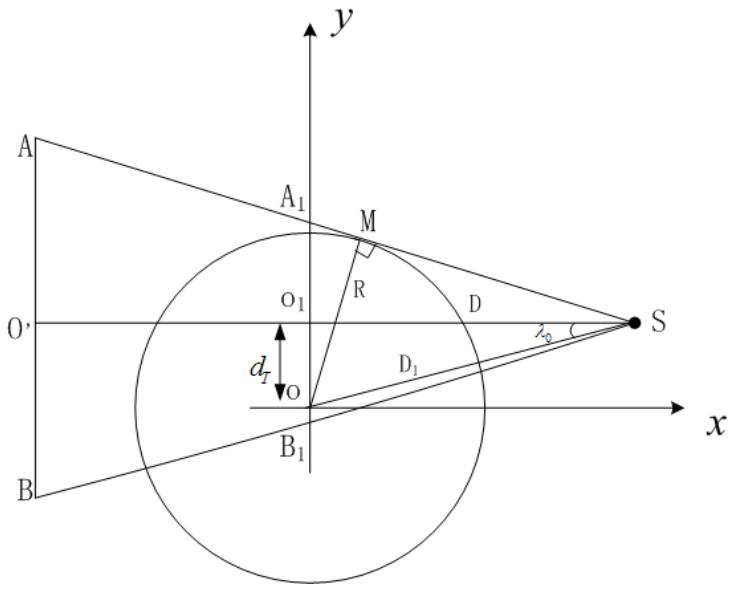


图 3.2 半覆盖螺旋锥束 CT 扫描的俯视图

Fig. 3.2 The top view of the configuration of half-covered helical cone-beam CT

如图 3.1 所示，半覆盖螺旋锥束 CT 扫描几何结构由一 X 射线源、一面阵探测器和转台组成。被检测物体放置在射线源和探测器之间的转台上。以被检测物体的中心为原点建立一个固定的三维笛卡尔(Cartesian)坐标系统 (x, y, z) 。在该扫描几何结构下，假定旋转轴为 z 轴，面板探测器的法向量平行于射线源和面板探测器的

中国知网 https://www.cnki.net

中心连线。假设被检测物体被限制在一个半径为 R 的圆柱体内。同时以 X 射线源的位置为原点建立一个旋转坐标系 (w,u,v)。对旋转角 λ，用单位向量 $\vec{e}_w(\lambda)$、$\vec{e}_u(\lambda)$ 和 $\vec{e}_v(\lambda)$ 表示该旋转坐标系的三个正交轴。$\vec{e}_w(\lambda)$ 平行于探测器的法线，$\vec{e}_u(\lambda)$ 沿探测器的行方向，$\vec{e}_v(\lambda)$ 沿探测器的列方向。在图 3.2 中，AB 代表实际的探测器。R 为 FOV 的半径，X 射线源和中心探测器之间的距离为 D，扫描前转台(被扫描物体)平移的距离为 d_T，射线源与旋转中心 O 之间的距离为 D_1。

在固定坐标系统 (x,y,z) 中，X 射线源的轨迹可表示为[8,27]

$$\vec{r}_0(\lambda)=(D_1\cos(\lambda+\lambda_0),D_1\sin(\lambda+\lambda_0),h\lambda/2\pi) \tag{3.1}$$

以及在固定坐标系统 (x,y,z) 中，三个旋转轴方向的单位向量可表示为[8,27]

$$\begin{aligned}\vec{e}_w(\lambda)&=(-\cos\lambda,-\sin\lambda,0)^T\\ \vec{e}_u(\lambda)&=(-\sin\lambda,\cos\lambda,0)^T\\ \vec{e}_v(\lambda)&=(0,0,1)^T\end{aligned} \tag{3.2}$$

其中 h 是螺距，$\lambda_0=\arctan(d_T/D)$。

半覆盖螺旋锥束扫描的原理为：扫描前，转台带动待检测物体沿垂直于中心射线和转轴的方向平移到 O(即平移距离为 d_T)，使射线束至少覆盖物体横截面的一半(如图 3.2 所示)，然后射线源与探测器绕转台的轴线旋转(或转台带动物体绕其轴线旋转)，同时转台带动物体沿其轴线平移(或射线源和探测器沿转台的轴线平移)，得到半覆盖螺旋锥束扫描的投影数据。与传统的全覆盖锥束扫描方式相比，该种半覆盖锥束扫描能将视场半径扩大近一倍。转台的平移距离可表示为[8,27]

$$d_T=R/\cos(\gamma_m)-D\tan(\gamma_m) \tag{3.3}$$

其中，γ_m 为最大半扇角。为了保证射线束至少覆盖物体横截面的一半，平移距离 d_T 应该满足[8,27]

$$d_T\le D\tan\gamma_m \tag{3.4}$$

3.2.2 半覆盖螺旋锥束 CT 的偏心 FDK 算法

针对上述半覆盖螺旋锥束的扫描方式，邹晓兵等推广了标准的螺旋 FDK 算法来进行重建，称之为螺旋偏心 FDK 算法[8,27]。由于标准的 FDK 算法需要每个投影角度下的中心射线与源到旋转中心的连线重合且垂直于中心探测器[40,41]，而半覆盖螺旋锥束扫描并不满足这点，故该算法在重建过程中涉及到两个探测器，一个与中心射线垂直的实际探测器，而另一个是与源到旋转中心连线垂直的虚拟探测器，如图 3.3 所示。螺旋偏心 FDK 算法的重建步骤分三步[8,27]：

第一步，投影数据 $p(s,u,v)$ 的预处理：根据待重建点 $\mathbf{x}=(x_1,x_2,x_3)$ 求出该点在各个投影角下在实际探测器上的投影坐标 (u,v)，然后转换为对应的虚拟探测器上的投影坐标 (u_1,v_1)，再对投影 $p(s,u,v)$ 预处理

中国知网 https://www.cnki.net

$$p_1(s,u,v)=\frac{R_1}{\sqrt{R_1^2+u_1^2+v_1^2}}p(s,u,v) \tag{3.5}$$

其中 R_1 为源到旋转中心的距离；

第二步，投影数据的滤波：投影数据预处理后，对每个投影角的投影数据用斜坡滤波器逐行滤波

$$\tilde{p}(s,u,v)=p_1(s,u,v)*h_R(u) \tag{3.6}$$

其中*表示卷积；

第三步，对滤波后的投影加权反投影：

$$f(\mathbf{x})=\frac{1}{2}\frac{R_1}{R}\int_{s_b}^{s_t}\frac{1}{U^2}\tilde{p}(s,u,v)ds \tag{3.7}$$

其中 R 为源到实际探测器的距离，s_t 和 s_b 分别为反投影的投影角范围的上下限。

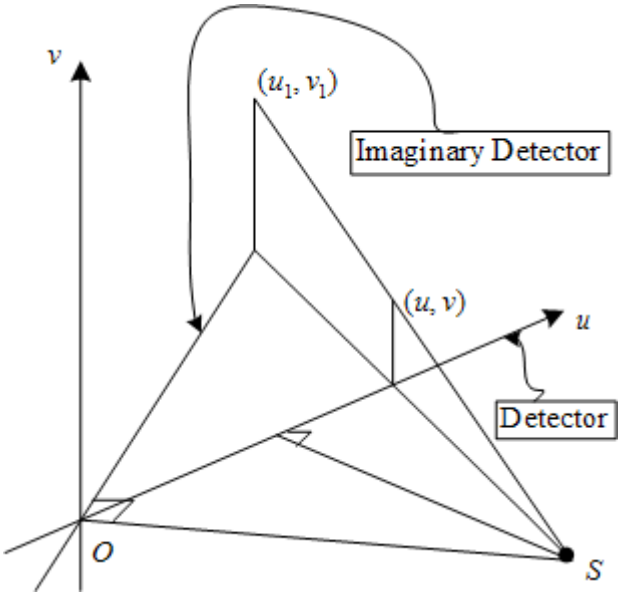


图 3.3 螺旋偏心 FDK 算法中的两面板探测器

Fig. 3.3 Two planar detectors of helical off-center FDK algorithm

从螺旋偏心 FDK 算法的以上步骤可以看出，该算法与标准的螺旋 FDK 算法具有同样的重建步骤，而且该算法不需要对投影数据重排和插值，从而避免了重排和插值带来的数值误差，与全覆盖锥束成像相比，能将重建时间减少大约一倍；但重建图像有截断误差，从而降低了重建图像的质量。下面将研究其改进算法。

3.3 局部化滤波函数及其性质

众所周知，在基于卷积的 CT 重建算法(例如滤波反投影，filtration back-projection[102], FBP)中，重建滤波器是关键。我们常见的 R-L 和 S-L 滤波器[94]

中国知网 https://www.cnki.net

等都是斜坡滤波器的截断形式，因此在一定程度上都会影响重建图像的质量。例如选用 R-L 滤波器的重建图像具有 Gibbs 震荡现象[166]。由于斜坡滤波器的非局部特性，传统的基于卷积的 CT 重建算法(例如 FBP)不适合用来做局部重建[166]。基于这些原因，徐茂林等[166,167]提出了基于一种特殊的窗函数的局部化滤波器(在他们的文章中，与通常所见的 R-L 和 S-L 滤波器相区别而称之为新滤波器函数)，其频域表达式为[166,167]

$$H(\rho)=|\rho|W(\rho) \tag{3.8}$$

$$W(\rho)=\begin{cases}\dfrac{\lambda_0 A^2}{A^2-\rho^2}e^{-A^2/(A^2-\rho^2)} & |\rho|\le A\\ 0 & |\rho|>A\end{cases} \tag{3.9}$$

其中，ρ 是频域变量，$W(\rho)$ 是窗函数，λ_0 为归一化常量，A 是窗的宽度。从上面窗函数 $W(\rho)$ 的表达式很容得出 $W(\rho)$ 的支撑集为 $[-A,A]$，以及 $W(\rho)\in C^\infty$。正像徐茂林等文章中的一样，下面，我们也将分析和比较 R-L 滤波器、S-L 滤波器和新滤波器分别在频域和时域的性质特征。

3.3.1 频域性质

我们在图 3.4 中画出了上述三种滤波器函数在同一坐标系中的频域曲线，这里的采样间距为 1。

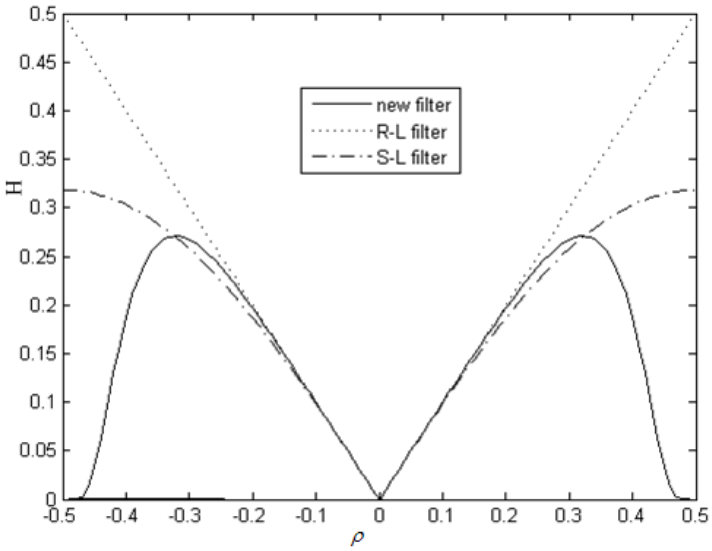


图 3.4 滤波函数的频域特征曲线

Fig. 3.4 Frequency domain characteristic curves of the three filter functions

从公式(3.8)、(3.9)和图 3.4，我们能发现新滤波函数在 $|\rho|=1/2d$ (d 是采样间距，在这节的讨论中，都令 d =1)处迅速衰减为零，而不像 R-L 和 S-L 滤波器那样截断，

中国知网 https://www.cnki.net

并且新滤波函数在$(-\infty,\infty)$区间上无穷光滑，故新滤波函数的这些性质能减弱由于滤波器的突然截断而产生的 Gibbs 震荡现象[166,167]。

总的来说，由于 X 射线源的有限尺寸和探测器接受 X 射线时的平均作用，其功能相当于在采集投影时的低通滤波器[166]。因此，在频域，投影数据是带宽有限的低频信号。从图 3.4 的三种滤波函数的频域特征曲线可知，新滤波函数的幅值是先递增的，直到接近$|\rho_0| = 1/2d$处才开始迅速衰减为零；并且新滤波函数的幅值在递增段内的值要大于 S-L 滤波器的幅值，从而可以保持重建图像的细节。当频域变量接近$|\rho_0|$时，新滤波函数的值迅速衰减为零，从而可以抑制噪声，得到更好的重建图像。概括来说，新滤波函数在保持细节和抑制噪声两方面取得了较好的折衷。

3.3.2 时域性质

一般来说，重建图像的质量会受滤波器的三大主要因素影响[166,167,168]：主瓣幅值及宽度、邻近旁瓣幅值及宽度和远处旁瓣幅值及宽度。为了更好更直观的阐述新滤波函数的时域特征，以及比较新滤波函数与 R-L 滤波器和 S-L 滤波器的主瓣和旁瓣的幅值及宽度，同文献[166]和[167]一样，表 3.1 给出三种滤波函数的主瓣和邻近旁瓣的幅值及宽度。

表 3.1 三种滤波器的主瓣和旁瓣的幅值及宽度

Table 3.1 The amplitude and width of main-lobe & side-lobe of the three filters

滤波函数	主瓣幅值	主瓣宽度	第一旁瓣幅值	第一旁瓣宽度
R-L 滤波函数	0.25	1.55939	-0.082336	0.32296
S-L 滤波函数	0.20264	1.65596	-0.058521	0.27332
新滤波函数	0.14909	1.99763	-0.015170	0.29965

从表 3.1 可以看出，新滤波函数的主瓣高而窄，以及其第一旁瓣的高度最小且窄。尽管 R-L 滤波器的主瓣也高而窄，但是其旁瓣的高度和宽度也是最大的，因此其重建的图像具有比较严重的 Gibbs 震荡现象[166,167]。

根据文献[166]和[167]的详细理论分析可知，新滤波函数的远处旁瓣是衰减最快的。通常，主瓣越高越窄，其重建图像的空间分辨率越好；旁瓣越小且衰减更快，重建图像的密度分辨率越好。从以上分析可知，新滤波器在空间分辨率和密度分辨率之间取得了很好的折衷[166,167]。

综上所述，新滤波函数具有迅速衰减性、无限光滑性、良好的局部性，以及能消弱数据在$|\rho| = 1/2d$处的突然截断而导致的 Gibbs 扰动等特点，使得其很适合

中国知网 https://www.cnki.net

用于局部 CT 重建[166,167]。文献[166]和[167]将这一滤波器用于二维局部重建，得到了很好的效果，本文将二维局部重建的思想推广到三维半覆盖螺旋锥束 CT 上去，利用该滤波器具有局部性这一特点来解决半覆盖螺旋锥束 CT 偏心 FDK 算法的截断误差问题。

3.4 改进的半覆盖螺旋锥束 CT 的偏心 FDK 算法

深入分析了半覆盖螺旋锥束 CT 的扫描结构，由于该扫描方式只要求射线束覆盖物体横截面的一半，投影数据沿面板探测器的行方向是截断的，而重建的斜坡滤波器是非局部性的，这使得利用偏心 FDK 算法重建的图像具有截断误差。为了减弱偏心 FDK 算法的截断误差，我们用 3.3 节讨论过的局部化滤波器代替原来偏心 FDK 算法中的全局斜坡滤波器，得到改进的偏心 FDK 重建算法，其重建算法步骤如下：

第一步，投影数据 $p(s,u,v)$ 预处理：根据待重建点 $\mathbf{x}=(x,y,z)$ 求出该点在各个投影角下在实际探测器上的投影坐标 (u,v)，然后根据公式(3.10)，(3.11)转换为对应的虚拟探测器上的投影坐标 (u_1,v_1)，再对投影 $p(s,u,v)$ 预处理：

$$u_1=\frac{D_1}{D}(u+d_T) \tag{3.10}$$

$$v_1=\frac{\sqrt{D_1^{\ 2}+u_1^{\ 2}}}{\sqrt{D^2+u^2}}v \tag{3.11}$$

$$p'(s,u,v)=\frac{D_1}{\sqrt{D_1^{\ 2}+u_1^2+v_1^2}}p(s,u,v) \tag{3.12}$$

其中 D 为源到实际探测器的距离，d_T 为转台平移距离，D_1 为源到旋转中心的距离；

第二步，滤波：投影数据预处理后，对每个投影角的投影数据用上节介绍的局部化斜坡滤波器逐行滤波：

$$\tilde{p}(s,u,v)=p'(s,u,v)*h(u) \tag{3.13}$$

$$h(u)=\int_{-\infty}^{\infty}|\rho|W(\rho)e^{j2\pi\rho u}d\rho \tag{3.14}$$

其中*表示卷积，$W(\rho)$ 为式(3.9)窗函数：

$$W(\rho)=\begin{cases}\dfrac{\lambda_0 A^2}{A^2-\rho^2}e^{-A^2/(A^2-\rho^2)} & |\rho|\le A\\ 0 & |\rho|>A\end{cases}$$

第三步，对滤波后的投影加权反投影：

$$f(\mathbf{x})=\frac{1}{2}\frac{D_1}{D}\int_{s_b}^{s_t}\frac{1}{U^2}\tilde{p}(s,u,v)ds \tag{3.15}$$

$$U=\frac{D_1-x\cos(\lambda+\lambda_0)-y\sin(\lambda+\lambda_0)}{D_1} \tag{3.16}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中，D 为源到中心实际探测器的距离，D_1 为源到旋转中心的距离；$\lambda_t = 2\pi\frac{z}{h}+\pi$ 和 $\lambda_b = 2\pi\frac{z}{h}-\pi$ 分别为反投影的投影角范围的上下限，U 为反投影的加权系数。

3.5 实验与结果分析

3.5.1 仿真实验

为了验证该改进算法对模拟数据的有效性，首先用修正的 3D Shepp-Logan 头骨模型和一个实际的 3D 发动机图像来进行模拟实验。该 Shepp-Logan 头骨模型由一系列椭球组成，其衰减系数如表 3.2；原始的发动机图像为 108 张 2D 的切片序列，每张切片的大小为 256×256。这里之所以使用两模型进行仿真实验，其目的是验证本文的算法对不同特点的模型的有效性：头骨模型具有高频稀疏和分片常数的特点，而发动机模型具有丰富的高频细节和复杂的结构。在该实验部分，将本文的算法称为改进的半覆盖螺旋 FDK(IHCHFDK)算法，并将其结果与全覆盖螺旋 FDK(FCHFDK)算法[40,41]和半覆盖螺旋 FDK(HCHFDK)算法[8,27]的结果作对比。

表 3.2 修正的 3D Shepp-Logan 头骨模型的衰减系数

Table 3.2 Parameters of modified 3D Shepp-Logan phantom

编号	中心	半轴长	旋转角	衰减系数
1	(0.00, 0.000, 0.000)	(0.690, 0.920, 0.900)	0	0.15
2	(0.00, 0.000, 0.000)	(0.662, 0.874, 0.880)	0	-0.10
3	(-0.22 ,0.000 ,-0.250)	(0.410, 0.160, 0.210)	108	-0.05
4	(0.22 ,0.000 ,-0.250)	(0.310, 0.110, 0.220)	72	-0.05
5	(0.00, 0.350, -0.250)	(0.210, 0.250, 0.500)	0	0.05
6	(0.00, 0.100, -0.250)	(0.046,0.046, 0.046)	0	0.05
7	(-0.08,-0.650, 0.250)	(0.046, 0.023, 0.020)	0	0.05
8	(0.06, -0.650, -0.250)	(0.046, 0.023, 0.020)	90	0.03
9	(0.06, -0.105, 0.625)	(0.056, 0.040, 0.100)	90	0.03
10	(0.00, 0.100, 0.625)	(0.056, 0.056, 0.100)	0	0.03

注：模型的中心和半轴长是归一化后的值，归一化时假设模型是包含在一个半径为 1 的球内。

首先用解析模拟投影的方法获得头骨模型和发动机模型的投影数据，仿真实验的参数如表 3.3，从表 3.3 中可以看出 FCHFDK 算法所需要的探测器宽度几乎是 HCHFDK&IHCHFDK 算法的一倍；然后两组投影数据分别用 FCHFDK、HCHFDK 和 IHCHFDK 算法进行重建。实验环境是在 CPU 为 Intel(R) Core(TM)2 Duo

中国知网 https://www.cnki.net

2.0GHZ、内存为 2.00GHz 的 PC 机上，并用 C++代码实现。

表 3.3 模拟实验参数

Table 3.3 The parameters of the simulation experiment

参数	数值			
	FCHFDK		HCFHDK& IHCHFDK	
	Head	Engine	Head	Engine
源到旋转中心的距离(cm)	125	125	125	125
源到探测器的距离(cm)	250	250	250	250
每圈投影数	360	360	360	360
视场域半径(cm)	25	50	25	50
探测器高(cm)	25	21	25	21
探测器宽(cm)	100	200	55	110
螺距(cm)	12.5	12.5	12.5	12.5
总的采样圈数	11	9	11	9
探测器的行数	40	34	40	34
探测器的列数	128	256	74	138
重建图像的矩阵大小	128×128×128	256×256×108	128×128×128	256×256×108

为了比较重建结果，我们沿垂直于 y 轴方向的平面分别提取上述三种算法重建的 3D 头骨模型图像的第 64 张切片和发动机重建图像的第 148 张切片来进行分析和比较；其重建的切片如图 3.5 和 3.6 所示。为了更直观的比较重建结果，我们还绘制了灰度曲线图(Profiles)，其分别为头骨模型切片图像沿水平方向的第 64 行和发动机切片图像沿水平方向的第 54 行，如图 3.7 和 3.8 所示。同时我们还统计了上述三种算法对头骨模型的重建时间，如表 3.4。

中国知网 https://www.cnki.net

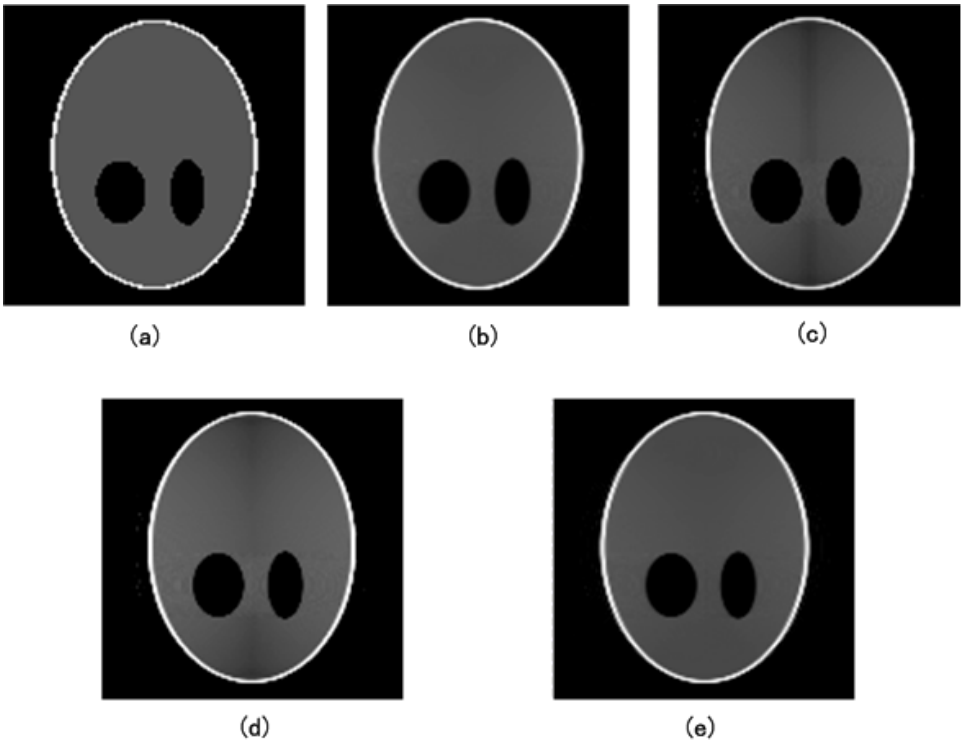


图 3.5 Shepp-Logan 头骨模型的重建结果. (a): 模型切片; (b): FCHFDK 的重建切片; (c): 基于 R-L 滤波器的 HCHFDK 的重建切片; d): 基于 S-L 滤波器的 HCHFDK 的重建切片；(e): IHCHFDK 的重建切片

Fig. 3.5 The reconstruction results of Shepp-Logan phantom. (a): Ideal value; (b): Image reconstructed by FCHFDK; (c): Image reconstructed by HCHFDK based on R-L filter; d): Image reconstructed by HCHFDK based on S-L filter；(e): Image reconstructed by IHCHFDK

分别由图 3.5 和 3.6 中的(c)和(d)可知，HCHFDK 算法重建的图像存在截断误差，重建图像的灰度在投影截断处有明显的下跌；并且其重建的图像上有斑点伪影，从而影响了重建图像的分辨率。本文将二维局部重建的思想引入到三维半覆盖螺旋锥束中，采用具有局部化的滤波器替代原来螺旋偏心 FDK 算法中的全局斜坡滤波器，得到改进的半覆盖螺旋锥束重建算法，其重建结果减弱了 HCHFDK 算法的截断误差，改善了重建图像的质量，分别见图 3.5 和 3.6 中的(e)。

中国知网 https://www.cnki.net

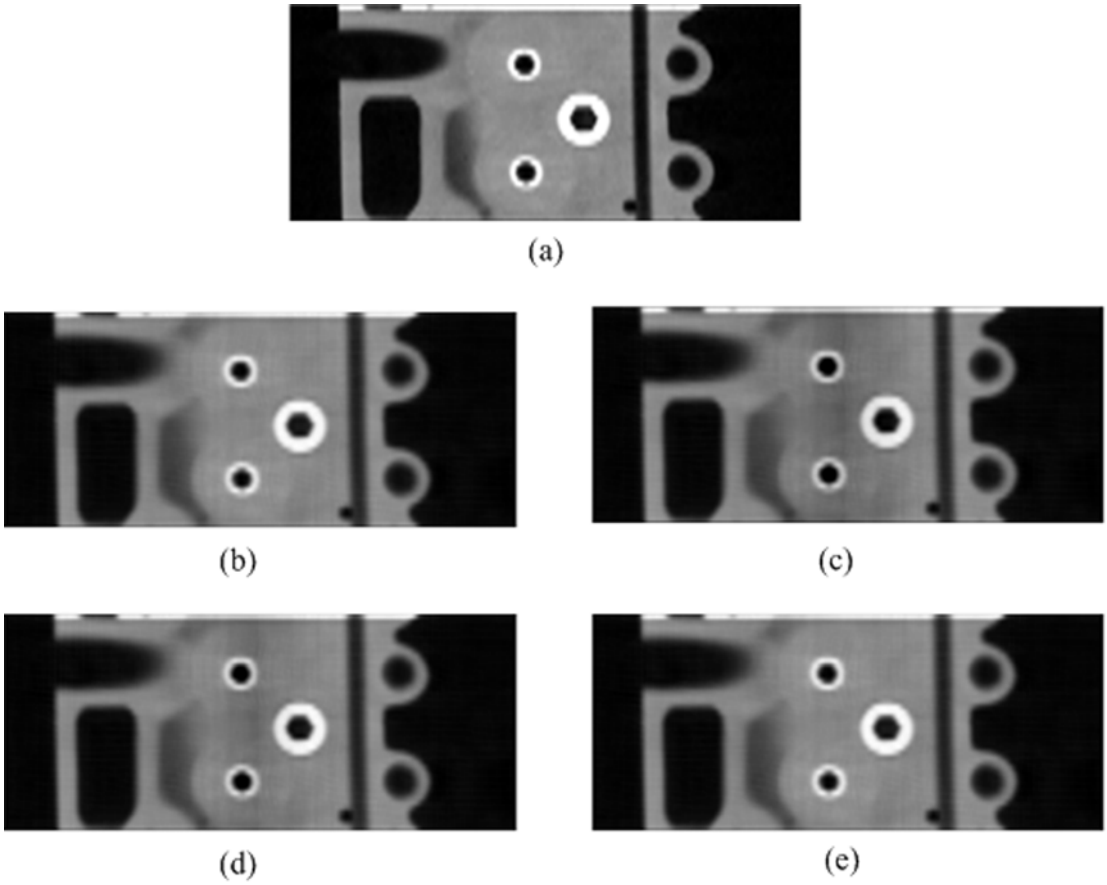


图 3.6 发动机模型的重建结果. (a): 模型切片; (b): FCHFDK 的重建切片; (c): 基于 R-L 滤波器的 HCHFDK 的重建切片; d): 基于 S-L 滤波器的 HCHFDK 的重建切片；(e): IHCHFDK 的重建切片

Fig. 3.6 The reconstruction results of engine phantom. (a): Ideal value; (b): Image reconstructed by FCHFDK; (c): Image reconstructed by HCHFDK based on R-L filter; (d): Image reconstructed by HCHFDK based on S-L filter；(e): Image reconstructed by IHCHFDK

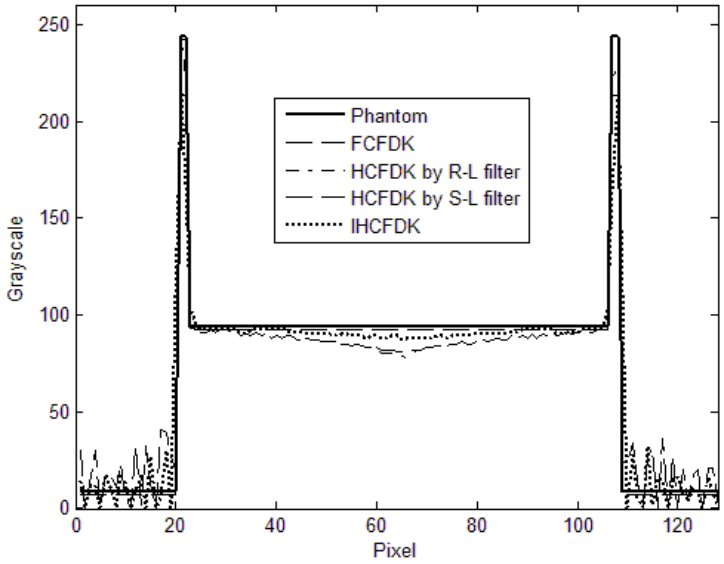


图 3.7 图 3.5 中相应的切片沿水平方向 64 行的灰度曲线图

Fig. 3.7 The corresponding profiles along 64th row of the slices of Fig. 3.5

中国知网 https://www.cnki.net

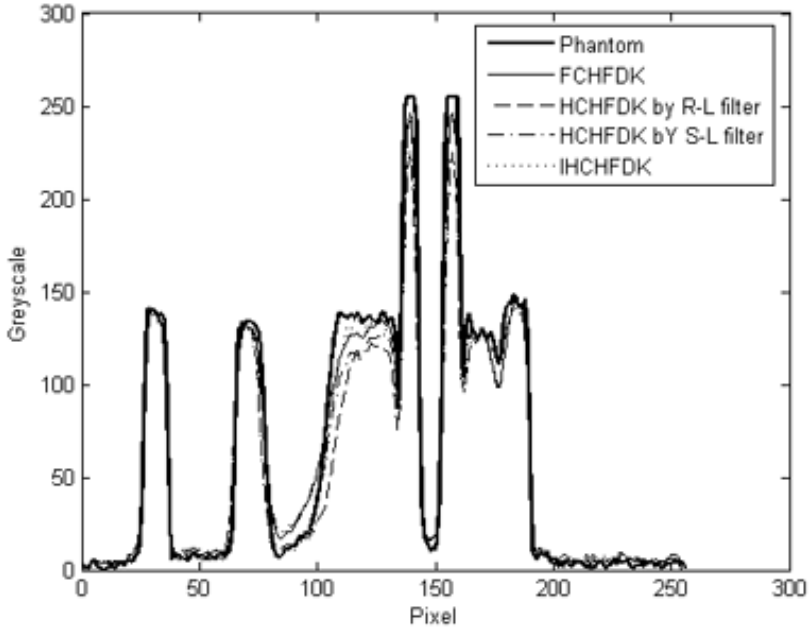


图 3.8 图 3.6 中相应的切片沿水平方向 54 行的灰度曲线图

Fig. 3.8 The corresponding profiles along 54th row of the slices of Fig. 3.6

图 3.7 是图 3.5 中头骨模型重建切片图像沿水平方向的第 64 行的灰度曲线图。图 3.8 是图 3.6 中发动机模型重建切片图像沿水平方向的第 54 行的灰度曲线图。从图 3.7 和 3.8 可知，HCHFDK 算法的重建切片的灰度曲线在截断处有明显的下跌，其原因是投影数据是横向截断的，而斜坡滤波器又是非局部的。而本文采用具有局部化的滤波器替代 HCHFDK 算法中的全局斜坡滤波器得到 IHCHFDK 重建算法，其重建结果与 FCHFDK 算法的重建结果非常接近，从而减弱了 HCHFDK 算法的截断误差，改善了重建图像的质量。

表 3.4 3D Shepp-Logan 模型的重建时间 (单位: 秒)

Table 3.4 Reconstruction time of Shepp-Logan phantom (Unit: s)

	FCHFDK	HCHFDK	IHCHFDK
滤波时间	8.651	5.364	4.276
反投影时间	191.524	101.113	101.113
总共时间	200.175	106.477	105.389

由于半覆盖扫描在每个采样投影旋转角下只需覆盖物体横截面的一半，故与全覆盖扫描相比，其投影数据的量减少近一倍，从而半覆盖扫描的重建时间将会大大减少。如表 3.4 所示，在我们的实验环境和扫描参数条件下，半覆盖 HCHFDK 算法的重建时间近似是全覆盖 FCHFDK 算法重建时间的一半。进一步，由于

中国知网 https://www.cnki.net

IHCHFDK 算法采用的是时域衰减非常快的滤波器，使得其重建时间比 HCHFDK 算法还少。由于三维重建非常耗时，故半覆盖的扫描方式及其重建算法在 CT 的应用中具有较大的潜力。

进一步，为了验证本文算法对噪声的抑制作用，在上述 3D Shepp-Logan 头骨模型投影数据中分别加入光子数为 5000 和 2500 的泊松噪声，然后用上面的三种算法对其分别进行重建。结果如图 3.9 所示。

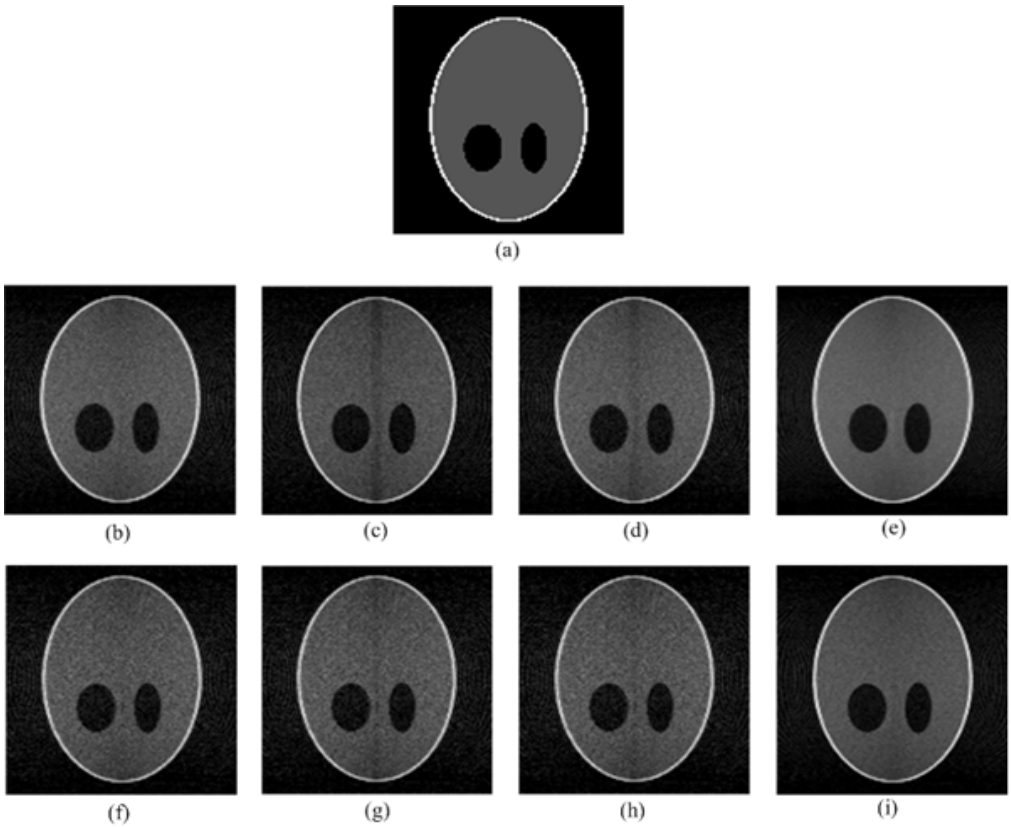


图 3.9 噪声数据的重建结果. 上行为模型切片, 中间行和底行分别是含光子数为 5000 和 2500 的噪声数据重建结果. (b)和(f)是 FCHFDK 的重建结果, (c)和(g)是 HCHFDK 基于 R-L 滤波器的重建结果, (d)和(h)是 HCHFDK 基于 S-L 滤波器的重建结果, 以及(e)和(i)是 IHCHFDK 的重建结果

Fig. 3.9 The reconstruction results of noisy data. Upper row is the ideal phantom image, middle row and lower row are the reconstruction images reconstructed from the noisy data of 5000 photon numbers and 2500 photon numbers respectively. (b) and (f) are the reconstruction images by FCHFDK, (c) and (g) are the reconstruction images by HCHFDK based on R-L filter, (d) and (h) are the reconstruction images by HCHFDK based on S-L filter, and (e) and (i) are the reconstruction images by IHCHFDK

中国知网 https://www.cnki.net

在图 3.9 中，第一行为原始的模型切片图像，中间行为加入光子数为 5000 的上述三种算法重建结果，第三行为加入光子数为 2500 的上述三种算法重建结果。(b)和(f)是 FCHFDK 算法的重建结果；(c)和(g)是 HCHFDK 算法采用 R-L 滤波函数的重建结果；(d)和(h)是 HCHFDK 算法采用 S-L 滤波函数的重建结果；(e)和(i)是本文的 IHCHFDK 算法的重建结果。图 3.10 和 3.11 分别是图 3.9 中的第二行和第三行沿水平中心线的灰度曲线图。

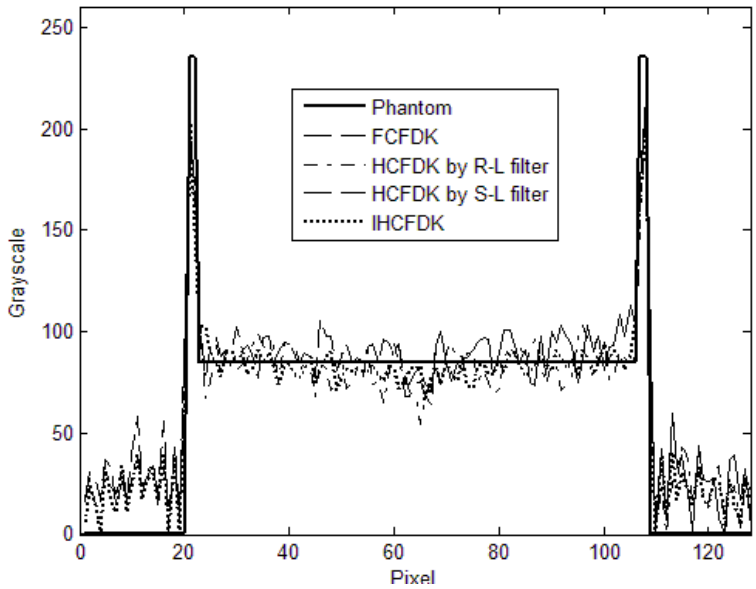


图 3.10 图 3.9 中第二行相应切片沿水平中心线的灰度曲线图

Fig. 3.10 The image profiles along the centers of the images in the horizontal directions of middle row of Fig. 3.9

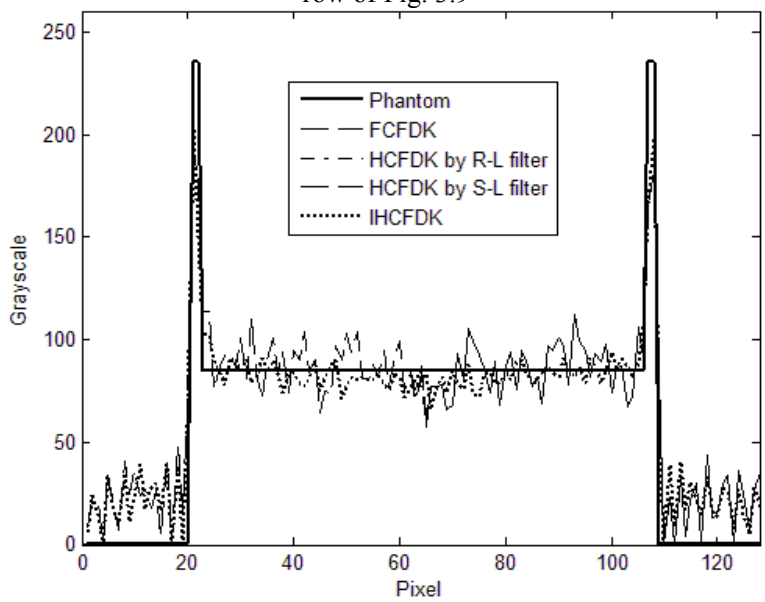


图 3.11 图 3.9 中第三行相应切片沿水平中心线的灰度曲线图

Fig. 3.11 The image profiles along the centers of the images in the horizontal directions of lower row

中国知网 https://www.cnki.net

of Fig. 3.9

从上面的图 3.4 可知，新滤波函数的幅值是先递增的，直到接近$|\rho_0| = 1/2d$ (d 为投影数据采样间距)处才开始迅速衰减为零；并且在新滤波函数幅值递增段内的值要大于 S-L 滤波器的值，从而可以保持重建图像的细节。当频域变量接近$|\rho_0|$时，新滤波函数的值迅速衰减为零，从而可以抑制噪声。从图 3.9，3.10，3.11 的实验结果图也验证了这一点，故本文的算法对噪声有较好的抑制作用，其重建结果好于另外两种算法。这也是本文算法的另一个优点。

下面，为了定量分析上述算法的重建结果，计算出上述重建图像的均方误差(MSE)。MSE的定义如下[169]：

$$MSE = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(f(\vec{r}_i) - \hat{f}(\vec{r}_i))^2 \tag{3.17}$$

其中，$f(\vec{r}_i)$ 和 $\hat{f}(\vec{r}_i)$ 分别代表理论值和重建值，N 表示重建图像总共的像素数。表 3.5 列出了上述重建图像的 MSE。

表 3.5 重建图像的 MSE

Table 3.5 MSE of the reconstructed images

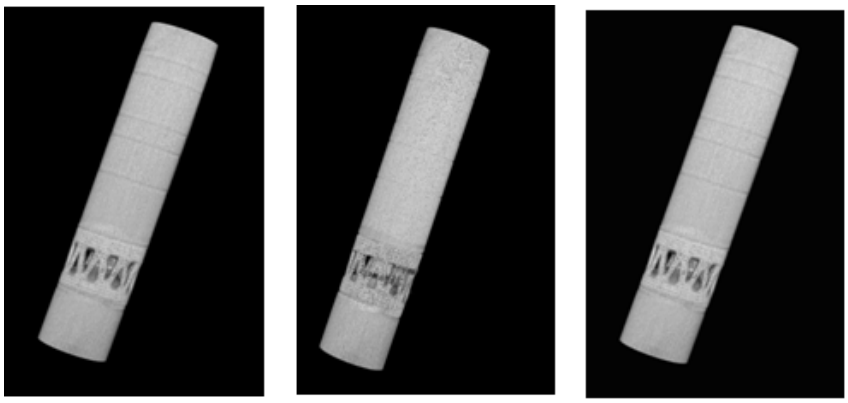
	FCHFDK	HCHFDK(R-L)	HCHFDK(S-L)	IHCHFDK
3D Shepp-Logan 模型	61.280	81.794	77.682	63.570
发动机模型	45.842	57.397	50.464	48.247
噪声数据(5000 光子数)	484.332	540.876	510.476	310.446
噪声数据(2500 光子数)	691.655	745.798	728.934	491.925

从表 3.5 可以看出，改进算法的 MSE 较原来的偏心 FDK 算法要小，图像重建效果有所提高，并且对噪声有一定的抑制作用。

3.5.2 实际数据实验

为了验证本文算法对实际数据的有效性，我们将一个圆筒形物体进行横截面全覆盖的螺旋锥束 CT 扫描(探测器宽度为 125.00mm)和半覆盖的螺旋锥束 CT 扫描(探测器的宽度为 67.71mm)，然后分别用上述 FCHFDK、HCHFDK 和 IHCHFDK 三种算法进行重建，比较其重建结果。重建图像的尺寸为 256×256×320。图 3.12 显示了上述三种算法的 3D 重建结果；图 3.13 给出了沿水平面的第 160 张切片图像，图 3.14 是图 3.13 中相应切片的灰度曲线图。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) (b) (c)

图 3.12 重建结果的 3D 显示. (a): FCHFDK 的重建结果; (b): HCHFDK 的重建结果; (c): IHCHFDK 的重建结果

Fig. 3.12 3D reconstruction results. (a): result by FCHFDK; (b): result by HCHFDK; (c): result by IHCHFDK

(a) (b) (c)

图 3.13 重建结果的切片显示. (a): FCHFDK 的重建结果; (b): HCHFDK 的重建结果; (c): IHCHFDK 的重建结果

Fig. 3.13 The slices of reconstruction results. (a): by FCHFDK; (b): by HCHFDK; (c): by IHCHFDK

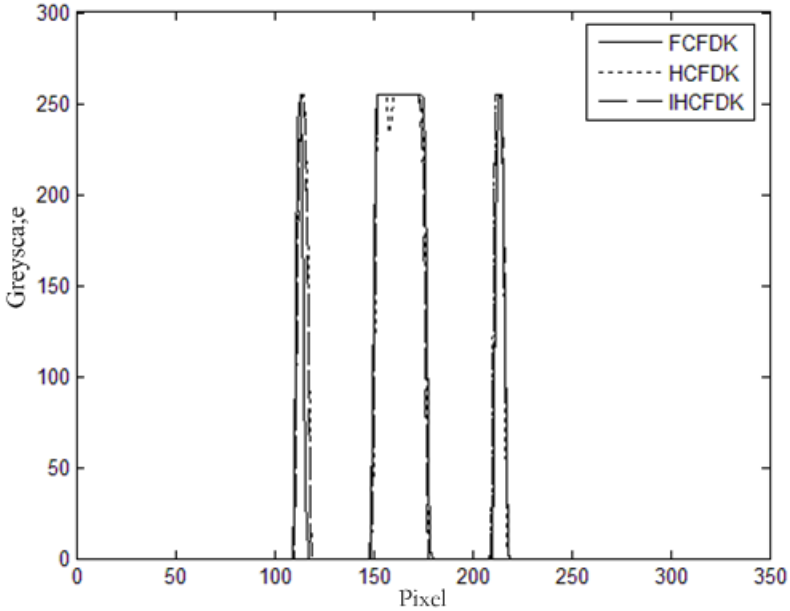


图 3.14 图 3.13 中相应切片的灰度曲线图

Fig. 3.14 The corresponding profiles of Fig. 3.13

中国知网 https://www.cnki.net

从图 3.12 可知，本文算法的重建结果明显好于 HCHFDK 算法，且与 FCHFDK 算法的重建结果更接近。以及从图 3.13 和 3.14 可知，HCHFDK 算法的重建结果具有截断误差，而本文的算法较好地解决了这一问题，并对噪声有一定的抑制作用。

3.6 本章小结

基于视场区域半覆盖的螺旋锥束 CT 扫描技术，利用与传统视场区域全覆盖的螺旋锥束 CT 同样的探测器尺寸可以将视场区域扩大近一倍，且机械实现简单、扫描速度与传统锥束 CT 相当。重建时，利用推广的标准螺旋锥束 FDK 算法(简称偏心 FDK 算法)进行重建。由于 FDK 算法本身的优点以及偏心 FDK 算法不需要对投影数据重排和插值,该算法的计算效率高，与全覆盖螺旋锥束 FDK 算法相比，能将重建时间减少近一倍。但略显不足的是该算法的重建图像具有截断误差，影响了重建图像的质量。论文深入分析了半覆盖螺旋锥束 CT 的扫描结构，由于该扫描方式只要求射线束在每个采样角度下覆盖物体横截面的一半，投影数据沿面板探测器行的方向是截断的，而采用的斜坡重建滤波器又是非局部性的，这些原因导致偏心 FDK 算法的重建图像具有截断误差。

针对该问题，将二维局部重建的思想推广到三维的半覆盖螺旋锥束 CT，研究了基于局部化重建滤波器的半覆盖螺旋锥束 CT 的改进偏心 FDK 算法，模拟数据和实际数据的实验结果表明，该改进的重建算法减弱了偏心 FDK 算法的截断误差，提高了重建图像的质量，重建时间更少，且与标准的螺旋 FDK 算法和偏心 FDK 算法相比，该改进的算法对噪声也有较好的抑制作用。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

4 有限角和外部锥束 CT 截断投影重建

有限角 CT 和外部 CT 是两类典型的投影数据截断重建问题，它们在现实生活中都有重要的实际应用背景，对其研究既有重要的学术意义，也有重要的实际应用价值。

有限角 CT 不论在工业、地质、大气探测等领域还是在诊断医学上都有实际的应用背景，并且可以减少扫描时间和射线的辐射剂量，同时可以缩短重建时间，所以有限角 CT 在国内外吸引了众多学者作了大量的研究[70-72]。最近几年，基于总变差最小化(Total Variation Minimization，TVM)的正则化方法在 CT 图像重建领域内是一个非常热的话题。2006 年，Sidky 等人[72]提出了基于图像全变差最小化和投影到凸集(Projection onto Convex Sets，POCS)算法的 TVM-POCS 迭代图像重建算法。对于二维情况下稀疏采样的重建问题，他们使用 TVM-POCS 算法在只用 21 个旋转角方向的投影数据下精确重建了矩阵为 256×256 的 Shepp-Logan 头骨模型[72]。同时对于有限角重建问题，他们发现 TVM-POCS 算法并不能实现精确重建，在重建图像的边缘或轮廓附近可能会存在灰度渐变的伪影(论文第二章介绍的 ASD-POCS 算法也有类似的问题，在这里，选用 TVM-POCS 算法对有限角锥束 CT 进行研究)。针对 TVM-POCS 重建算法对有限角锥束问题的这一不足，推广了 2D 滑坡修正算法[106]而得到 3D 滑坡修正算法，并将其加入到 TVM-POCS 算法中，得到了一种带滑坡修正的锥束 CT 的 TVM(Cone-Beam Slide Corrected-TVM，CBSC-TVM)重建算法。

在CT的实际应用中，会遇见下面几种情形[73-75]：被检测的物体太大而探测器的尺寸相对太小，以至于X射线束不能覆盖被检测物体的横截面甚至一半横截面；我们只对物体的外壳感兴趣，比如管道，我们通常只关心其管壁是否有裂纹、缺陷或腐蚀等；被检测物体的中心物质密度太大而X射线无法穿透。对于上面三种情形下的X射线CT检测，就可以归结为通常所说的外部CT重建问题。与常规CT相比，外部CT具有扫描时间短、射线辐射剂量少的有点，且中心部分的高密度物质及其数据伪影不影响用外部数据的重建结果。因此，外部CT具有较大的研究价值和应用前景。由于外部CT是一种数据不完备情形下的CT重建问题以及其高度的不适定性，故传统的算法很难应用于实际(含噪声)数据的精确重建[82]。而TVM迭代重建算法用于外部锥束重建时只能得到模糊的轮廓和扭曲的重建图像。针对TVM重建算法对管状物的外部锥束重建只能得到模糊的边缘和扭曲的重建图像的这一不足，为了提高重建图像的质量，推广了基于2D C-V (Chan-Vese) 图像分割活动轮廓模型的2D子区域平均化修正算法[83,106]得到基于3D C-V图像分割活动轮廓模型

中国知网 https://www.cnki.net

的3D子区域平均化修正算法。一般来说，在CT重建领域，从2D推广到3D可以有两种方式。第一种是把3D物体划分为一系列的2D切片，然后再在每张2D的切片上应用2D的算法，这种方式不是严格意义上的3D算法及其实现，可以称之为伪3D算法，它会影响切片间的分辨率；另一种方式就是真正意义上的3D概念，将2D算法中涉及到的所有概念和方法都用3D来替代，对于这里我们所用到的，包括3D的CT系统离散化、图像TV、C-V活动模型。3D子区域平均化修正算法在修正的过程中，先用3D C-V图像分割活动轮廓模型将重建图像分割成不同的子区域，再用各个子区域内的平均灰度值来代替该子区域内各点的灰度值，使其成为分片常数。将该3D子区域平均化修正算法加入到锥束CT TVM迭代重建算法中，得到了带子区域平均化修正的外部锥束CT的 TVM(Cone-Beam Subregion Averaged TVM，CBSA-TVM)重建算法。

4.1 有限角锥束 CT

4.1.1 有限角锥束 CT 的模型

众所周知，根据 CT 精确重建理论，如果采用扇形束 X 射线扫描方式，要想准确的重建被扫描断层的衰减函数，X 射线源(或物体)连续转过的角度大小应至少为$\pi+\alpha$(α为扇角)，即至少要达到我们通常所说的短扫描。而对于三维的锥束扫描，以经典的 FDK 算法[39]为例，要想获得较高质量的重建图像，通常也要求 X 射线源(或被扫描物体)连续转过的角度大小应不小于$\pi+\beta$(β为 X 射线锥形束的水平张角)，也即是至少要达到三维短扫描。而在实际应用中，为了得到高质量的重建图像，通常要求 X 射线源(或被扫描物体)连续转过2π的范围(此处不涉及螺旋扫描方式)。但由于受现场检测条件的限制(例如在役管道的检测，其离地面太近或相邻有管道或其他物体阻碍等)或出于射线辐射剂量以及扫描成像时间的考虑，扫描旋转的角度不能达到重建所需的最小角度，此时就出现了有限角 CT。本章所研究的有限角问题是锥形束 X 射线有限角 CT，其射线源连续转过的角度ϕ要小于$\pi+\beta$，如图 4.1 和 4.2 所示；图 4.1 是本章研究的圆周型有限角锥束 CT 扫描几何结构，图 4.2 是图 4.1 的俯视图。

中国知网 https://www.cnki.net

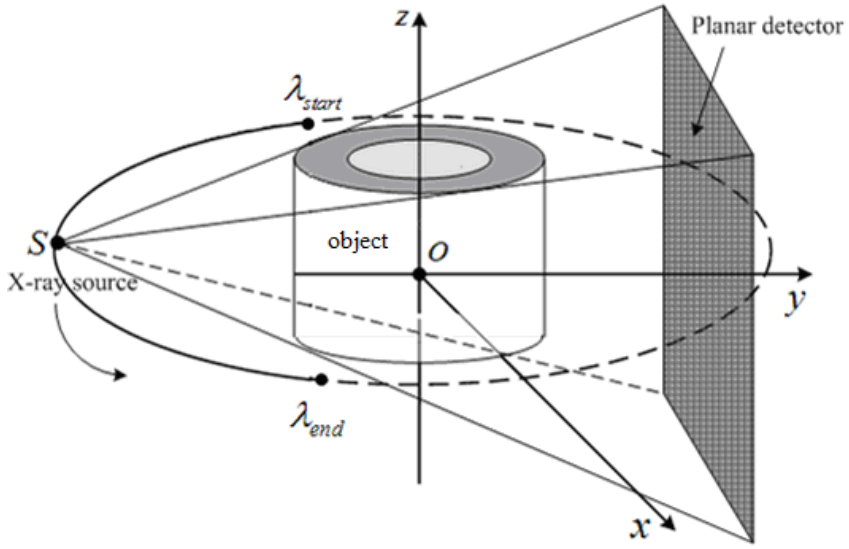


图 4.1 有限角锥束 CT 扫描示意图

Fig. 4.1 Sketch map of limited-angle cone-beam CT

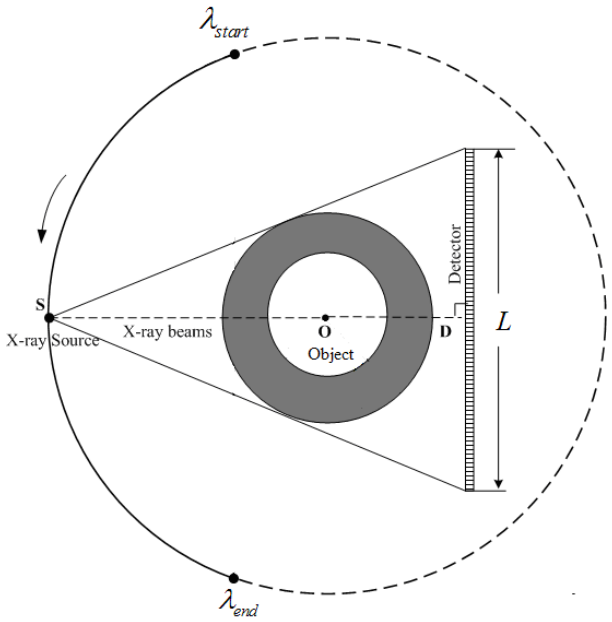


图 4.2 有限角锥束 CT 扫描俯视图

Fig. 4.2 The planform of limited-angle cone-beam CT

4.1.2 有限角锥束 CT 的 TVM 算法

本论文2.7.3节介绍的基于全变差最小化和投影到凸集的TVM-POCS[72] (或者ASD-POCS[164])算法可以直接用于有限角问题的重建。下面我们通过3D的Shepp-Logan头骨模型(其详细的参数请参见表3.2)来研究TVM-POCS算法对有限角锥束CT的重建效果，仿真实验参数如表4.1。

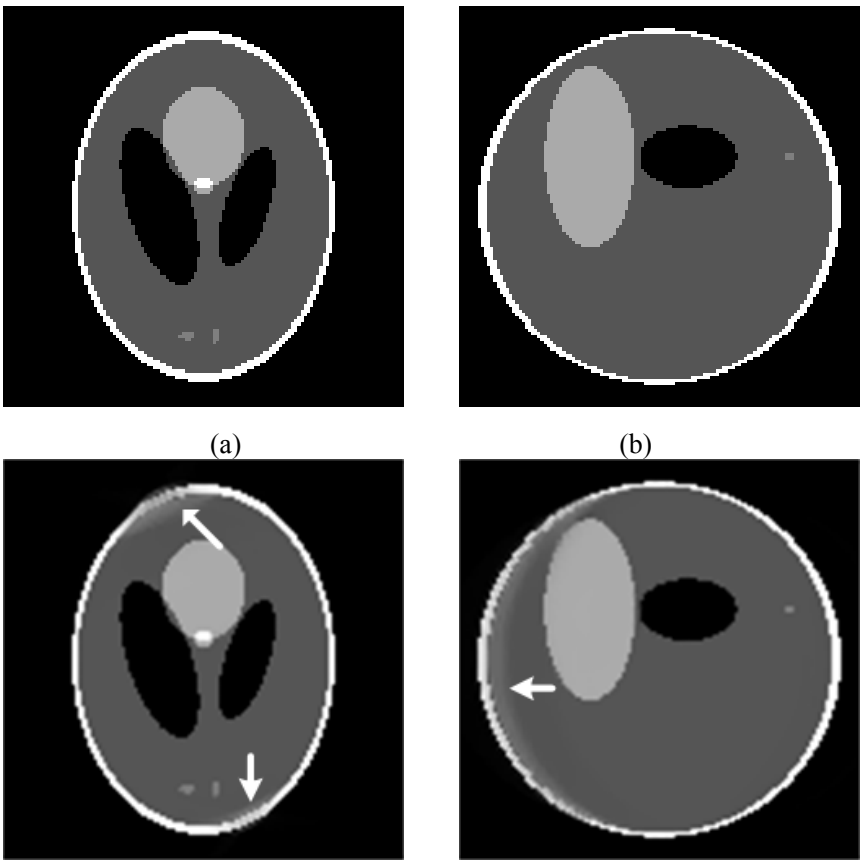
中国知网 https://www.cnki.net

表 4.1 模拟实验参数

Table 4.1 The parameters of the simulation experiment

参数	数值
源到旋转中心的距离 (R)	600 mm
源到探测器的距离 (D)	1000 mm
投影采样角度范围	$[0,3\pi/4)$
投影采样数 (N_{rot})	48
视场域半径(r)	25 mm
被扫描物体高度 (L)	50 mm
探测器分辨率 ($\triangle u \times \triangle v$)	0.65×0.65 mm^2
探测器阵列大小 ($N_{col} \times N_{row}$)	128×128
重建图像矩阵大小	128×128×128

图4.3给出了重建结果。其中第一行为原始的3D Shepp-Logan头骨模型在z = -0.70cm 和 x=0.24cm切片图像；第二行为TVM-POCS算法经过500轮迭代后的重建图像在z = -0.70cm 和 x=0.24cm切片图像；第三行为TVM-POCS算法经过800轮迭代后的重建图像在z = -0.70cm 和 x=0.24cm切片图像。



(a) (b) (c) (d)

中国知网 https://www.cnki.net

(e) (f)

图4.3 重建的切片图像. 第一行为原始的3D Shepp-Logan头骨模型在z = -0.70cm 和 x=0.24cm 切片图像；第二行为TVM-POCS算法经过500轮迭代后的重建图像在z = -0.70cm 和 x=0.24cm 切片图像；第三行为TVM-POCS算法经过800轮迭代后的重建图像在z = -0.70cm 和 x=0.24cm 切片图像,

Fig. 4.3 Reconstructed slice images. First row: The original modified 3D Shepp–Logan phantom slices at z = -0.70cm and x=0.24cm. Second row to third row: Slice images reconstructed by use of TVM-POCS algorithm after 500 and 800 iterations respectively

通过观察图4.3的重建结果，我们可以得出如下的结论：第一，尽管采样的角度大小只有$3\pi/4$，但整个图像的绝大部分区域都被很好的重建；第二，重建图像的左上角和右下角(图中白色箭头所指出的区域，主要为边缘或轮廓附近区域)存在重建不足区域，有灰度渐变的伪影；第三，经过500次迭代的重建结果和经过800次迭代的重建结果几乎没什么差别，这表明重建结果的模拟投影数据与原始3D Shepp-Logan头骨模型的模拟投影数据两者已经达到高度一致，仅仅靠增加重建中的迭代次数并不会给最终的重建结果带来很大的改善(尽管我们这里选择的是TVM-POCS算法，ASD-POCS算法也存在类似问题)。

因此，针对TVM-POCS算法用于有限角锥束CT重建，其重建结果在边缘或轮廓附近存在灰度渐变伪影这一不足，我们推广了2D滑坡修正算法[106]而得到3D滑坡修正算法，并用于有限角锥束CT重建。

4.1.3 3D 滑坡修正算法

在这里有必要再一次指出基于TVM的图像重建算法的前提是假设物体是分片常数，即其梯度图像是稀疏的，因此滑坡修正算法的目的就是使灰度渐变区域成为一个分片常数区域。由于本章的3D滑坡修正算法是推广原来的2D滑坡修正算法得来的，故先介绍一下2D滑坡修正算法的原理。

为了便于理解，像文献[106]中一样，可将一幅图像看成地势，灰度大的处于

中国知网 https://www.cnki.net

地势高的位置，反之则处于地势低的位置。如图 4.4 所示，该算法的最终目的是使图像成分片常数，处于灰度渐变区域内的像素(看成是在“斜坡”上)，其灰度值向周围灰度低的像素(地势低位置)流动，这个过程类似于一个“滑坡”的过程，故称之为滑坡修正算法。而且为了减少计算复杂度，对于图像中的每个像素点，仅考虑其灰度值是否需要流出，而不考虑是否需要流入。

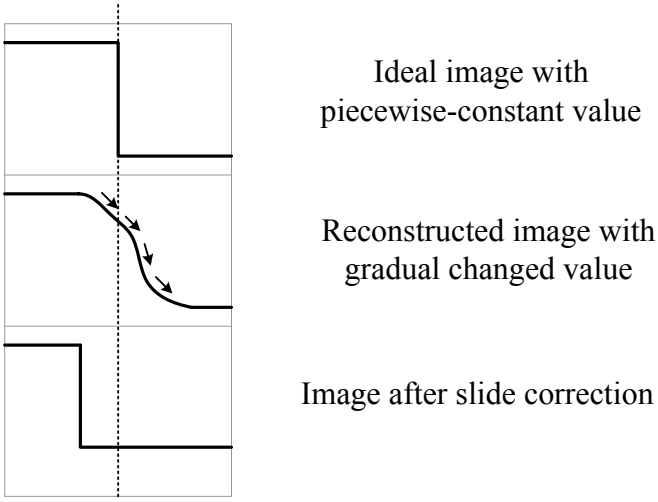


图 4.4 滑坡修正过程示意图[106]

Fig. 4.4 Sketch map of slide correction[106]

经过滑坡修正以后，如图4.4所示，图像的最小值可能变大，从而出现图像的边缘位置发生改变。这一问题可以由原来的TVM算法保证最终的重建结果向真实结果逼近，原因是滑坡修正算是只是整个迭代算法中的一步，经过一次滑坡修正以后，又要经过TVM步和POCS步的迭代，这样经过投影数据一致性和总变差最小化后，改变的边缘位置也会逐渐向真实的边缘位置逼近。只要有滑坡修正步骤后，都要经过TVM步和POCS步的迭代使得边缘位置逼近真实位置，最终的重建结果也是经TVM步和POCS步的迭代后的输出结果。更详细的关于2D滑坡修正算法的内容请参见文献[106]。

3D 滑坡修正算法的原理与 2D 滑坡修正算法的原理一样。如果我们定义一幅图像的质量为该幅图像的所有像素值之和，则在每个投影角下的投影数据之和都等于该图像的质量。由以上的滑坡修正算法原理可知滑坡修正算法保持了图像的质量不变。其次，边缘或轮廓是图像非常重要的信息，故在对图像做分片常数修正处理时我们应该尽量保持其不变。下面将详细介绍 3D 滑坡修正算法。

假设每个体素的最大流出(减少)的灰度值为 T 。现在考虑以坐标为 (k,s,t) 的体素为中心点的 3×3×3 邻域，则对每个所考虑的体素周围有 26 个连通的邻域体素。

中国知网 https://www.cnki.net

设图像内坐标为(k,s,t)的体素值用$f_{k,s,t}$表示，则图 4.5 给出了其连通的 26 邻域体素(在这里，为了简单，我们用小黑点表示体素)。我们用 0 到 25 这 26 个数并按图 4.5 的方式给这 26 个连通的体素编号以此来标定它们，并用$f^{i}_{k,s,t}$ $(i=0,1,\cdots,25)$来表示其体素值。同时，用d_i来表示这些体素与中心体素的灰度值之差，即

$$d_i = f^{i}_{k,s,t} - f_{k,s,t} \quad (i=0,1,\cdots,25) \tag{4.1}$$

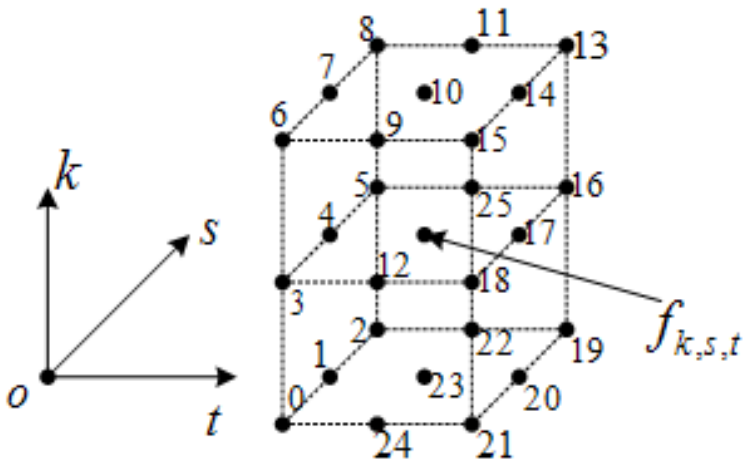


图4.5 编号26连通体素

Fig. 4.5 Given numbers to 26-adjacency voxels

对以(k,s,t)为中心体素点的3×3×3邻域，在考虑灰度值是否流出的时候将用到13个方向：左右、前后、上下、以及10个对角线方向。如图4.5所示，按照图4.5的方式编号邻域体素，我们发现每个方向上的两个邻域体素的编号的差的绝对值都等于13(例如，0号体素和13号体素、1号体素和14号体素、2号体素和15号体素、3号体素和16号体素等等)。

接下来，我们将给出某体素是否需要流出的判定条件。我们分成两种情形来讨论：①如果被考虑的体素沿着某一方向或几个方向处在“斜坡”上(即在灰度渐变区域内)，则沿着这些方向，该体素向灰度值低的体素流出；②如果被考虑的体素的灰度值比它周围的26个邻域体素的灰度值都大，则该体素向所有的26个体素都流出。

为了更详细地描述上述两种情形，我们首先给定用于判定两体素值是否具有明显差异的正的阈值$c_{\min}$和用于保持图像边缘或轮廓的正的阈值$c_{\max}$，同时引进一符号距离函数$sign(d_i)$ $(i=0,1,\cdots,25)$，其定义如下：

$$sign(d_i) = \begin{cases} -1, & if \quad -c_{\max} < d_i < -c_{\min} \\ 1, & if \quad d_i > c_{\min} \\ 0, & else \end{cases} \tag{4.2}$$

中国知网 https://www.cnki.net

则对于第一种情形，可以表示为：

$$\exists i \in \{0,1,\cdots,12\}\text{，使得 } sign(d_i)\cdot sign(d_{i+13}) = -1 \tag{4.3}$$

假设编号为i的体素满足式子(4.3)，且有$sign(d_i) = -1$，则接收流出的体素的编号为i，否则接收流出的体素的编号为$i+13$。

对于第二种情形，可以表示为：

$$\forall i \in \{0,1,\cdots,25\}\text{，都成立 } sign(d_i) = -1 \tag{4.4}$$

从以上的分析和描述可知，如果两个体素值之间存在明显的差异(体素值之差的绝对值不小于$c_{\max}$)，则不沿该方向流出，从而避免了边缘或轮廓的平滑。

在确定了所考虑体素的流出方向以后，下面我们将给出所考虑体素的流出准则。假设接收流出的所有体素的编号组成一个集合$S \subseteq \{0,1,...,25\}$，则$S$中所有体素值与所考虑的体素$f_{k,s,t}$的差的和为$\sum_{i\in S} d_i$。根据我们前面假设的每个体素的最大流出量为$T$，从而这里也将会出现两种情形：①如果下面不等式成立：

$$2T + \sum_{i\in S} d_i < 0 \tag{4.5}$$

即，流出值量已经达到最大的允许流出值T，此不等式意味着流出量已经不足以填补S中所有体素值与所考虑的体素$f_{k,s,t}$的差异。此时，所考虑的体素的值变为$f_{k,s,t} - T$，S中每个接收流入的体素的灰度值的增加量根据下面的公式给定：

$$\Delta_i = Td_i / \sum_{i\in S} d_i \tag{4.6}$$

②如果下面的不等式成立:

$$2T + \sum_{i\in S} d_i \geq 0 \tag{4.7}$$

则此时表示流出量不会超过每个体素所允许的最大流出值T，从而所考虑的体素以及S中的所有体素的值变为$\left(f_{k,s,t} + \sum_{i\in S} f_{k,s,t}^{i}\right)\Big/\left(|S|+1\right)$，其中，$|S|$表示集合$S$中元素个数。

4.1.4 带 3D 滑坡修正的有限角锥束 CT 重建算法

在阐述完 3D 滑坡修正算法后，我们将 3D 滑坡修正算法加入到 3D 锥束 CT 的 TVM-POCS 算法中，得到了一种带滑坡修正的锥束 CT 的 TVM(Cone-Beam Slide Corrected-TVM，CBSC-TVM)重建算法。该算法的每次主循环主要包括三步：①POCS 步，该步进一步又可以分为用代数迭代重建算法(比如 ART 或 SART 等[102])使得投影数据保持一致性数据步和限制重建值为非负的非负性校正步；②GRAD 步，该步用最速梯度下降法最小化重建图像的 TV；③SC 步，该步引入分片常数限制作为惩罚项到迭代过程中，用滑坡修正算法修正灰度渐变区域为分片常数区域。整个算法的详细迭代过程如下：

(1)给重建参数赋初值：算法的整个最大迭代次数N_{count}、进行第一次滑坡修正算法

中国知网 https://www.cnki.net

前为了得到初始重建图像的 TVM-POCS 子循环迭代次数 $N_{TVM-POCS}$、TV 梯度下降算法的步长 α 和迭代次数 N_{grad}、进行分片常数修正的间隔迭代次数 N_{pc}、令迭代次数计数器 $l=0$，初始化待重建图像 $f^{(0)}=0$。进入迭代主循环；

(2)利用 SART 算法重建图像，for $n=1,2,\cdots,N_{\phi}$, do：

$$f_j^{(n)}=f_j^{(n-1)}+\lambda^{(n)}\frac{1}{\sum_{i\in\phi_n}w_{ij}}\sum_{i\in\phi_n}\frac{p_i-\tilde{p}_i}{\sum_{k=1}^{N}w_{ik}^2}w_{ij}\quad ,j=1,2,\cdots,N \tag{4.8}$$

其中，N_{ϕ} 是投影视角采样的总数，$\lambda^{(n)}$ 是松弛参数，在我们后面的实验部分都为 1，ϕ_n 表示第 n 个采样投影角度下的所有投影数据集合；

(3) 非负性校正:

$$f_j^{(POCS)}=\begin{cases}f_j^{(N_{\phi})},f_j^{(N_{\phi})}>0\\0,else\end{cases}\quad ,\quad j=1,2,\cdots,N \tag{4.9}$$

如果 $l=N_{count}-1$，则输出 $\vec{f}^{(POCS)}$ 作为最终的重建图像，否则转下一步；

(4)初始化 TV 梯度下降：

$$d_A=\left\|f^{(0)}-f^{(POCS)}\right\|_2 \tag{4.10}$$

$$f^{(TV-GRAD)}=f^{(POCS)} \tag{4.11}$$

(5)TV 最小化：for $i=1,2,\ldots,N_{grad}$, do

$$v_{k,s,t}^{(i)}=\left.\frac{\partial\|f\|_{TV}}{\partial f_{k,s,t}}\right|_{f_{k,s,t}=f_{k,s,t}^{(TV-GRAD)}} \tag{4.12}$$

$$\hat{v}^{(i)}=v_{k,s,t}^{(i)}/|v_{k,s,t}^{(i)}| \tag{4.13}$$

$$f^{(TV-GRAD)}=f^{(TV-GRAD)}-ad_A\hat{v}^{(i)} \tag{4.14}$$

(6)滑坡修正：如果 $l>=N_{TVM-POCS}$ 并且 $l \bmod N_{PC}$ =0，则用滑坡修正算法进行分片常数校正，得到 $f^{(PC)}$；

(7)给下一次循环赋初值：若 $l>=N_{TVM-POCS}$ 并且 $l \bmod N_{PC}$ =0, 下一次循环赋初值为 $f^{(0)}=f^{(PC)}$; 否则下一次循环赋初值为 $f^{(0)}=f^{(TV-GRAD)}$。 令 $l=l+1$, 转 (2)。

从该算法的以上详细迭代步骤可以看出不是每次循环都要进行分片常数校正。首先，必须经过 $N_{TVM-POCS}$ 次的 TVM-POCS 迭代获得一个相对较好的图像，然后才进行一次分片常数修正。经过分片常数修正以后，会给重建图像的模拟投影和原始的投影数据之间带来差异，所以之后必须进行一定次数的 TVM-POCS 迭代来确保重建图像的模拟投影和原始的投影数据之间的一致性，故两次分片常数校正的间隔设置为 N_{PC}。由于分片常数修正的次数远远小于 TVM-POCS 的迭代次数，故本章的算法与 TVM-POCS 算法的计算效率基本相当。

4.1.5 实验与结果分析

为了验证该改进算法的有效性，用 3D Shepp-Logan 头骨模型和一个实际的

中国知网 https://www.cnki.net

3D 汽车轮毂图像来进行模拟实验。Shepp-Logan 头骨模型由一系列椭球组成，其详细衰减系数如表 3.2；原始的汽车轮毂模型是每张矩阵大小为 452×452 的 75 张 2D CT 切片图像。首先利用离散方法获得 3D Shepp-Logan 头骨模型和发动机模型的模拟投影数据，然后进行重建。仿真实验的详细参数如表：

表 4.2 模拟实验参数

Table 4.2 The parameters of the simulation experiment

参数	数值	
	Shepp-Logan phantom	Automobile hub
源到旋转中心的距离 (R)	600 mm	
源到探测器的距离 (D)	1000 mm	
投影采样角度范围	$[0,3\pi/4)$	
投影采样数 (N_{rot})	48	169
视场域半径 (r)	25 mm	50 mm
被检测物体高度 (L)	50 mm	30 mm
探测器分辨率 ($\triangle u \times \triangle v$)	0.65×0.65 mm^2	0.37×0.37 mm^2
探测器阵列大小 ($N_{\mathrm{col}} \times N_{\mathrm{row}}$)	128×128	452×452
重建图像矩阵大小	128×128×128	452×452×75

由于 POCS 算法[163](没有 GRAD 步和 SC 步)是 CT 重建领域内广泛流行的重建算法以及它是 TVM-POCS 算法(没有 SC 步)和 CBSC-TVM 算法的一部分，我们在本节实验中也用 POCS 实现前面投影数据的重建，并与 TVM-POCS 算法和 CBSC-TVM 算法的重建结果进行比较。

本节实验部分的 3D Shepp-Logan 头骨模型的重建图像是根据以下的迭代参数得出的: 算法的整个最大迭代次数 N_{count}=500、进行第一次滑坡修正算法前为了得到初始重建图像的 TVM-POCS 子循环迭代次数 $N_{TVM-POCS}$=400、TV 梯度下降算法的步长 α=0.2 和迭代次数 N_{grad}=20、进行分片常数修正的间隔迭代次数 N_{pc}=20; 对于汽车轮毂模型，本节后面的重建结果根据以下的迭代参数：算法的整个最大迭代次数 N_{count}=300、进行第一次滑坡修正算法前为了得到初始重建图像的 TVM-POCS 子循环迭代次数 $N_{TVM-POCS}$=250、TV 梯度下降算法的步长 α=0.2 和迭代次数 N_{grad}=20、进行分片常数修正的间隔迭代次数 N_{pc}=10。

中国知网 https://www.cnki.net

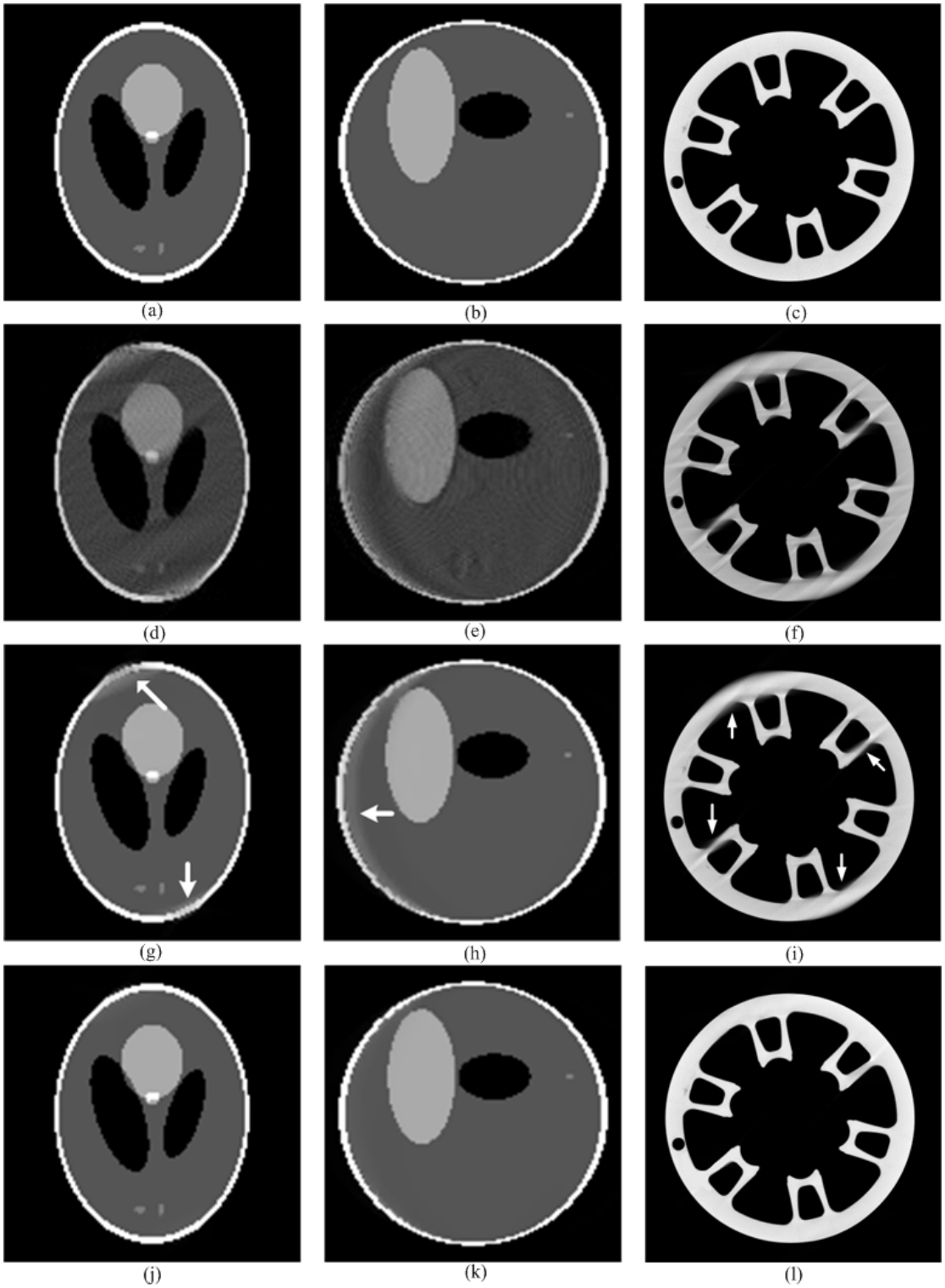


图4.6 重建的切片图像. 第一列和第二列为3D Shepp-Logan 模型经过500次迭代后的重建图像在z = -0.70cm and x=0.24cm处的切片图像，第三列是汽车轮毂模型经过300次迭代的重建图像在z = -2.29cm处的切片图像；第一行是实验中所用模型的原始切片图像，第二行到第四行分别是POCS算法、TVM-POCS算法和CBSC-TVM算法的重建切片图像

Fig.4.6 Reconstructed slice images. The left and middle columns are the modified 3D Shepp–Logan

中国知网 https://www.cnki.net

phantom slices at z = -0.70cm and x=0.24cm after 500 iterations, respectively. The right column is the automobile hub phantom slices at z = -1.29cm after 300 iterations. First row: The original slice images. Second row to fourth row: Slice images reconstructed by use of POCS algorithm, TVM-POCS algorithm and CBSC-TVM-POCS algorithm presented in this work, respectively

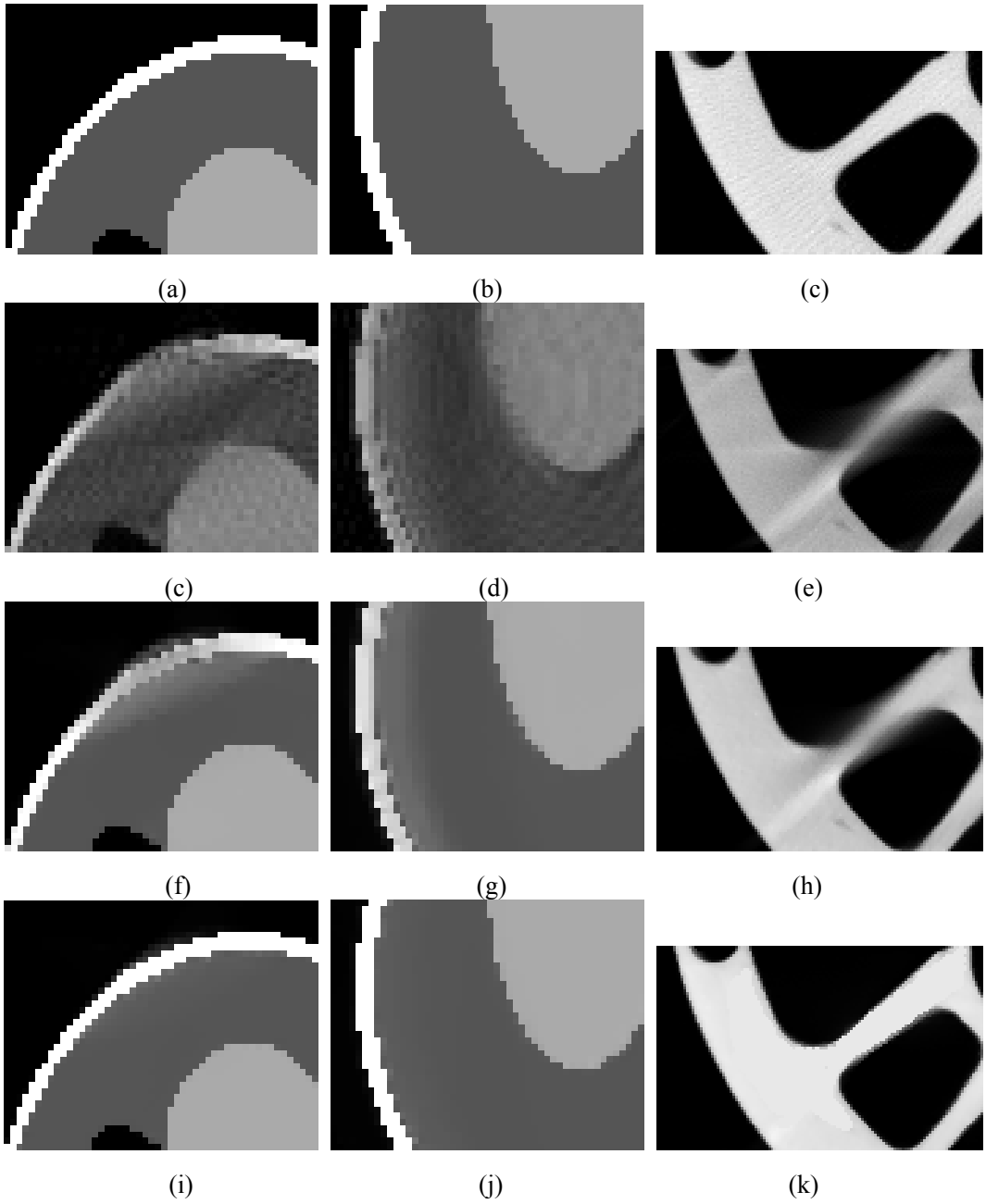
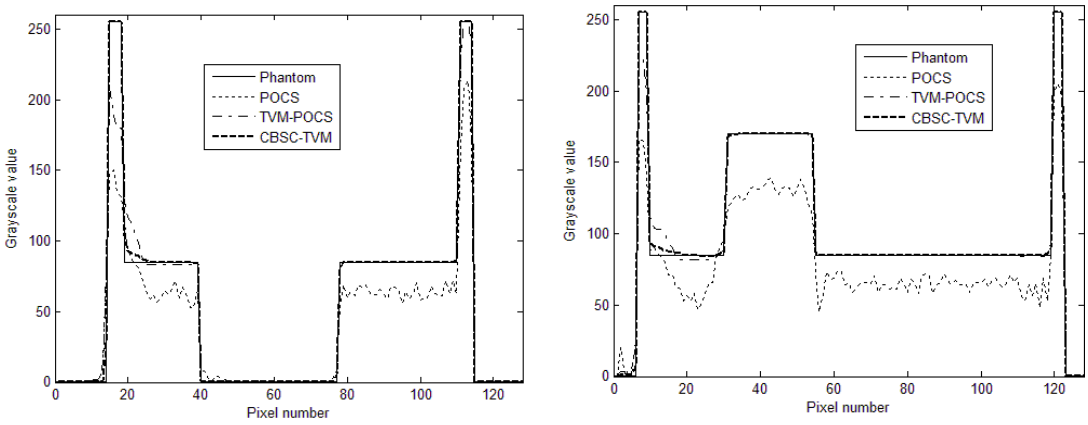


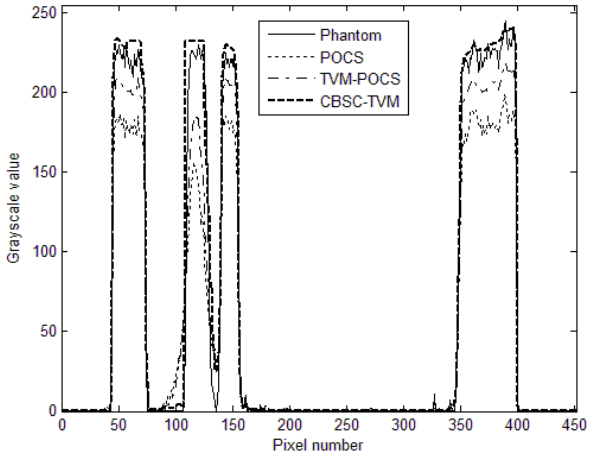
图 4.7 图 4.6 中的重建切片的局部放大图像.第一行到第四行依次为图 4.6 中第一行到第四行相应切片的局部放大

Fig.4.7 The zoom images of the reconstructed slices of figure 4.6. The first to fourth rows are the corresponding zoom images of the first to fourth rows of figure 4.6 respectively

中国知网 https://www.cnki.net

图4.6给出了3D Shepp-Logan头骨模型和汽车轮毂模型的一些典型的重建切片图像。在图4.6中的第一列和第二列为3D Shepp-Logan 模型经过500次迭代后的重建图像在 z = -0.70cm 和 x=0.24cm 处的切片图像，第三列是汽车轮毂模型经过300次迭代的重建图像在 z = -2.29cm 处的切片图像；图4.6中的第一行是实验中所用模型的原始切片图像，第二行到第四行分别是POCS算法、TVM-POCS算法和CBSC-TVM算法的重建切片图像。图4.7为图4.6中的重建切片的局部放大图像。为了更直观的比较重建结果，我们也画出了重建切片的灰度曲线图，图4.8显示了图4.6中相应切片的灰度曲线图。在图4.8中，(a)是图4.6中第一列的切片图像沿竖直方向的第45列灰度曲线图，(b)是图4.6中第二列重建切片沿水平方向的第64行灰度曲线图，(c)是图4.6中的第三列重建切片沿水平方向的第300行的灰度曲线图。





(c)

图4.8 图4.6中相应重建切片的灰度曲线图. (a)是图4.6中第一列的切片图像沿竖直方向的第45列灰度曲线图，(b)是图4.6中第二列重建切片沿水平方向的第64行灰度曲线图，(c)是图4.6中的第三列重建切片沿水平方向的第300行的灰度曲线图

中国知网 https://www.cnki.net

Fig.4.8 Three image profiles of Fig 4.6. (a) is the image profile of the left column of figure 3 along the 45th vertical direction of the images. (b) is the image profile of the middle column of figure 3 along the centers of the images in the horizontal direction. (c) is the image profile of the right column of figure 3 along the 300th horizontal direction of the images

如图 4.6 和 4.7 所示，稍微一看就可发现 POCS 算法对有限角锥束重建结果不稳定，以至于重建的图像具有伪影和扭曲；而 TVM-POCS 算法的重建结果较 POCS 算法有较大的改善，但是其重建结果仍然有灰度渐变的伪影，如图 4.6 中第三行的箭头指出的重建图像中的位置；通过引入分片常数限制作为惩罚项到 TVM-POCS 算法的迭代步骤中，CBSC-TVM 算法能明显地改善重建结果，并且其重建结果与原始的图像几乎看不出差别。从图 4.8 的灰度曲线图也能得出类似的结论。

进一步，为了验证本文算法对噪声的鲁棒性，我们在前面的 3D Shepp-Logan 模型的投影数据中加入光子数为 10^6 的 Poisson 噪声，然后分别用 POCS 算法、TVM-POCS 算法和 CBSC-TVM 算法对该加了噪声的投影数据进行重建。在该噪声模拟重建实验中，算法的整个最大迭代次数 N_{count}=600、进行第一次滑坡修正算法前为了得到初始重建图像的 TVM-POCS 子循环迭代次数 $N_{TVM-POCS}$=500、TV 梯度下降算法的步长 α=0.2 和迭代次数 N_{grad}=20、进行分片常数修正的间隔迭代次数 N_{pc}=20；图 4.9 给出了一些典型的重建切片图像，图 4.10 给出了图 4.9 的局部放大图，图 4.11 画出了图 4.9 的灰度曲线图。在图 4.9 中，第一行和第二行分别是 POCS 算法、TVM-POCS 算法和 CBSC-TVM 算法经过 600 次迭代后的重建图像在 z = -0.70cm and x=0.24cm 处的切片图像；第一列到第三列分别是 POCS 算法、TVM-POCS 算法和 CBSC-TVM 算法的重建结果。在图 4.11 中，(a)是图 4.9 中第一行沿竖直方向的第 45 列的灰度曲线图；(b)是图 4.9 中第二行沿水平方向的第 64 行的灰度曲线图。

中国知网 https://www.cnki.net

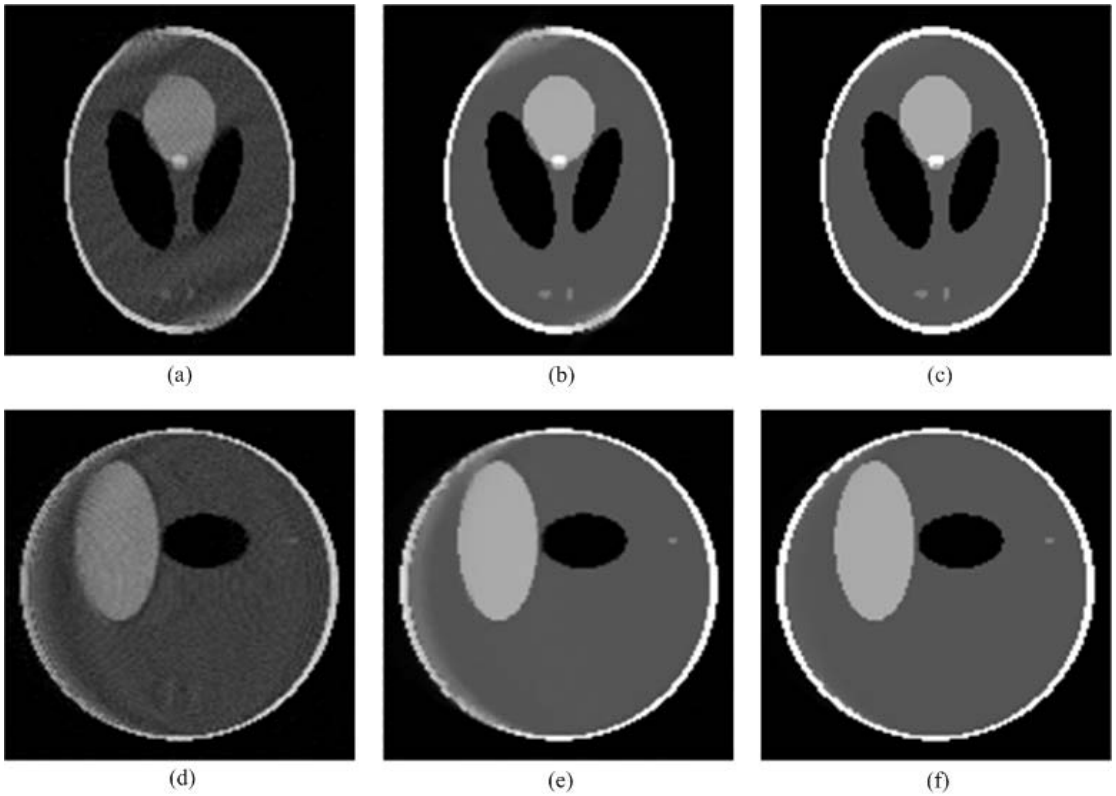
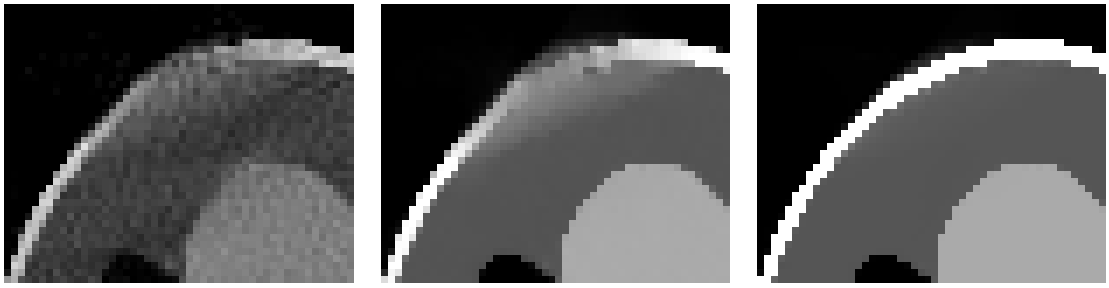


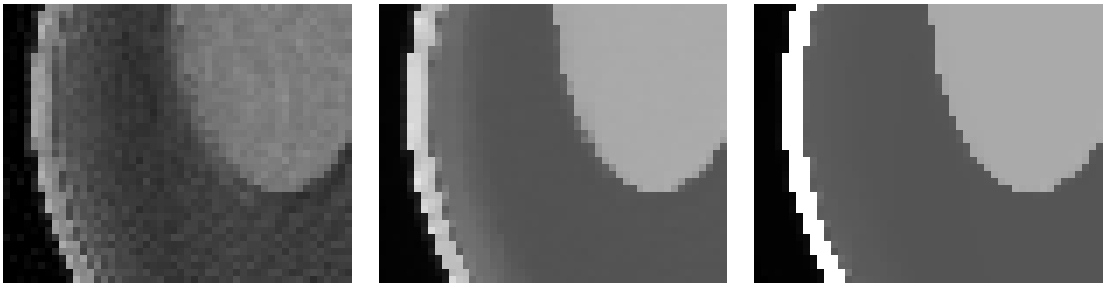
图4.9 3D Shepp–Logan头骨模型的噪声数据重建结果. 第一行和第二行分别是POCS算法、TVM-POCS算法和CBSC-TVM算法经过600次迭代后的重建图像在z = -0.70cm and x=0.24cm处的切片图像；第一列到第三列分别是POCS算法、TVM-POCS算法和CBSC-TVM算法的重建结果

Fig.4.9 Reconstructed slice images of the modified 3D Shepp–Logan phantom from noisy projection data after 600 iterations. The top and bottom row are the slices at z = -0.70cm and x=0.24cm, respectively. First column to third column: Slice images reconstructed by use of POCS algorithm, TVM-POCS algorithm and CBSC-TVM algorithm presented in this work, respectively



(a) (b) (c)

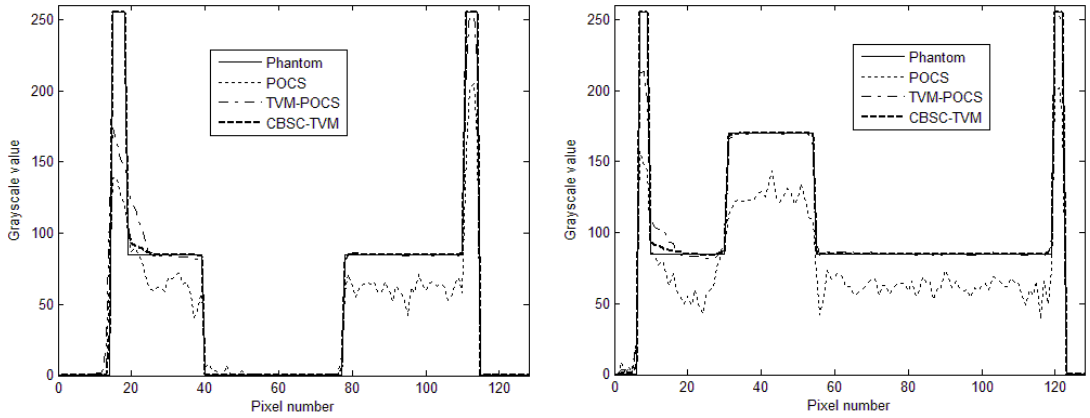
中国知网 https://www.cnki.net



(d) (e) (f)

图 4.10 图 4.9 中的重建切片的局部放大图像.第一行和第二行依次为图 4.9 中第一行和第二行相应切片的局部放大

Fig.4.10 The zoom images of the reconstructed slices of figure 4.9. The first and second rows are the corresponding zoom images of the first and second rows respectively.



(a) (b)

图4.11 图4.9中重建切片的灰度曲线图. (a)是图4.9中第一行沿竖直方向的第45列的灰度曲线图；(b)是图4.9中第二行沿水平方向的第64行的灰度曲线图

Fig.4.11 Two image profiles of figure 4.9. (a) is the image profile of the top row of figure 4.9 along the 45th vertical direction of the images. (b) is the image profile of the bottom row of figure 4.9 along the centers of the images in the horizontal direction

从图4.9、4.10和4.11可以得出，POCS算法对有限角扫描的重建结果很不稳定，且噪声对POCS的重建结果有较大的影响；由于TVM-POCS算法本身对噪声的抑制能力，噪声对其重建结果的影响很小，但是与无噪声的情况相似，其重建结果存在灰度渐变的伪影；通过引入分片常数限制作为惩罚项到TVM-POCS算法的迭代步骤中得到的CBSC-TVM算法，由于保持了TVM-POCS算法的步骤，故同样对噪声有抑制的功能，同时其重建结果较好地解决了TVM-POCS算法的灰度渐变伪影的不足问题。

下面，为了定量地分析上述算法的重建结果，我们计算出上述重建图像的均方误差(MSE)[169]。表 4.3 列出了上述重建结果的 MSE：

中国知网 https://www.cnki.net

表4.3 重建图像的MSE

Table 4.3 MSE of the reconstructed images

	POCS	TVM-POCS	CBSC-TVM
3D Shepp-Logan模型	689.265	96.237	23.214
3D汽车轮毂	585.225	91.035	22.757
噪声数据	851.828	182.720	31.407

从表 4.3 可以看出，CBSC-TVM 算法的 MSE 最小，并且噪声对 CBSC-TVM 算法的影响也最小。

4.2 外部锥束 CT

4.2.1 外部锥束 CT 的模型

经过前面章节的分析，在下面三种情形下的 X 射线检测会产生外部 CT[73-75]：被检测的物体太大而探测器的尺寸相对太小，以至于 X 射线束不能覆盖被检测物体的横截面甚至一半横截面；只对物体的外壳感兴趣，比如管道，我们通常只关心其管壁是否有裂纹、气泡或腐蚀等缺陷；被检测物体的中心物质密度太大而 X 射线无法穿透。外部 CT，顾名思义，就是在扫描检测时，我们只能获得或只需得到被检测物体外围的投影数据，而中心区域的投影数据不能或不需要获得，以此来实现被扫描物体的检测。本节的研究内容主要是针对外部锥束 CT，包括 X 射线源的运动轨迹为圆周和螺旋两种扫描方式的外部锥束 CT。不失一般性，在本节的所有关于外部 CT 的讨论中，我们都以管状物这一实际中经常遇见的模型为例来具体讨论和研究，其扫描几何结构如图 4.12、4.13 和 4.14 所示。

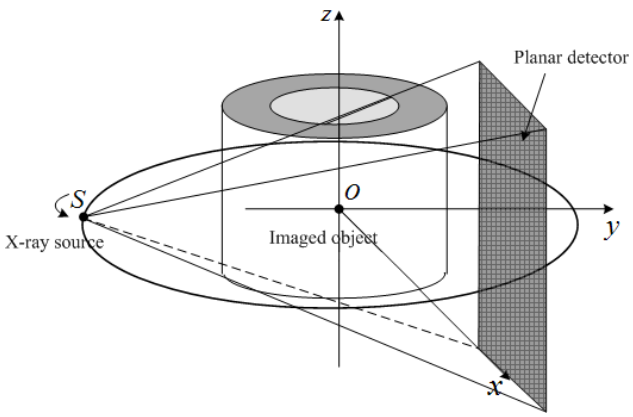


图 4.12 圆周轨迹的外部锥束 CT 扫描几何结构

Fig. 4.12 Exterior circular cone-beam CT scanning geometry configuration

中国知网 https://www.cnki.net

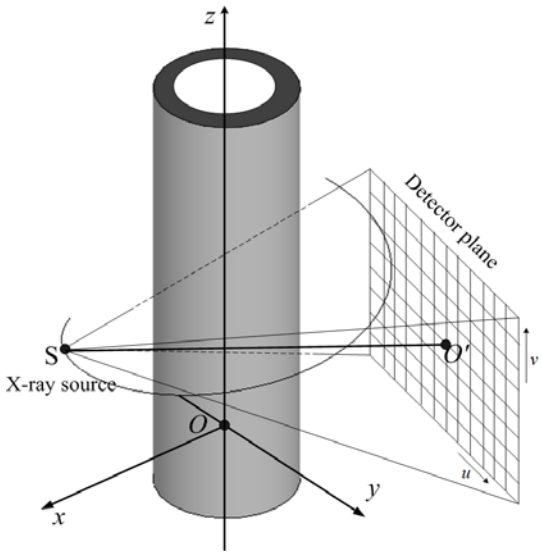


图 4.13 螺旋轨迹的外部锥束 CT 扫描几何结构

Fig. 4.13 Exterior helical cone-beam scanning geometry configuration

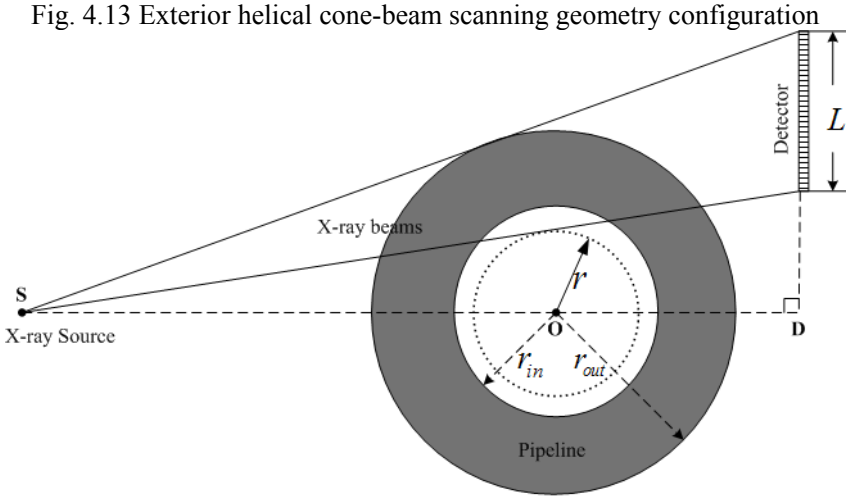


图 4.14 外部锥束 CT 扫描几何结构的俯视图

Fig. 4.14 Top view of the configuration of exterior cone-beam scanning

如图 4.14 所示，对于外部锥束 CT，我们假定中间有一个水平面半径为 r 的中心圆柱体区域的锥束投影没有获得，当然以此为半径的中心圆盘不需要重建，而我们的目标是是重建阴影部分的圆环，此部分区域内的每个重建点都只能被有限角度下的射线穿过，即需要重建的区域为：

$$\Omega_0 = \{f(x,y,z) \mid r_{in} \le \sqrt{x^2+y^2} \le r_{out}\} \tag{4.15}$$

其中，r_{in} 和 r_{out} 是需要重建圆环的内外半径，而射线所覆盖的宽度稍微宽于我们需要重建的环形阴影区域的目的是保证重建图像的稳定性。

4.2.2 外部锥束 CT 的 TVM 算法

本论文2.7.3节介绍的基于全变差最小化和投影到凸集的TVM-POCS算法[72]和

中国知网 https://www.cnki.net

ASD-POCS算法[164]对于解决投影数据截断的重建问题非常有效，故在这里我们还是选用这两种基于TVM的迭代算法来对要讨论的锥束外部CT重建问题进行研究。首先我们研究一下TVM算法用于外部问题的重建效果，在本节的实验部分，我们选用的是ASD-POCS算法(TVM-POCS算法也可以)。下面我们构造一个具有256×256×100 体素 (255×255×99mm^3)的模拟3D管道来研究ASD-POCS算法对外部锥束CT的重建效果，如图4.15所示，该管道模型的管壁部分包含三个小的圆柱体和一个四棱柱，其中最大圆柱体的灰度为0，另外两个圆柱体和四棱柱的灰度都是32，进一步，为了更加真实的反映常见的无损检测中的一些裂纹和气泡等缺陷，我们在模型中考虑了一个小的气泡和一个裂纹，气泡的直径为3mm，裂纹的最小处只有一个像素，该模型的水平切片的外半径r_{out}=117.5mm，内半径r_{in}=71.4mm，扫描方式采用螺旋扫描，对于管道的重建，我们在这里还可以引入管道的内外径等先验信息作为限制条件，即在式(4.15)区域外重建结果为0。仿真实验参数如表4.4。

表 4.4 模拟实验参数

Table 4.4 The parameters of the simulation experiment

参数	数值
源到旋转中心的距离	600 mm
源到探测器的距离	1000 mm
每圈的投影采样数	512
视场域半径	125.5 mm
螺距	30.00mm
探测器的宽	142.60 mm
探测器的高	80.81mm
探测器阵列大小(row× column)	64×85
重建图像矩阵大小	256×256×100

中国知网 https://www.cnki.net

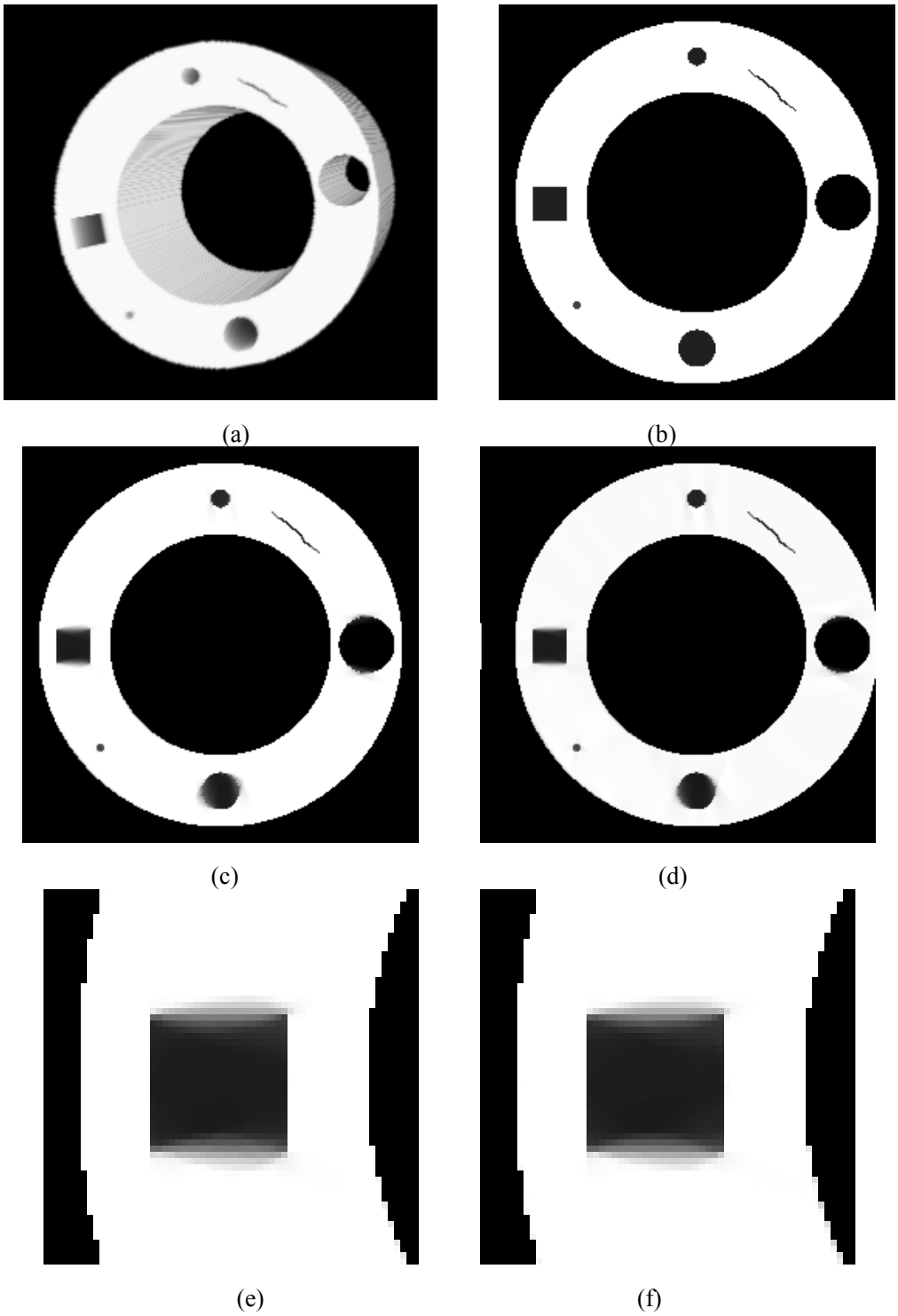


图4.15 模拟的管道模型. (a) 3D 显示, (b) 模型第50张水平面切片, (c) 由ASD-POCS算法经80次迭代后的重建图像的第50张水平面切片, (d) 由ASD-POCS算法经200次迭代后的重建图像的第50张水平面切片, (e)图片(c)中四边形的局部放大图像, (f)图片(d)中四边形的局部放大图像

Fig. 4.15 The pipeline phantom. (a) 3D display, (b) the 50th horizontal slice of the phantom, (c) the 50th horizontal slice of reconstructed pipeline phantom after 80 iterations by ASD-POCS, (d) the 50th horizontal slice of reconstructed pipeline phantom after 200 iterations by ASD-POCS, (e) the zoom image of quadrilateral of(c), (f) the zoom image of quadrilateral of(d)

中国知网 https://www.cnki.net

通过观察图4.15的(c)、(d)、(e)和(f)重建结果，我们可以得出如下的结论：第一，尽管投影数据仅仅是单边的外部锥束投影数据，但整个图像的绝大部分区域都被很好的重建，包括其中的小气泡和裂纹；第二，重建图像的边缘或轮廓存在模糊和扭曲等不足；第三，与前一节研究的有限角锥束一样，经过80次迭代的重建结果和经过200次迭代的重建结果几乎没什么差别，这表明重建结果的模拟投影数据与原始模型的模拟投影数据两者已经达到高度一致，重建结果已达到收敛，仅仅靠增加重建中的迭代次数并不会给最终的重建结果带来很大的改善。

通过以上的实验结果和分析知道，TVM 算法用于有限角和外部锥束 CT 的重建都能得到不错的结果，不足的是都有一些明显的伪影，但是外部 CT 的重建结果的伪影比有限角的复杂，前面针对有限角的滑坡修正算法用于这里的外部锥束 CT 得不到较理想的结果。针对 2D 情况下的外部 CT 的这一情况，曾理、刘宝东等研究了一种基于 2D C-V (Chan-Vese) 图像分割活动轮廓模型的 2D 子区域平均化修正算法[83,106]，并将其加入到 TVM 算法的迭代过程中，用于 2D 情形下的外部 CT 重建，取得了比较好的重建结果。2D 子区域平均化修正算法对重建图像的假设与 TVM 算法的一样，即重建图像为分片常数，如图 4.16。2D 子区域平均化修正算法的主要步骤有如下三步[83,106]：第一步，利用 2D C-V 活动轮廓模型的迭代演化公式，得到用于图像分割的水平集函数；第二步，根据第一步所得到的水平集函数将重建图像分割成不同的分片常数子区域；第三步，将每个分片常数子区域内的所有像素的像素值用此子区域内的平均像素值代替。

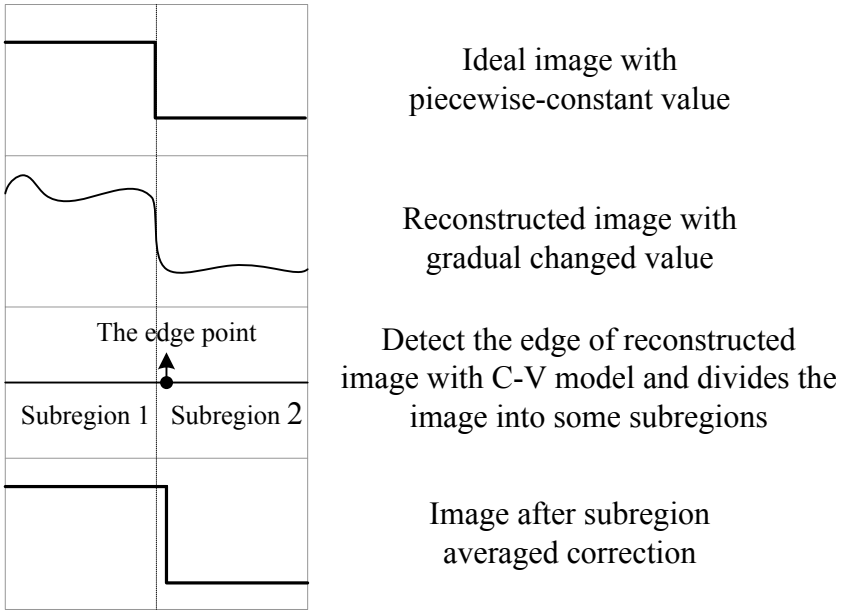


图 4.16 子区域平均化修正过程示意图[83,106]

Fig. 4.16 Sketch map of subregion averaged correction[83,106]

中国知网 https://www.cnki.net

与前一节介绍的滑坡修正算法一样，经过子区域平均化修正算法修正后的重建图像也可能存在边缘不准确和子区域的像素值偏大或偏小的问题。同样地，这一问题也可以靠原来的 TVM 算法在迭代的过程中不断地校正，从而使其逐渐逼近真实的结果，关于 2D 子区域修正算法的更详尽内容，请参见文献[83,106]。

对于本文研究的3D外部锥束CT，我们推广了2D子区域平均化修正算法得到基于3D子区域平均化修正算法，并将其加入到TVM算法中用于外部锥束CT重建。

4.2.3 3D C-V 活动轮廓模型

C-V 活动轮廓模型[84]属于 Mumford-Shah 模型的简化形式，其基本原理是通过一个含有两个同质区域的图像最佳逼近所要处理的图像来进行图像分割。C-V 活动轮廓模型具有一定的抗噪性、对于光滑的或者是不连续的边缘依然适用、演化停止条件不需要图像的梯度、演化的初始轮廓可以在图像中任意位置[84]。下面简要介绍一些 3D C-V 模型。

设Ω为R^3中的有界开集，其边界表是为$\partial\Omega$。令$u_0:\Omega\to R$是一幅给定的三维灰度图像。在 C-V 活动轮廓模型演化中，演化曲面Γ是Ω的开子集ω的边界，即$\omega\subset\Omega$且$\Gamma=\partial\omega$。用$inside(\Gamma)$和$outside(\Gamma)$分别代表子区域ω和$\Omega\setminus\bar{\omega}$。设$u_0$是包含两种灰度值$u_0^i$和$u_0^o$的近似分段常数图像，其目标区域的灰度值为$u_0^i$，并且轮廓表示为$\Gamma_0$。则有下式成立[170,171]

$$u_0=\begin{cases}u_0^i, & inside(\Gamma_0)\\ u_0^o, & outside(\Gamma_0)\end{cases} \tag{4.16}$$

考虑下面的“联合”项(fitting term)[170,171]

$$E(\Gamma)=\int_{inside(\Gamma)}|u_0(x,y,z)-c_1|^2\,dxdydz+\int_{outside(\Gamma)}|u_0(x,y,z)-c_2|^2\,dxdydz \tag{4.17}$$

其中，Γ是演化中的闭合曲面；c_1和c_2是依赖于演化曲面Γ的两常数，分别代表图像u_0在演化曲面Γ内和外的平均灰度值。显然只有当$\Gamma=\Gamma_0$时，$E(C)$取得最小值。

C-V 活动轮廓模型在“联合”项(4.17)的基础上又引入了演化曲面Γ的面积和演化曲面Γ内部区域体积两正则项，其能量泛函可以表示为[170,171]

$$\begin{aligned}F\left(c_1,c_2,\phi\right)&=\mu\cdot\mathrm{Area}(\Gamma)+\nu\cdot Volume(inside(\Gamma))\\&+\lambda_1\int_{inside(\Gamma)}|u_0(x,y,z)-c_1|^2\,dxdydz\\&+\lambda_2\int_{outside(\Gamma)}|u_0(x,y,z)-c_2|^2\,dxdydz\end{aligned} \tag{4.18}$$

其中，$\mu\ge0$，$\nu\ge0$，$\lambda_1>0$，$\lambda_2>0$是确定参数。

在水平集理论方法中，曲面$\Gamma\subset\Omega$可以由 Lipschitz 函数(连续的水平集函数)$\phi:\Omega\to R$的零水平集通过如下定义隐式的表示[170,171]：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases}\Gamma=\partial\omega=\{(x,y,z)\in\Omega:\phi(x,y,z)=0)\\ inside(\Gamma)=\omega=\{(x,y,z)\in\Omega:\phi(x,y,z)>0)\\ outside(\Gamma)=\Omega\setminus\overline{\omega}=\{(x,y,z)\in\Omega:\phi(x,y,z)<0)\end{cases}\tag{4.19}$$

通过公式(4.19)可知公式(4.18)中的变化曲面Γ可以用水平集函数ϕ代替。

故曲面Γ用水平集函数ϕ代替后，公式(4.18)变为为[170,171]

$$\begin{aligned}F\left(c_1,c_2,\phi\right)=&\mu\int_\Omega\delta(\phi(x,y,z))\,|\nabla\phi(x,y,z)|dxdydz\\&+\nu\int_\Omega H(\phi(x,y,z))dxdydz\\&+\lambda_1\int_\Omega\left|u_0(x,y,z)-c_1\right|^2H(\phi(x,y,z))dxdydz\\&+\lambda_2\int_\Omega\left|u_0(x,y,z)-c_2\right|^2(1-H(\phi(x,y,z)))dxdydz\end{aligned}\tag{4.20}$$

其中，H为一维的 Heaviside 函数，δ为一维的 Dirac 函数，它们的公式表达式如下[84,170,171]

$$H(z)=\begin{cases}1, & if\ z\geq 0\\ 0, & else\end{cases}\tag{4.21}$$

$$\delta(z)=\frac{d}{dz}H(z)\tag{4.22}$$

根据水平集函数生成一个定义域和灰度值范围与u_0相同的图像u作为u_0的最佳逼近[170,171]

$$u=\begin{cases}\text{average}(u_0)\ in(\phi\geq 0)\\ \text{average}(u_0)\ in(\phi<0)\end{cases}\tag{4.23}$$

u用水平集函数可表示为[169,171]

$$u(x,y,z)=c_1H(\phi(x,y,z))+c_2(1-H(\phi(x,y,z))),(x,y,z)\in\overline{\Omega}\tag{4.24}$$

保持水平集函数ϕ不变，求能量泛函$F\left(c_1,c_2,\phi\right)$关于$c_1$和$c_2$的最小值，得到[170,171]

$$c_1(\phi)=\frac{\int_\Omega u_0(x,y,z)H(\phi(x,y,z))dxdydz}{\int_\Omega H(\phi(x,y,z))dxdydz}\tag{4.25}$$

$$c_2(\phi)=\frac{\int_\Omega u_0(x,y,z)(1-H(\phi(x,y,z)))dxdydz}{\int_\Omega(1-H(\phi(x,y,z)))dxdydz}\tag{4.26}$$

为了求能量泛函(4.20)关于水平集ϕ的最小值，需要先将 Heaviside 函数H和 Dirac 函数δ进行正则化，分别变为H_ε和δ_ε(当$\varepsilon\to 0$时，$H_\varepsilon\to H$且$\delta_\varepsilon\to\delta$)[84,170,171]

$$H_\varepsilon(z)=\frac{1}{2}\left(1+\frac{2}{\pi}\arctan(\frac{z}{\varepsilon})\right)\tag{4.27}$$

$$\delta_\varepsilon(z)=\frac{\partial}{\partial z}H_\varepsilon(z)=\frac{\varepsilon}{\pi}\frac{1}{\varepsilon^2+z^2}\tag{4.28}$$

经过上面的处理后，保持c_1、c_2不变，关于水平集函数ϕ对能量泛函$F\left(c_1,c_2,\phi\right)$

中国知网 https://www.cnki.net

求极值，经过变分法原理可以得到下面相应的 Euler-Lagrange 方程[170,171]

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \phi}{\partial t} = \delta_\varepsilon(\phi)\left[\mu \cdot div\left(\dfrac{\nabla \phi}{|\nabla \phi|}\right) - \nu - \lambda_1(u_0 - c_1)^2 + \lambda_2(u_0 - c_2)^2\right] = 0, \ \text{on } (0,\infty)\times\Omega \\ \phi(0,x,y) = \phi_0(x,y,z), \ \text{in } \Omega \\ \dfrac{\delta_\varepsilon(\phi)}{|\nabla \phi|}\dfrac{\partial \phi}{\partial \vec{n}} = 0, \ \text{on } \partial\Omega \end{cases} \tag{4.29}$$

其中，$\phi_0(x,y,z)$ 为定义的初始轮廓，$\vec{n}$ 是边界 $\partial\Omega$ 的外法向，$\dfrac{\partial \phi}{\partial \vec{n}}$ 是 ϕ 在边界上的法向导数，$\nabla\phi = \left(\dfrac{\partial \phi}{\partial x}, \dfrac{\partial \phi}{\partial y}, \dfrac{\partial \phi}{\partial z}\right)$ 表示水平集函数 ϕ 的梯度向量，$div(\bullet)$ 表示求散度，$div\left(\dfrac{\nabla \phi}{|\nabla \phi|}\right)$ 为三维曲率项[170,171]:

$$div\left(\frac{\nabla \phi}{|\nabla \phi|}\right) = \frac{\phi_{xx}(\phi_y^2 + \phi_z^2) + \phi_{yy}(\phi_x^2 + \phi_z^2) + \phi_{zz}(\phi_x^2 + \phi_z^2) - 2\phi_x\phi_y\phi_{xy} - 2\phi_y\phi_z\phi_{yz} - 2\phi_x\phi_z\phi_{xz}}{(\phi_x^2 + \phi_y^2 + \phi_z^2)^{3/2}} \tag{4.30}$$

最后，给出求解(4.29)的详细步骤：

第一步： 定义一个初始轮廓，计算符号距离函数，并用该符号距离函数初始化水平集函数 ϕ^n， $n = 0$；

第二步：根据公式(4.25)和(4.26)计算 $c_1(\phi^n)$ 和 $c_2(\phi^n)$；

第三步：解关于 ϕ 的偏微分方程(4.29)，得到 ϕ^{n+1}；

第四步：检查结果是否已经达到稳定，如果是，则结束演化，否者，令 $n = n+1$ 转第二步继续演化。

4.2.4 带 3D 子区域平均化修正的外部锥束 CT 重建算法

3D 子区域平均化修正算法的主要步骤与前面介绍的 2D 子区域平均化修正算法的步骤类似，也有如下三步：第一步，利用 4.2.3 节介绍的 3D C-V 活动轮廓模型的迭代演化公式，得到用于 3D 重建图像分割的水平集函数；第二步，根据第一步所得到的水平集函数将 3D 重建图像分割成不同的分片常数子区域；第三步，将每个分片常数子区域内的所有像素的灰度值用此子区域内的平均灰度值代替。

我们将 3D 子区域平均化修正加入到锥束 ASD-POCS 算法中，得到了一种带 3D 子区域平均化修正的外部锥束 CT 的 TVM(Cone-Beam Subregion-Averaged TVM，CBSA-TVM)重建算法。该算法的每次主循环也包括三步：①POCS 步，该步进一步又可以分为用代数重建算法(比如 ART 或 SART 等[102])使得投影数据保持一致性的数据步和限制重建值为非负的非负性校正步；②GRAD 步，该步用最速梯度下降法最小化重建图像的 TV；③SA 步，该步引入分片常数限制作为惩罚项到迭代过程中，用子区域平均化修正算法修正每个子区域为分片常数区域。整个算法的详细迭代的伪代码(pseudo-code)如下：

中国知网 https://www.cnki.net

1. 指定SART算法的松弛参数值: $\beta = 1.0$ 和 $\beta_{red} = 0.995$;

2. 指定TV 最速下降法的迭代参数值：$\alpha = 0.2$ and $N_{grad} = 20$;

3. 指定 α 的演化控制参数值: $r_{\max} = 0.95$, $\alpha_{red} = 0.95$;

4. 指定算法的迭代参数值: 为了得到初始重建图像的ASD-POCS 算法迭代次数 $N_{ASD-POCS}$，分片常数修正的间隔迭代次数 N_{SA};

5. 给重建图像赋初值 $f = 0$，临时的模拟投影 $\tilde{p} = Wf = 0$; 迭代次数控制变量 $k = 0$;

主循环:{

ASD-POCS 算法子循环:{

6. $f_0 = f$;

7. Data 步: for $i = 1 : N_\phi$ do

$$\{ f_j = f_j + \beta \frac{1}{\sum_{i \in \phi_i} w_{ij}} \sum_{i \in \phi_i} \frac{p_i - \tilde{p}_i}{\sum_{k=1}^{N} w_{ik}^2} w_{ij} \quad (j = 1, \cdots, N) \qquad \text{(SART); } \}$$

(其中，N_ϕ 是投影数据总的采样次数，ϕ_i 表示第 i 次采样角度下所有的投影数据集合。)

8. 先验知识校正步: $f_j = \begin{cases} f_j, & f_j > 0 \ \ and \ \ f_j \in \Omega_0 \\ 0, & else \end{cases} \quad (j = 1, \cdots, N)$;

9. $f_{res} = f$;

10. $\tilde{p} = Wf$, $dd = |\tilde{p} - p|$, $dp = |f - f_0|$;

11. If {first iteration} then $dtvg = \alpha \times dp$;

12. $f_0 = f$;

13. GRAD-步: for $i = 1 : N_{grad}$ do

$$\{ df = \nabla_f \|f\|_{TV}, \ \widehat{df} = df / |df|, \ f = f - dtvg \times \widehat{df} \};$$

14. $dg = |f - f_0|$;

15. If $\{ dg > r_{\max} \times dp$ and $dd > \varepsilon \}$ then $dtvg = dtvg \times \alpha_{red}$;

16. $\beta = \beta \times \beta_{red}$;}

17. 如果程序终止标准满足，则返回 f_{res};}

18. SA-步: 如果 $k >= N_{ASD-POCS}$ 并且 $k \bmod N_{SA}$=0, 进行子区域平均化修正。 用 3D C-V 模型探测重建图像的边界:{

19. 给曲面演化中所用的参数指定值: 曲面演化的迭代次数: $N_{evolution}$，时间步长: t=1, 长度参数: μ ,计算 Heaviside 和 Dirac 光滑函数的参数: $\xi = 1$; 确定参数: $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \upsilon = 0$;

20. 初始化演化曲面 Γ;

中国知网 https://www.cnki.net

21. 用到曲面Γ的符号距离函数初始化水平集函数 ϕ，For $i=1:N_{evolution}$, do{

22. 计算 Dirac 测度δ: $\delta_j=\xi/\pi(\xi^2+\phi_j^2)$;

23. 计算 Heaviside 函数H: $H_j=(1+2\arctan(\phi_j/\xi)/\pi)/2$;

24. 计算 c_1和 c_2: $c_1=(\sum_j H_j f_j)/\sum_j H_j$, $c_2=(\sum_j (1-H_j)f_j)/\sum_j (1-H_j)$;

25. 更新水平集函数ϕ: $\phi_j=\phi_j+t\delta_j(\mu-\lambda_1(f_j-c_1)^2+\lambda_2(f_j-c_2)^2)$; }

26. 根据演化的最终水平集函数ϕ将重建图像分割成一些子区域;

27. 将每个子区域内的所有像素的灰度值用此子区域内的平均灰度值代替，得到经子区域平均化修正后的重建图像$f^{(SA)}$; 令 $f=f^{(SA)}$。 }}

从该算法的以上详细迭代步骤可以看出不是每次循环都要进行子区域平均化校正。首先，必须经过$N_{ASD-POCS}$次的 ASD-POCS 迭代获得一个相对较好的图像，然后才进行一次子区域平均化校正。经过子区域平均化修正以后，会给重建图像的模拟投影和原始的投影数据之间带来差异，所以之后必须进行一定次数的 ASD-POCS 迭代来确保重建图像的模拟投影和原始的投影数据之间的一致性，故两次子区域平均化校正的间隔设置为N_{SA}。由于子区域平均化修正的次数远远小于 ASD-POCS 的迭代次数，故本章的算法与 ASD-POCS 算法的计算效率基本相当。

4.2.5 实验与结果分析

本节实验部分所使用的模型为4.2.1节所仿真的3D管道模型，如图4.17，采用螺旋扫描获得投影数据，扫描的几何参数如表4.4。在这里，与前面的有限角锥束CT一样，由于POCS算法[163](没有GRAD步和SA步)是CT重建领域内广泛流行的重建算法以及它是ASD-POCS算法(没有SA步)和CBSA-TVM算法的一部分，我们在本节实验中也用POCS来实现重建，并与ASD-POCS算法和CBSA-TVM算法的重建结果进行比较。

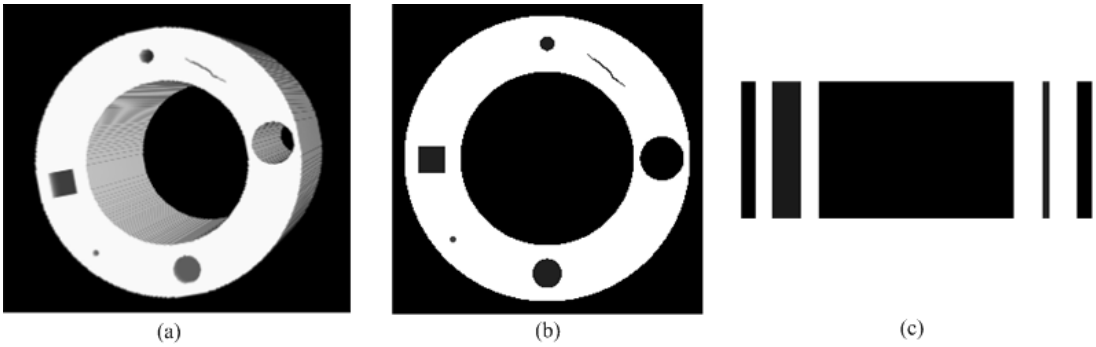
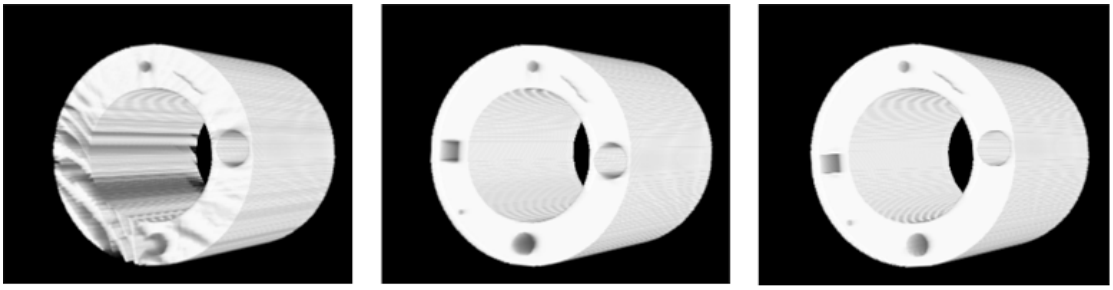


图4.17 模拟的管道模型. (a) 3D显示, (b) 模型第50张水平面切片, (c) 模型沿X轴的第121张切片

Fig. 4.17 The pipeline phantom. (a) 3D display, (b) the 50th horizontal slice of the phantom, (c) the 121th slice of the phantom along *x*-axis

中国知网 https://www.cnki.net

下面的重建结果图像是根据以下的迭代参数得出的：$N_{iterative}$ =80, $N_{ASD-POCS}$ =40, N_{SA} =10；对3D C-V活动轮廓模型，$\mu = 0.0005 \times 255^2$，$N_{evolution}$ =6000。图4.18给出了上述三种算法重建结果的3D显示图像，图4.19和4.20分别给出了3D重建结果沿水平面和沿X轴方向的切片图像以及相应切片的灰度曲线图。在图4.18中，(a), (b)和(c)分别为POCS, ASD-POCS和CBSA-TVM经过80次迭代后的重建结果的3D显示图像。图4.19是模型重建结果的第50张水平切片图像，其中，(a)为模型切片, (b), (c)和(d) 分别是POCS, ASD-POCS和CBSA-TVM的重建切片; (e), (f)和(g)分别是(b), (c)和(d)沿半径r =94.45mm的圆的灰度曲线图。图4.20是管道模型重建结果沿X轴方向的第121张切片图像，其中，(a)为模型切片, (b), (c)和(d)分别是POCS, ASD-POCS和CBSA-TVM的重建切片; (e), (f)和(g)分别是(b), (c)和(d)沿第54行的灰度曲线图。同时，为了更加清晰地看到几种算法的重建结果及其差异，以及本文的算法对该模型中的气泡和裂纹等无损检测中的主要检测对象是否重建好，我们分别从重建的模型切片截取出中包含四边形、气泡和裂纹的部分，然后进行放大显示，如图4.21所示。在图4.21中， (a), (b)和(c)是模型切片的放大显示图像; (d), (e)和(f)是ASD-POCS算法重建结果的切片放大显示图像; (g), (h)和(i)是CBSA-TVM算法重建结果的切片放大显示图像。

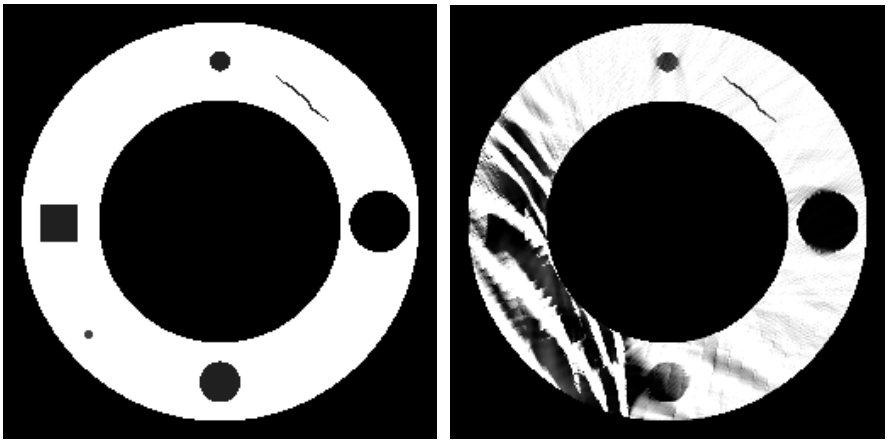


(a) (b) (c)

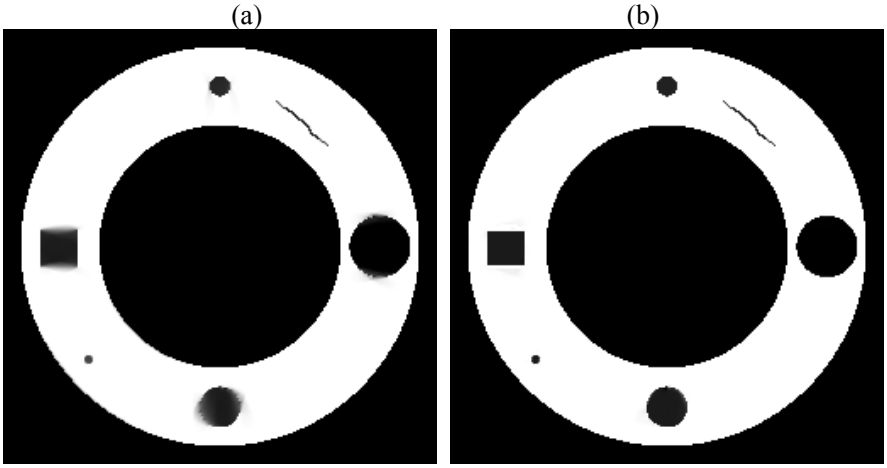
图4.18 模拟管道模型经过80次迭代后的重建结果的3D显示. (a), (b)和(c)分别为POCS, ASD-POCS和CBSA-TVM的重建结果

Fig. 4.18 The 3D display of the reconstructed simulation pipeline phantom after 80 iterations, (a) by the POCS, (b) by ASD-POCS and (c) by CBSA-TVM algorithm

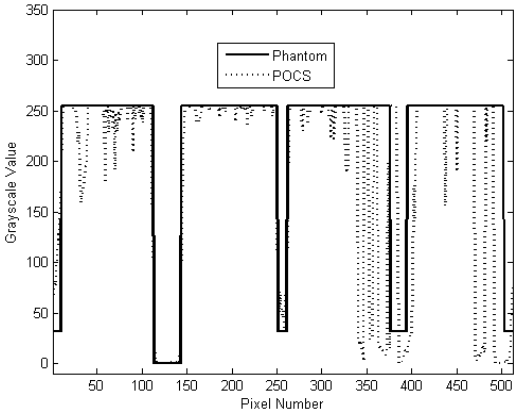
中国知网 https://www.cnki.net



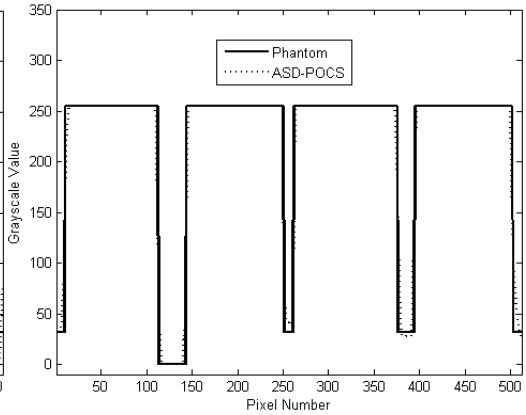
(a) (b)



(c) (d)

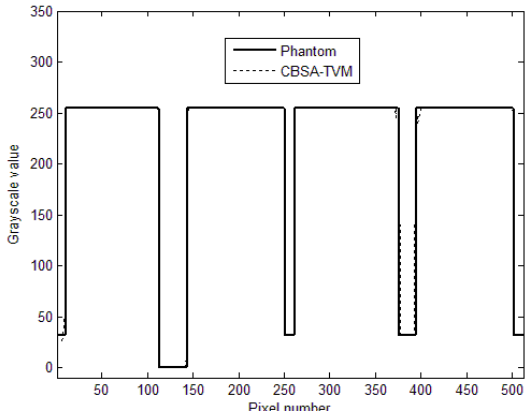


(e)



(f)

中国知网 https://www.cnki.net



(g)

图4.19 管道模型经过80次迭代后重建结果的第50张水平切片图像. (a)模型切片, (b), (c)和(d)分别是POCS, ASD-POCS和CBSA-TVM的重建切片; (e), (f)和(g)分别是(b), (c)和(d)沿半径r =94.45mm的圆的灰度曲线图

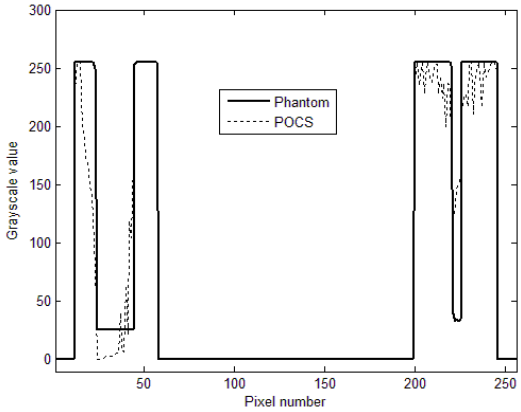
Fig. 4.19 The reconstruction 50th horizontal slices of the pipeline phantom after 80 iterations. (a) is the ideal value. (b), (c) and (d) are the reconstruction images by POCS, ASD-POCS and CBSA-TVM respectively; (e), (f) and (g) are the image profiles along the circle with radius r =94.45mm of (b), (c) and (d) respectively

(a)

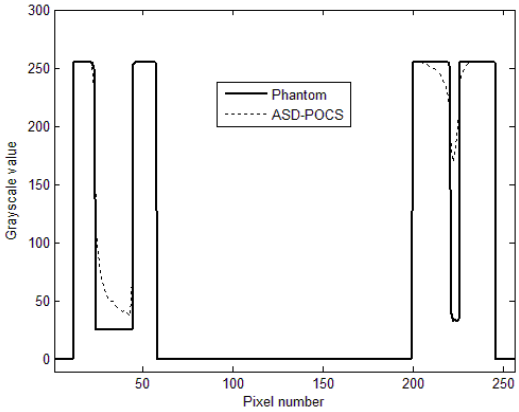
(b)

(c)

(d)

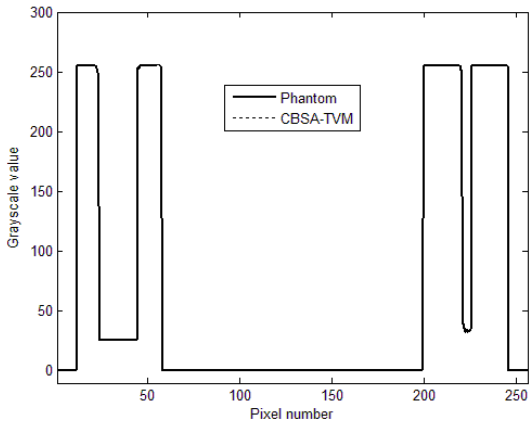


(e)



(f)

中国知网 https://www.cnki.net



(g)

图4.20 管道模型经过80次迭代后重建结果沿X轴方向的第121张切片图像. (a)模型切片, (b), (c)和(d)分别是POCS, ASD-POCS和CBSA-TVM的重建切片; (e), (f)和(g)分别是(b), (c)和(d)沿第54行的灰度曲线图

Fig. 4.20 The reconstruction 121th slices of cylinder phantom along *x*-axis after 80 iterations. (a) is the ideal value. (b), (c) and (d) are the reconstruction images by POCS, ASD-POCS and HCBSA-TVM-POCS respectively; (e), (f) and (g) are the image profiles along the horizontal 54th row of (b), (c) and (d) respectively

中国知网 https://www.cnki.net

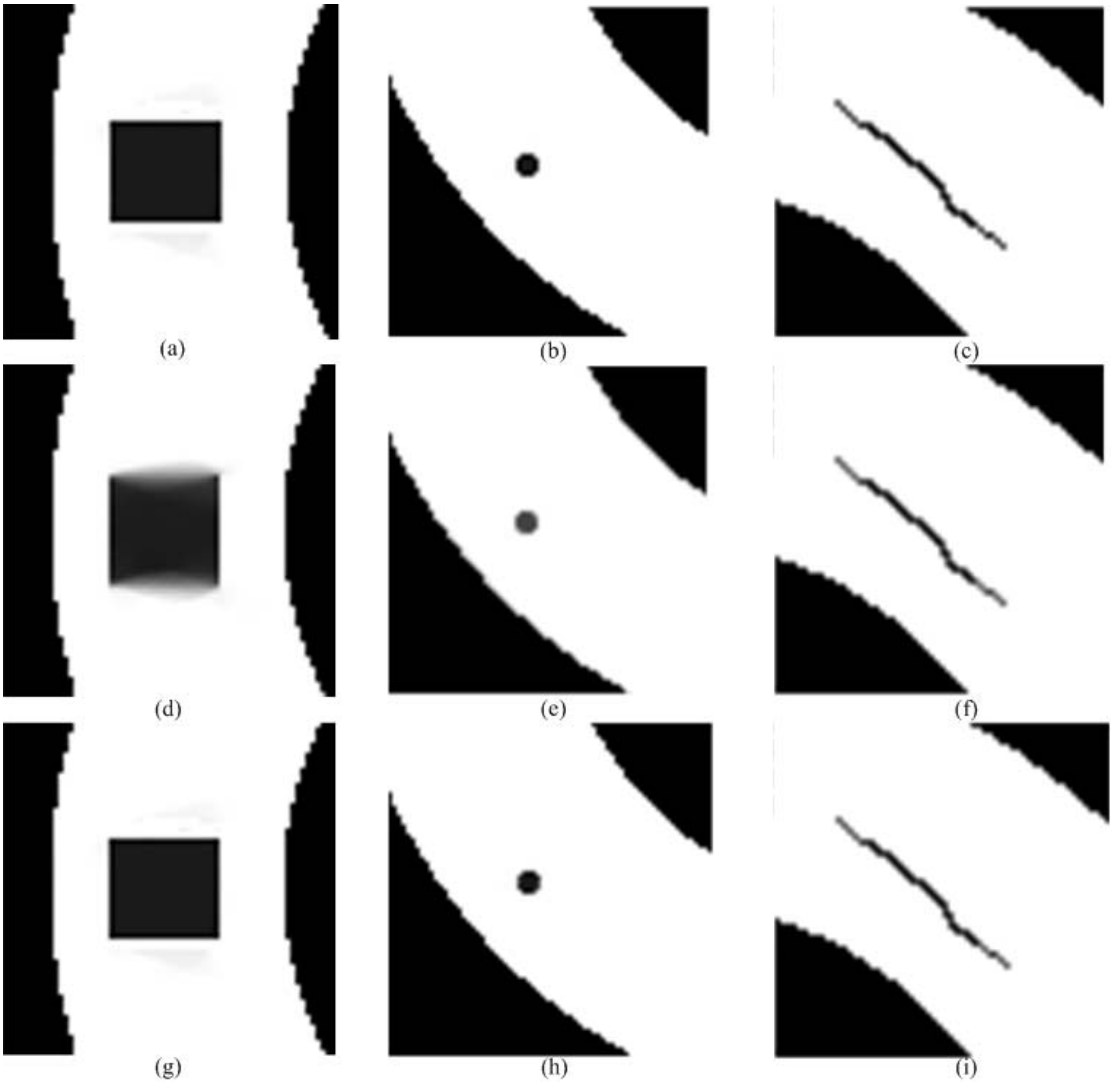


图 4.21 图4.19中相应切片的四边形、气泡和裂纹的放大显示图像. (a), (b)和(c)是模型切片的放大显示图像; (d), (e)和(f)是ASD-POCS算法重建结果的切片放大显示图像; (g), (h)和(i)是CBSA-TVM算法重建结果的切片放大显示图像

Fig. 4.21 The zoom images of the quadrilateral, crack and pore of Fig. 4.19. (a), (b) and (c) are the zoom images of original phantom slice; (d), (e) and (f) are the zoom images of reconstruction slice by ASD-POCS; (g), (h) and (i) are the zoom images of reconstruction slice by CBSA-TVM

从上面的图4.18到4.21可以看出，由于外部螺旋锥束CT的投影数据沿探测器行的方向是截断、物体内的每个点只能被有限角度下的射线覆盖造成数据的缺失、以及螺旋扫描轨迹固有的伪影，使得POCS算法的重建结果变形，重建结果较差。而ASD-POCS算法的重建结果比POCS算法的重建结果好得多，几乎都重建完整，但是图像的边缘(轮廓)变得模糊和扭曲，分别见图4.19和4.20的(c)以及图4.21中的(d)；通过在ASD-POCS算法的迭代步骤中引入一个子区域平均化修正后，CBSA-TVM算法能得到高质量的重建图像，其解决了ASD-POCS算法的重建图像

中国知网 https://www.cnki.net

轮廓模糊和扭曲的问题，其结果几乎与原始的模型切片一样。并且由图4.21的气泡和裂纹的局部放大显示图可以看出，模型中的气泡和裂纹也被很好的重建出来，该算法的重建图像精度高，从图4.19和4.20中重建图像的灰度曲线图中也能得到一样的结论。

为了验证本算法对噪声的鲁棒性，在模拟的管道投影数据中加入均值为零，方差为投影数据中最大值的0.5%倍的Gaussian噪声，并用上述三种算法对噪声投影数据进行重建。下面的重建结果图像是根据以下的迭代参数得出的：$N_{iterative}$=80, $N_{ASD-POCS}$=40, N_{SA}=10；对3D C-V活动轮廓模型，$\mu = 0.0005 \times 255^2$，$N_{evolution}$=6000。图4.22给出了上述三种算法对噪声数据重建结果的3D显示图像，与无噪时一样，分别给出了3D重建结果沿水平面和沿X轴方向的切片图像以及相应切片的灰度曲线图，如图4.23和4.24。在图4.22中，(a), (b)和(c)分别为POCS, ASD-POCS和CBSA-TVM经过80次迭代后的重建结果的3D显示图像。图4.23是模型重建结果的第50张水平切片图像，其中，(a)为模型切片, (b), (c)和(d) 分别是POCS, ASD-POCS和CBSA-TVM的重建切片; (e), (f)和(g)分别是(b), (c)和(d)沿半径r =94.45mm的圆的灰度曲线图。图4.24是管道模型经重建结果沿X轴方向的第121张切片图像，其中，(a)为模型切片, (b), (c)和(d)分别是POCS, ASD-POCS和CBSA-TVM的重建切片; (e), (f)和(g)分别是(b), (c)和(d)沿第54行的灰度曲线图。类似于前面的无噪情形，为了更加清晰地看到几种算法对噪声数据的重建结果及其差异，以及有噪声的情况下，本文的算法是否对该模型中的气泡和裂纹等无损检测中的主要检测对象重建好，我们分别从重建的模型切片截取出中包含四边形、气泡和裂纹的部分，然后进行放大显示，如图4.25所示。在图4.25中， (a), (b)和(c)是模型切片的放大显示图像; (d), (e)和(f)是ASD-POCS算法重建结果的切片放大显示图像; (g), (h)和(i)是CBSA-TVM算法重建结果的切片放大显示图像。

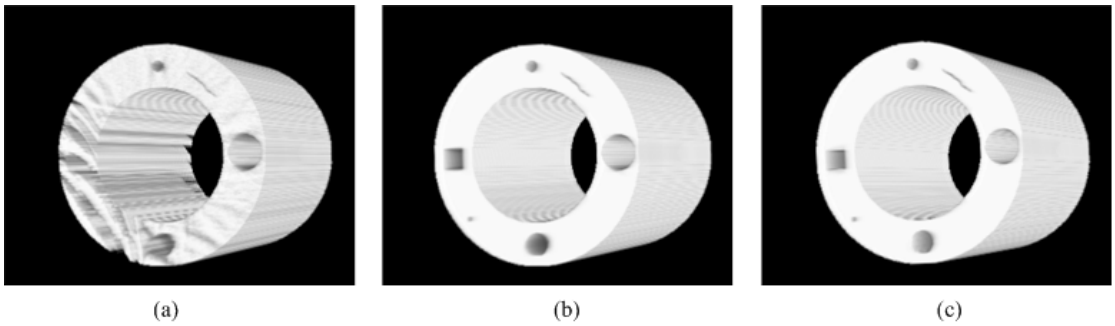
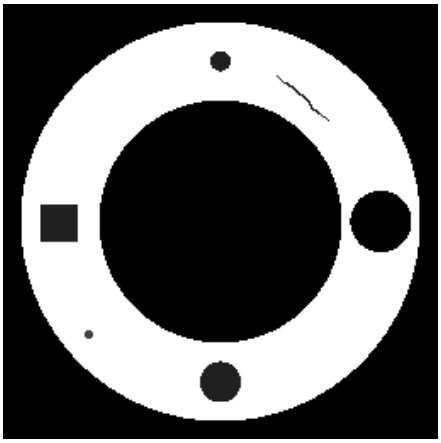


图4.22 管道模型含噪投影数据经过80次迭代后重建结果的3D显示. (a), (b)和(c)分别为POCS, ASD-POCS和CBSA-TVM的重建结果

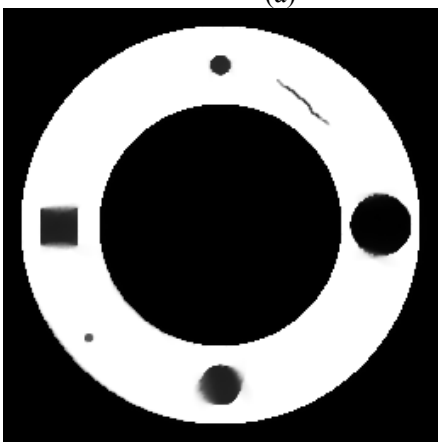
Fig. 4.22 The 3D display of the reconstructed simulation pipeline phantom from noisy projection data after 80 iterations, (a) by the POCS, (b) by ASD-POCS and (c) by CBSA-TVM algorithm

中国知网 https://www.cnki.net

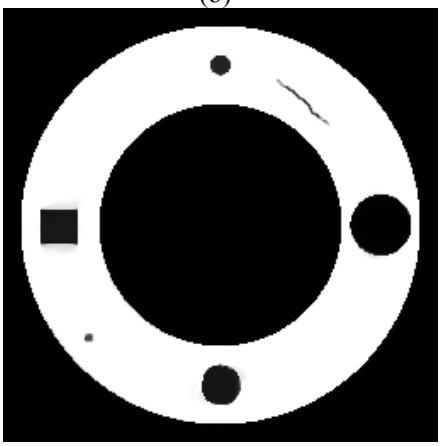


(a)

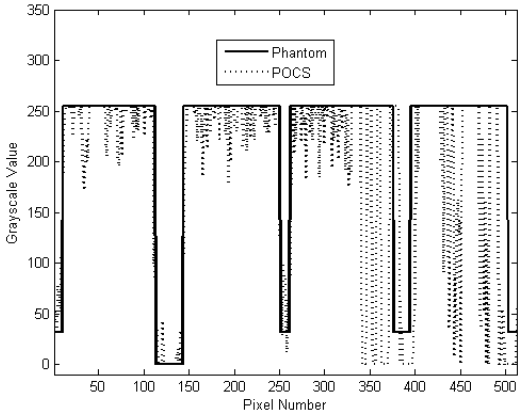
(b)



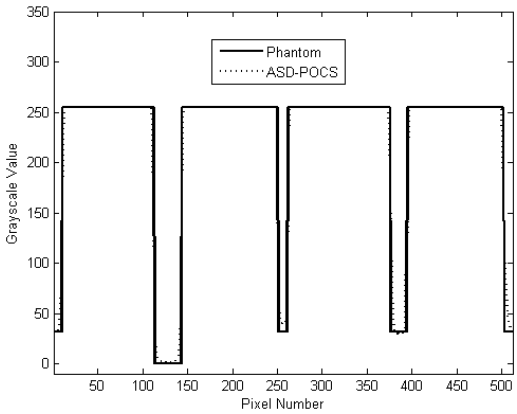
(c)



(d)

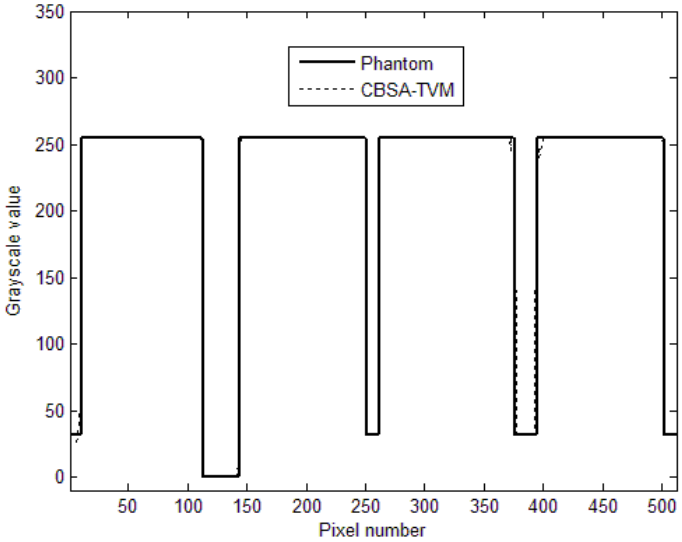


(e)



(f)

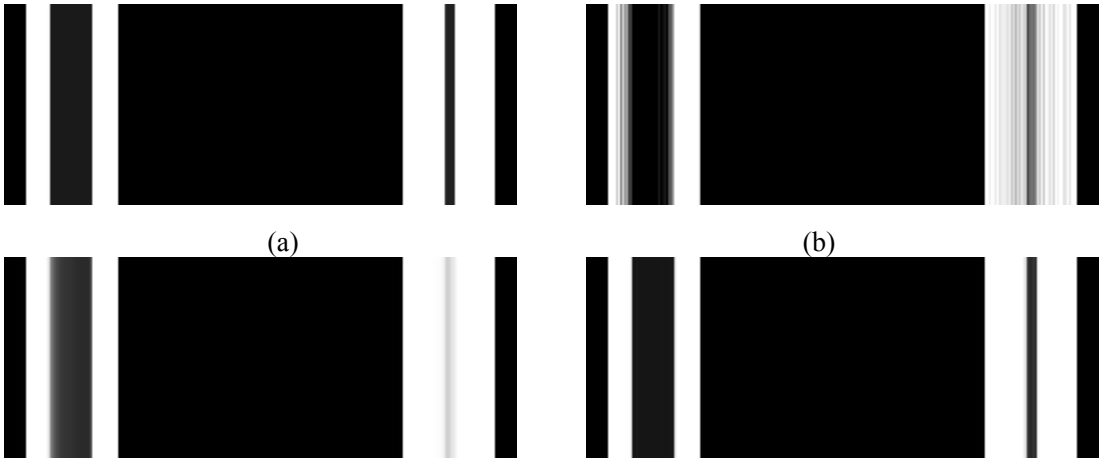
中国知网 https://www.cnki.net



(g)

图4.23 管道模型的含噪投影数据经过80次迭代后重建结果的第50张水平切片图像. (a)模型切片, (b), (c)和(d) 分别是POCS, ASD-POCS和CBSA-TVM的重建切片; (e), (f)和(g)分别是(b), (c)和(d)沿半径r =94.45mm的圆的灰度曲线图

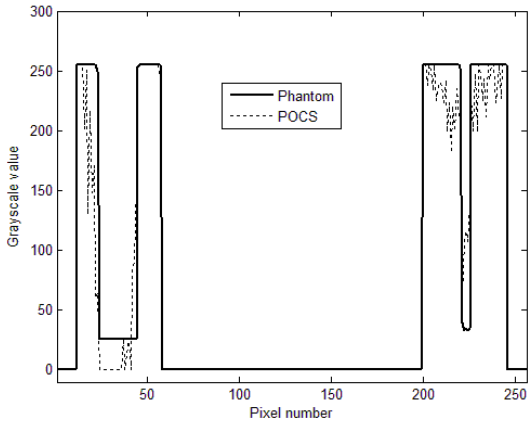
Fig. 4.23 The reconstructed 50th horizontal slices of the pipeline phantom from noisy data after 80 iterations. (a) is the ideal value. (b), (c) and (d) are the reconstruction images by POCS, ASD-POCS and CBSA-TVM respectively; (e), (f) and (g) are the image profiles along the circle with radius r =94.45mm of (b), (c) and (d) respectively



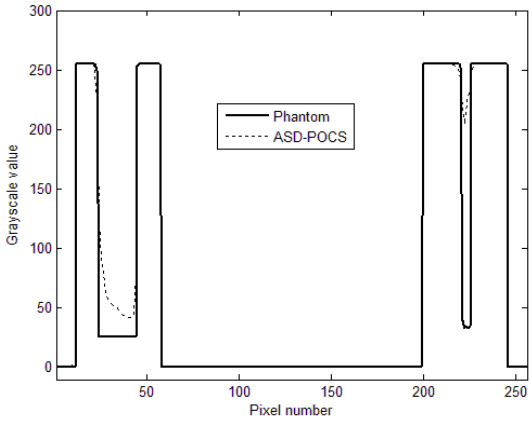
(a) (b)

(c) (d)

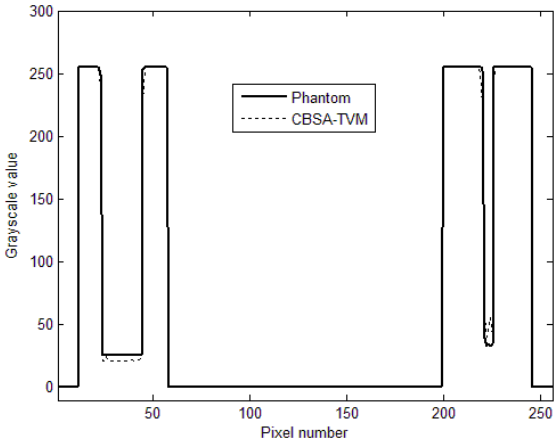
中国知网 https://www.cnki.net



(e)



(f)



(g)

图4.24 管道模型含噪投影数据经过80次迭代后重建结果沿X轴方向的第121张切片图像. (a)模型切片, (b), (c)和(d)分别是POCS, ASD-POCS和CBSA-TVM的重建切片; (e), (f)和(g)分别是(b), (c)和(d)沿第54行的灰度曲线图

Fig. 4.24 The reconstruction 121th slices of cylinder phantom along *x*-axis from noisy projection data after 80 iterations. (a) is the ideal value. (b), (c) and (d) are the reconstruction images by POCS, ASD-POCS and HCBSA-TVM-POCS respectively; (e), (f) and (g) are the image profiles along the horizontal 54th row of (b), (c) and (d) respectively

中国知网 https://www.cnki.net

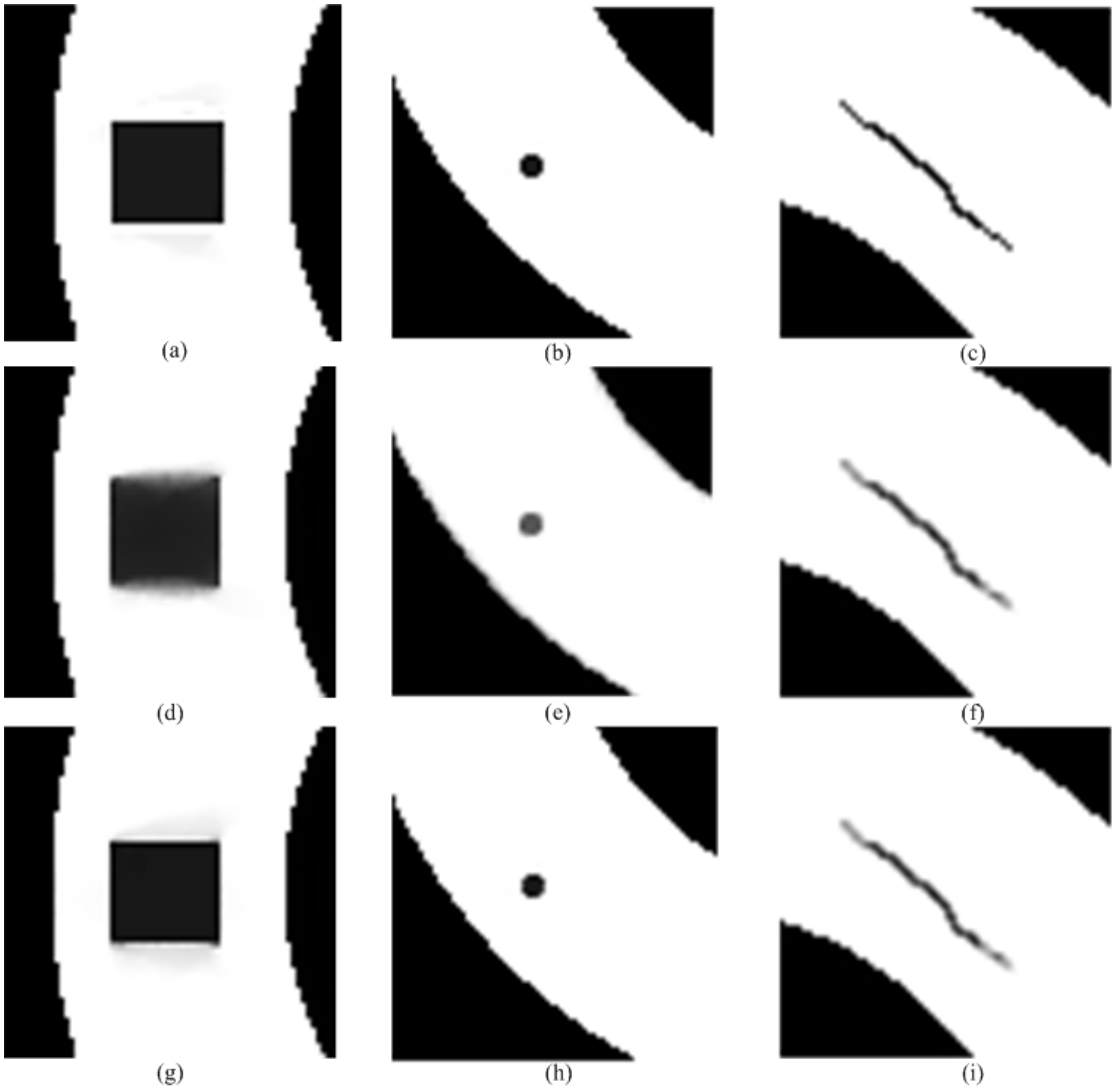


图 4.25 图4.23中相应切片的四边形、气泡和裂纹的放大显示图像. (a), (b)和(c)是模型切片的放大显示图像; (d), (e)和(f)是ASD-POCS算法重建结果的切片放大显示图像; (g), (h)和(i)是CBSA-TVM算法重建结果的切片放大显示图像

Fig. 4.25 The zoom images of the quadrilateral, crack and pore of Fig. 4.23. (a), (b) and (c) are the zoom images of original phantom slice; (d), (e) and (f) are the zoom images of reconstruction slice by ASD-POCS; (g), (h) and (i) are the zoom images of reconstruction slice by CBSA-TVM

从图4.22到图4.25的重建图像和灰度曲线图可以看出噪声对POCS算法的影响较大，但是对ASD-POCS算法和CBSA-TVM算法的重建结果几乎没有影响，这是由于TVM算法对噪声有很好的抑制作用的原因。但是与无噪声的情况相似，其重建结果存在轮廓模糊和扭曲的伪影；通过在ASD-POCS算法的迭代步骤中引入一个子区域平均化修正后，得到的CBSA-TVM算法，由于保持了ASD-POCS算法的步骤，故同样对噪声有抑制的功能，同时其重建结果较好地解决了ASD-POCS算法的重建结果存在轮廓模糊和扭曲的伪影不足问题。

中国知网 https://www.cnki.net

类似于前面的有限角锥束 CT 一样，也计算了重建图像的 MSE，其结果见表 4.5。

表4.5 重建结果图像的MSE

Table 4.5 MSE of reconstructed images

	POCS	ASD-POCS	CBSA-TVM
Noiseless	697.824	8.144	4.364
Noisy data	712.319	11.367	6.858

从表 4.5 的 MSE 也可以看出，CBSA-TVM 算法的重建结果要明显好于 POCS 算法和 ASD-POCS 算法,并且噪声对其的影响也小。

4.3 本章小结

由于受现场检测条件的限制(例如在役管道的检测，其离地面太近或相邻有管道或其他物体阻碍等)或出于射线辐射剂量以及扫描成像时间的考虑，有时锥束扫描旋转的角度不能达到重建所需的最小角度，就会产生有限角锥束 CT。当被检测物直径太大或中心铁质部件穿不透，而我们所关心的是其外壳部分(比如管道、火箭等)，此时可将面阵探测器偏置，使每个旋转角度下的锥束只覆盖被检测物外壳部分，就会产生外部锥束 CT。有限角锥束 CT 和外部锥束 CT 是两类典型的投影数据截断重建问题且都具有重要的实际应用背景。TVM 迭代重建算法用于有限角锥束图像重建问题，稍显不足的是其重建结果在轮廓附近存在灰度渐变的伪影。而 TVM 迭代重建算法用于外部锥束重建时只能得到模糊的轮廓和扭曲的重建图像。针对 TVM 重建算法对有限角锥束问题的这一不足，我们推广了 2D 滑坡修正算法而得到 3D 滑坡修正算法，并将其加入到 TVM 算法中，得到了一种带滑坡修正的 CBSC-TVM 重建算法。针对 TVM 重建算法对管状物的外部锥束重建只能得到模糊的边缘和扭曲的重建图像的这一不足，为了提高重建图像的质量，我们推广了基于 2D C-V (Chan-Vese) 图像分割活动轮廓模型的 2D 子区域平均化修正算法得到基于 3D C-V 图像分割活动轮廓模型的 3D 子区域平均化修正算法。在修正的过程中，先用 3D C-V 图像分割活动轮廓模型将重建图像分割成不同的子区域，再用各个子区域内的平均灰度值来代替该子区域内各点的灰度值，使其成为分片常数。将该 3D 子区域平均化修正算法加入到锥束 CT TVM 迭代重建算法中，得到了带子区域平均化修正的外部锥束 CT 的 CBSA-TVM 重建算法。实验结果验证了 CBSC-TVM 重建算法对有限角锥束 CT 和 CBSA-TVM 重建算法对外部锥束 CT 的有效性以及对噪声的鲁棒性。

中国知网 https://www.cnki.net

由于重庆大学 ICT 研究中心的设备更新换代，我们只对有限角锥束 CT 河螺旋锥束外部 CT 的扫描与重建算法进行了仿真实验，不过圆周和螺旋锥束的扫描方式是能够机械实现的，并已经应用于实际的生活中，用有限角锥束 CT 和螺旋锥束外部 CT 的扫描方式对实际物体进行扫描并重建是我们下一步的研究内容。

中国知网 https://www.cnki.net

5 基于小波分析的轮廓特征重建

在CT的一些实际应用中，我们往往需要探测被检测物体的轮廓或边缘(比如工业上的缺陷识别和测量以及基于工业CT的逆向工程等[30-33]，医学应用上，往往探测和突出器官、组织、感兴趣区域和肿瘤的边界或轮廓是基本和必需的要求[35-38])，而不仅仅是得到高质量的物体切片图像或三维的体图像。现有的一般方法是先重建CT图像，然后再在重建的CT图像上探测轮廓的两步方法。此方法不仅耗时，而且经常在后处理重建的CT图像时陷入困境以及高维滤波器的设计比较困难。大家都知道，任何实际的CT投影数据不可避免地都含有一定的噪声[4]，即使这些噪声在投影数据中为白噪声，但在重建图像上的噪声通常不再是白噪声[34,87,88]，从而，后处理重建的图像常常会遇到噪声干扰的困难。进一步，根据实际经验，存在一种由探测器芯片随机波动，且波动会持续一段时间，其表现在重建的图像上为一系列的亮环，并且在后处理中不容易消掉，从而会影响诸如边缘探测等后处理的结果。

针对CT的实际应用的需求和现有方法的不足，学者们开始研究从CT扫描数据直接重建物体边缘或轮廓的算法，称这个算法为CT轮廓特征重建算法。对于2D情况下的直接特征重建，国内外的一些学者已经做了一些研究[85-92]，而对于3D的直接特征重建的算法研究较少，目前还没查到有相关的文献报道。本文研究一种基于小波分析的直接从螺旋锥束投影数据中重建物体轮廓特征的算法，对于本章上一段叙述的噪声情况，本文提出的边缘重建方法能得到比两步方法更好的结果，见本章的实验部分。

从投影数据直接重建物体轮廓特征的算法最关键步骤是获得轮廓特征探测算子的 Radon 变换(或 X 射线变换)投影算子，而本文的轮廓特征重建算法是基于小波分析，故我们首先讨论母小波函数及其母小波函数的 Radon 变换(或 X 射线变换)投影算子。

5.1 母小波函数及其 Radon 变换

5.1.1 母小波函数概念及其小波变换

小波分析是近年来发展起来的一门时频分析工具，尤其在信号和图像的处理中具有重要的应用价值。下面简要介绍一下母小波函数及其小波变换。

设$\psi(\mathbf{x}) \in L^2(R^n)$为一复值函数($n$>0且为整数)，即

中国知网 https://www.cnki.net

$$\int_{R^n} |\psi(\mathbf{x})|^2 d\mathbf{x} < +\infty \tag{5.1}$$

若它的Fourier变换满足容许性条件：

$$\int_{R^n} [|\hat{\psi}(\mathbf{w})|^2 / |\mathbf{w}|^n] d\mathbf{w} = C_\psi < +\infty \tag{5.2}$$

则称为母小波函数(或基小波函数)[172]。其中$\hat{\psi}(\mathbf{w})$为$\psi(\mathbf{x})$的Fourier变换。若$\psi(\mathbf{x}) \in L^1(R^n)$，则可推出$\hat{\psi}(\mathbf{w})$是连续的，由容许性条件(5.2)可得$\hat{\psi}(\mathbf{0})$=0，即

$$\hat{\psi}(\mathbf{0}) = \int_{R^n} \psi(\mathbf{w}) d\mathbf{w} = 0 \tag{5.3}$$

特别地，当n=1时，$\psi(\mathbf{x})$为一维母小波函数，当n=2时，$\psi(\mathbf{x})$为二维母小波函数，当n=3时，$\psi(\mathbf{x})$为三维母小波函数；分别记为：$\psi(x)$、$\psi(x,y)$、$\psi(x,y,z)$。

$\psi(\mathbf{x})$经伸缩、平移而生成小波族[172]

$$\psi_{a,\mathbf{b}}(\mathbf{x}) = a^{-n/2} \psi(\frac{\mathbf{x}\text{-}\mathbf{b}}{a}) \tag{5.4}$$

其中$a > 0$为尺度因子，$\mathbf{b} \in R^n$为平移参数。

对任意$f(\mathbf{x}) \in L^2(R^n)$，其连续小波变换定义为[172]：

$$W_f(a,\mathbf{b}) = \frac{1}{\sqrt{C_\psi}} \int_{R^n} f(\mathbf{x}) \overline{\psi}_{a,\mathbf{b}}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \tag{5.5}$$

其中，$\overline{\psi}_{a,\mathbf{b}}(\mathbf{x})$为$\psi_{a,\mathbf{b}}(\mathbf{x})$的共轭函数。小波变换是可逆的，其反演公式为[172]：

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{C_\psi}} \int_{\mathbf{0}}^{+\infty} \int_{R^n} W_f(a,\mathbf{b}) \psi_{a,\mathbf{b}}(\mathbf{x}) \frac{da d\mathbf{b}}{a^{n+1}} \tag{5.6}$$

5.1.2 2D 母小波函数的 Radon 变换投影

首先，考虑一个二维函数$\psi(x,y) \in L^2(R^2)$沿方向s在一维空间中的投影。定义与轴s垂直的轴为t轴，它与x轴正向间的夹角为θ，则有$x = t\cos\theta - s\sin\theta$，$y = t\sin\theta + s\cos\theta$，$0 \le \theta < \pi$。沿方向$s$，$\psi(x,y)$的投影可表示为[173]：

$$\varphi_\theta(t) = R[\psi(x,y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(t\cos\theta - s\sin\theta, t\sin\theta + s\cos\theta) ds \tag{5.7}$$

这个投影变换就是我们通常所说的 Radon 变换[173]。见图 5.1。

中国知网 https://www.cnki.net

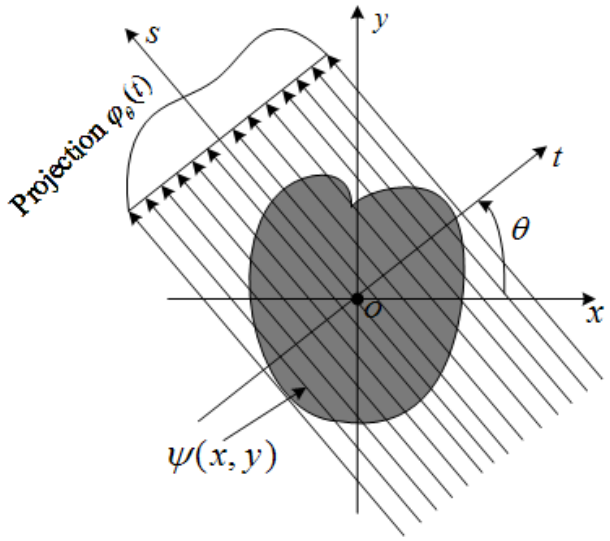


图 5.1 Radon 变换

Fig. 5.1 Radon transform

引理 5.1[174] Fourier 变换是 $L^2(R)$ 空间到它自身的一一映射。

该引理推广到高维的情形为[175]:

$$(\int_{R^d} |f(\mathbf{x})|^2 d\mathbf{x})^{1/2} = (1/2\pi)^{d/2} (\int_{R^d} \left|\hat{f}(\mathbf{w})\right|^2 d\mathbf{w})^{1/2} \quad \forall f(\mathbf{x}) \in L^2(R^d) \tag{5.8}$$

引理 5.2[176] 如果二维函数 $\psi(x,y) \in L^2(R^2)$，且其 Fourier 变换 $\hat{\psi}(\omega_x,\omega_y)$ 连续，$\psi(x,y)$ 沿方向 s 的投影为 $\varphi_\theta(t)$，则 $\varphi_\theta(t) \in L^2(R)$。

引理 5.3[176] 如果二维连续母小波函数 $\psi(x,y)$ 沿方向 s 的投影 $\varphi_\theta(t) \in L^2(R)$，则有 $\varphi_\theta(t)$ 是一维母小波函数。

值得注意的是，如果 $\psi(x,y)$ 的 Fourier 变换 $\hat{\psi}(\omega_x,\omega_y)$ 连续，则 $\psi(x,y)$ 沿方向 s 的投影 $\hat{\varphi}_\theta(\omega)$ $(0 \le \theta < \pi)$ 也是连续的。

由以上的三个引理，我们可以得到如下的一个推论：

推论 5.1 如果 $\psi(x,y)$ 为一个二维母小波函数，其 Fourier 变换 $\hat{\psi}(\omega_x,\omega_y)$ 连续，$\psi(x,y)$ 沿方向 s 的投影为 $\varphi_\theta(t)$，则 $\varphi_\theta(t)$ 为一个一维母小波函数。

证明: 根据前面母小波函数的定义可知，我们只需要证明 $\varphi_\theta(t) \in L^2(R)$ 并且 $\varphi_\theta(t)$ 满足容许性条件(5.2)即可。一方面，因为 $\psi(x,y)$ 为一个二维母小波函数，故 $\psi(x,y) \in L^2(R^2)$。则由引理1，有 $\hat{\psi}(\omega_x,\omega_y) \in L^2(R^2)$，即

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} \left|\hat{\psi}(\omega_x,\omega_y)\right|^2 d\omega_x d\omega_y < +\infty 。$$

作极坐标变换，我们有

$$\int_0^{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \left|\hat{\psi}(\omega\cos\theta,\omega\sin\theta)\right|^2 |\omega| d\omega d\theta < +\infty$$

中国知网 https://www.cnki.net

又因为 $\left|\hat{\psi}(\omega\cos\theta,\omega\sin\theta)\right|^2|\omega|\geq 0$，因此

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\left|\hat{\psi}(\omega\cos\theta,\omega\sin\theta)\right|^2|\omega|d\omega<+\infty;$$

由本文第二章的Fourier切片定理[94,102]，有

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\left|\hat{\varphi}_\theta(\omega)\right|^2|\omega|d\omega<+\infty$$

因为 $\hat{\psi}(\omega_x,\omega_y)$ 连续，则$\hat{\varphi}_\theta(\omega)$连续，所以有

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\left|\hat{\varphi}_\theta(\omega)\right|^2 d\omega\leq\int_{-1}^{+1}\left|\hat{\varphi}_\theta(\omega)\right|^2 d\omega+\int_{-\infty}^{-1}\left|\hat{\varphi}_\theta(\omega)\right|^2|\omega|d\omega+\int_{+1}^{+\infty}\left|\hat{\varphi}_\theta(\omega)\right|^2|\omega|d\omega<+\infty$$

即，$\hat{\varphi}_\theta(\omega)\in L^2(R)$。由引理1，我们得到 $\varphi_\theta(t)\in L^2(R)$。

另一方面，因为 $\psi(x,y)$是 2D 母小波函数，故 $\psi(x,y)$ 满足容许性条件。根据容许性条件的定义，我们有

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\left|\hat{\psi}(\omega_x,\omega_y)\right|^2(\omega_x^2+\omega_y^2)^{-1}d\omega_x d\omega_y<+\infty$$

作极坐标变换，有

$$\int_{0}^{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left|\hat{\psi}(\omega\cos\theta,\omega\sin\theta)\right|^2|\omega|^{-1}d\omega d\theta<+\infty$$

又因为 $\left|\hat{\psi}(\omega\cos\theta,\omega\sin\theta)\right|^2|\omega|^{-1}\geq 0$，因此

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\left|\hat{\psi}(\omega\cos\theta,\omega\sin\theta)\right|^2|\omega|^{-1}d\omega<+\infty$$

由第二章的Fourier切片定理[94,102]，有

$$\hat{\varphi}_\theta(\omega)=\hat{\psi}(\omega\cos\theta,\omega\sin\theta)$$

则，$\int_{-\infty}^{+\infty}\left|\hat{\varphi}_\theta(\omega)\right|^2|\omega|^{-1}d\omega<+\infty$

即，$\varphi_\theta(t)$满足容许性条件。

综合前面两方面的讨论，得$\varphi_\theta(t)$为一维母小波函数。 □

例 5.1: 考虑 2D Mexican-hat 母小波函数:

$$\psi(x,y)=(2-(x^2+y^2))\exp(-(x^2+y^2)/2) \tag{5.9}$$

它的 2D Fourier 变换为:

$$\hat{\psi}(\omega_x,\omega_y)=(\omega_x^2+\omega_y^2)\exp(-(\omega_x^2+\omega_y^2)/2) \tag{5.10}$$

则，由第二章的Fourier切片定理$\hat{\psi}_\theta(\omega)=\hat{\psi}(\omega\cos\theta,\omega\sin\theta)$，则有下式成立

$$\hat{\varphi}(\omega)=\hat{\psi}_\theta(\omega)=\omega^2\exp(-\omega^2/2) \tag{5.11}$$

对$\hat{\psi}(\omega)$作逆Fourier变换，有

$$\varphi(t)=(1-t^2)\exp(-t^2/2) \tag{5.12}$$

从$\varphi(t)$的表达式可以看出$\varphi(t)$正是我们通常所见的 1D Mexican-hat 母小波函

中国知网 https://www.cnki.net

数。此例子进一步证明了我们推论的正确性。众所周知，小波是一个被广泛应用于边缘探测的很好工具，在本章后面的内容中，将应用该结果直接从螺旋锥束投影中重建物体的轮廓特征。

5.2 2D 母小波反投影构造非张量积 3D 母小波

到目前为止，小波分析已经在压缩、特征提取和滤波等众多领域取得了显著成果[177-179]。随着科学技术的快速发展，高维数据的处理已经成为一个新的研究热点，如人体器官分割与重建、三维物体的识别与跟踪等。目前处理这些高维信号大多采用张量积高维小波(或方向小波)。张量积小波(或方向小波)有算法简单、计算效率高、易于实施等优点。但由于其缺乏方向自由度，且具有特定的方向性，使得用张量积小波(或方向小波)处理多维信号时，留下明显的人工处理痕迹。而非张量积小波具有更多的方向自由度，能够构造具有线性相位的滤波器以及具有各向同性的特征；用于处理高维信号时可以得到更好的效果[180,181]。

由于非张量积小波具有很多潜在的优点，近年来，非张量积高维小波的构造一直受到人们的关注。但由于高维小波基的构造本身就比较复杂，虽然国内外很多学者都在这方面做了大量的研究，但对于非张量积高维小波的构造目前还没有有效的通用方法。至今仅有少量非张量积高维小波被构造出来[182-184]。

1999年，曾理、杨万年等[184]提出了一种从一维母小波反投影构造二维母小波的非张量积方法。在这里，借鉴该论文的思想，提出一种从二维母小波出发，反投影构造三维非张量积母小波的方法，为三维小波的构造开辟了一条新的途径；且给出了具体的构造实例，并将构造出的三维非张量积母小波函数用于三维图像的边缘检测中，得到了较好的效果。本文方法构造出的非张量积小波还可以广泛用于三维图像压缩、滤波和去噪等。

5.2.1 三维母小波函数的三维平行束 X 射线变换投影

以小波函数$\psi(x,y,z)$的中心为原点建立固定直角坐标系$(x,\ y,\ z)$，将固定直角坐标系$(x,\ y,\ z)$以z轴为旋转轴沿逆时针方向旋转建立旋转坐标系$(u,\ w,\ v)$，显然v轴与z轴重合，如图5.2。令$\mathbf{u}$、$\mathbf{w}$和$\mathbf{v}$为分别平行于u轴、w轴和v轴的单位向量，当逆时针旋转角度为θ时，在固定直角坐标系(x,y,z)中有

$$\begin{cases}\mathbf{u}=(\cos\theta,\sin\theta,0)\\ \mathbf{w}=(-\sin\theta,\cos\theta,0)\quad(0\le\theta<2\pi)\\ \mathbf{v}=(0,0,1)\end{cases}\tag{5.13}$$

考虑三维母小波函数$\psi(x,y,z)$沿着方向为w轴的3D平行束X射线变换投影，显然投影方向由θ唯一确定，故在本文的以下内容中投影方向称为θ方向。函数$\psi(x,y,z)$沿θ方向的3D平行束X射线变换投影$P_\theta\psi(u,v)$定义为[95,96]：

中国知网 https://www.cnki.net

$$P_\theta\psi(u,v)=\int_{R^3}\psi(\mathbf{x})\delta(\mathbf{x}\bullet\mathbf{u}\text{-}u)\delta(\mathbf{x}\bullet\mathbf{v}\text{-}v)d\mathbf{x}=\int_{R}\psi(u\mathbf{u}+v\mathbf{v}+t\mathbf{w})dt \tag{5.14}$$

其中$\bullet$表示R^3中的内积。

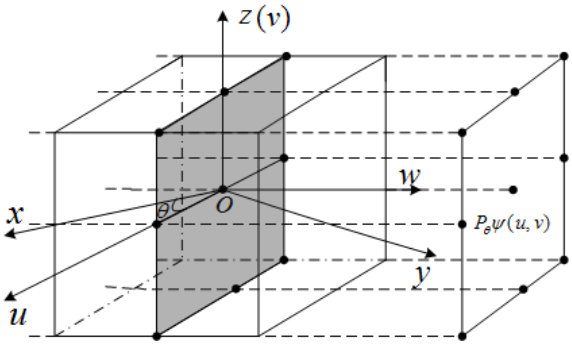


图5.2 3D平行束X射线变换投影

Fig. 5.2 3D parallelbeam x-ray transform projection

引理5.4 (三维Fourier切片定理)[95,102]

$$F_2P_\theta\psi(\omega_u,\omega_v)=F_3\psi(\omega_u\mathbf{u}+\omega_v\mathbf{v}) \tag{5.15}$$

其中$F_i(i=2,3)$表示函数的i维Fourier变换。

Fourier切片定理描述的含义为：函数$\psi(x,y,z)$沿θ方向的3D平行束X射线变换$P_\theta\psi(u,v)$的二维Fourier变换等于函数$\psi(x,y,z)$的三维Fourier变换在过原点且与w轴垂直的平面上的值。它是连接函数$\psi(x,y,z)$的X射线变换与Fourier变换的桥梁。注意在二维的情形，3D平行束X射线变换就是Radon变换，关于Radon变换的更多信息，可参看文献[173]。

5.2.2 由二维母小波函数反投影构造非张量积三维母小波函数

下面将着重讨论 5.2.1 节问题的逆问题，即如何由二维母小波函数反投影构造三维母小波函数。设$P_\theta\psi(u,v)$为三维函数$\psi(x,y,z)$沿θ方向的 3D 平行束 X 射线变换投影，下面讨论$P_\theta\psi(u,v)$在满足什么样的条件下，由 3D 平行束 X 射线逆变换得到的$\psi(x,y,z)$为三维母小波函数。

定理 5.1 若$P_\theta\psi(u,v)$为二维母小波函数，且满足：

① $P_\theta\psi(u,v)$ $(0\le\theta<2\pi)$为某三维函数$\psi(x,y,z)\in L^2(R^3)$沿θ方向的三维平行束 X 射线变换投影；

② $$\sup_\theta\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\left|F_2P_\theta\psi(\omega_u,\omega_v)\right|^2(\omega_u^2+\omega_v^2)^{-1}d\omega_u d\omega_v=k<+\infty \tag{5.16}$$

则$P_\theta\psi(u,v)$的3D平行束X射线逆变换(反投影)得到的$\psi(x,y,z)$为三维母小波函数。

证明：由题设已知$\psi(x,y,z)\in L^2(R^3)$，要证明$\psi(x,y,z)$为三维母小波函数，只需证明$\psi(x,y,z)$满足母小波函数所需的容许性条件即可。

中国知网 https://www.cnki.net

而 $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\left|\hat{\psi}(\omega_x,\omega_y,\omega_z)\right|^2(\omega_x^2+\omega_y^2+\omega_z^2)^{-3/2}d\omega_x d\omega_y d\omega_z$

$$=\int_0^{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\left|\hat{\psi}(\omega_u\cos\theta,\omega_u\sin\theta,\omega_v)\right|^2(\omega_u^2+\omega_v^2)^{-1}(\left|\omega_u\right|/\sqrt{\omega_u^2+\omega_v^2})d\omega_u d\omega_v d\theta$$

$$=\int_0^{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\left|\hat{\psi}(\omega_u\mathbf{u}+\omega_v\mathbf{v})\right|^2(\omega_u^2+\omega_v^2)^{-1}(\left|\omega_u\right|/\sqrt{\omega_u^2+\omega_v^2})d\omega_u d\omega_v d\theta$$

$$\le\int_0^{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\left|\hat{\psi}(\omega_u\mathbf{u}+\omega_v\mathbf{v})\right|^2(\omega_u^2+\omega_v^2)^{-1}d\omega_u d\omega_v d\theta$$

$$=\int_0^{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\left|F_2P_\theta\psi(\omega_u,\omega_v)\right|^2(\omega_u^2+\omega_v^2)^{-1}d\omega_u d\omega_v d\theta$$

$$\le 2\pi k<+\infty$$

故 $P_\theta\psi(u,v)$ 的x射线逆变换(反投影)得到的 $\psi(x,y,z)$ 为三维母小波函数。□

定理5.2 若 $P_\theta\psi(u,v)$ $(0\le\theta<2\pi)$ 为二维母小波函数，且

$$\sup_\theta\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\left|F_2P_\theta\psi(\omega_u,\omega_v)\right|^2\left|\omega_u\right|d\omega_u d\omega_v=k<+\infty \tag{5.17}$$

则：存在函数 $\psi(x,y,z)\in L^2(R^3)$，使得 $\psi(x,y,z)$ 沿 θ 方向的三维平行束X射线变换投影为 $P_\theta\psi(u,v)$。

证明：由于 $P_\theta\psi(u,v)$ 为二维母小波函数，则有 $P_\theta\psi(u,v)\in L^2(R^2)$。由引理5.1可得 $F_2P_\theta\psi(\omega_u,\omega_v)\in L^2(R^2)$。又因为 $\sup_\theta\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\left|F_2P_\theta\psi(\omega_u,\omega_v)\right|^2\left|\omega_u\right|d\omega_u d\omega_v=k<+\infty$

令 $F_2P_\theta\psi(\omega_u,\omega_v)=F_3\psi(\omega_u\mathbf{u}+\omega_v\mathbf{v})$，则

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\left|\hat{\psi}(\omega_x,\omega_y,\omega_z)\right|^2d\omega_x d\omega_y d\omega_z$$

$$=\int_0^{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\left|\hat{\psi}(\omega_u\cos\theta,\omega_u\sin\theta,\omega_v)\right|^2\left|\omega_u\right|d\omega_u d\omega_v d\theta$$

$$=\int_0^{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\left|\hat{\psi}(\omega_u\mathbf{u}+\omega_v\mathbf{v})\right|^2\left|\omega_u\right|d\omega_u d\omega_v d\theta$$

$$=\int_0^{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\left|F_2P_\theta\psi(\omega_u,\omega_v)\right|^2\left|\omega_u\right|d\omega_u d\omega_v d\theta$$

$$\le 2\pi k<+\infty$$

即 $\hat{\psi}(\omega_x,\omega_y,\omega_z)\in L^2(R^3)$，所以，由引理5.1可知，$\psi(x,y,z)\in L^2(R^3)$，且 $\psi(x,y,z)$ 沿 θ 方向的x射线变换投影为 $P_\theta\psi(u,v)$。□

由定理5.2的证明可以看出，其证明过程其实就是由 $P_\theta\psi(u,v)$ 如何构造满足条件的 $\psi(x,y,z)$ 的过程。若 $P_\theta\psi(u,v)$ 满足定理5.1和定理5.2的条件，则由 $P_\theta\psi(u,v)$ 构造三维母小波函数 $\psi(x,y,z)$ 的步骤如下：

①┌ 求出 $P_\theta\psi(u,v)$ $(0\le\theta<2\pi)$ 的二维Fourier变换 $F_2P_\theta\psi(\omega_u,\omega_v)$

中国知网 https://www.cnki.net

②令 $\hat{\psi}(\omega_u\cos\theta,\omega_u\sin\theta,\omega_v)=\hat{\psi}(\omega_u\mathbf{u}+\omega_v\mathbf{v})=F_2P_\theta\psi(\omega_u,\omega_v)$ 得出 $\hat{\psi}(\omega_x,\omega_y,\omega_z)\in L^2(R^3)$

③求逆Fourier变换

$$\psi(x,y,z)=F_3^{-1}\hat{\psi}(\omega_x,\omega_y,\omega_z)\in L^2(R^3)$$

其中 F_3^{-1} 表示三维逆Fourier变换，则 $\psi(x,y,z)$ 满足容许性条件，即为三维母小波函数。

推论5.2 如果 $P\psi(u,v)$ 为二维母小波函数，且

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\left|F_2P\psi(\omega_u,\omega_v)\right|^2\left|\omega_u\right|d\omega_u d\omega_v=k<+\infty \tag{5.18}$$

则存在三维母小波函数 $\psi(x,y,z)\in L^2(R^3)$，使得 $\psi(x,y,z)$ 沿任意方向的3D平行束X射线变换投影为 $P\psi(u,v)$。

由于母小波函数在时频域都具有局部化的性质，故推论5.2的条件很容易满足。此时在构造三维母小波函数时取 $\hat{\psi}(\omega_u\cos\theta,\omega_u\sin\theta,\omega_v)=\hat{\psi}(\omega_u\mathbf{u}+\omega_v\mathbf{v})=F_2P\psi(\omega_u,\omega_v)\quad(0\le\theta<2\pi)$，相当于将 $F_2P\psi(\omega_u,\omega_v)$ 旋转一周得到 $\hat{\psi}(\omega_x,\omega_y,\omega_z)$，故可称之为**旋转反投影**。

旋转反投影的算法框图如图5.3所示。

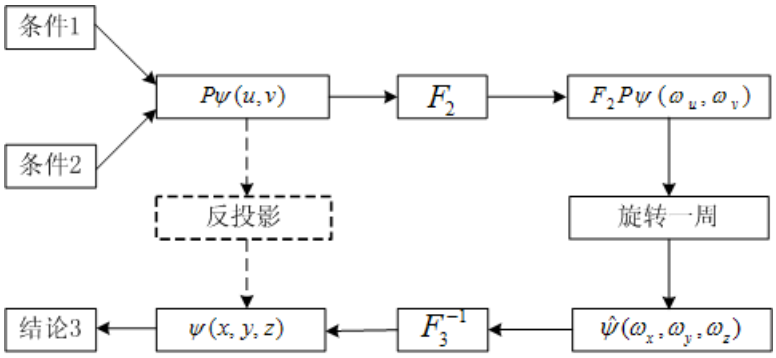


图5.3 旋转反投影框图

Fig. 5.3 The block diagram of the revolved inverse projection

框图中：

条件1为：$P\psi(u,v)$ 为一个二维母小波函数；

条件2为：$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\left|F_2P\psi(\omega_u,\omega_v)\right|^2\left|\omega_u\right|d\omega_u d\omega_v=k<+\infty$；

结论3为：$\psi(x,y,z)$ 为三维母小波函数。

例5.2 取二维Mexican-hat母小波函数

$$P\psi(u,v)=(2-(x^2+y^2))\exp(-(x^2+y^2)/2) \tag{5.19}$$

其二维Fourier变换为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$F_2 P\psi(\omega_u,\omega_v)=(\omega_u^2+\omega_v^2)\exp(-(\omega_u^2+\omega_v^2)/2) \tag{5.20}$$

且 $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\left|F_2 P\psi(\omega_u,\omega_v)\right|^2\left|\omega_u\right|d\omega_u d\omega_v=12\sqrt{2\pi}<+\infty$

故 $P\psi(u,v)$ 满足推论5.2的条件。

令

$$\hat{\psi}(\omega_u\cos\theta,\omega_u\sin\theta,\omega_v)=\hat{\psi}(\omega_u\mathbf{u}+\omega_v\mathbf{v})=F_2 P\psi(\omega_u,\omega_v) \tag{5.21}$$

则

$$\hat{\psi}(\omega_x,\omega_y,\omega_z)=(\omega_x^2+\omega_y^2+\omega_z^2)\exp(-(\omega_x^2+\omega_y^2+\omega_z^2)/2) \tag{5.22}$$

对 $\hat{\psi}(\omega_x,\omega_y,\omega_z)$ 作三维逆Fourier变换得

$$\psi(x,y,z)=(3-(x^2+y^2+z^2))\exp(-(x^2+y^2+z^2)/2) \tag{5.23}$$

下面我们来证明 $\psi(x,y,z)\in L^2(R^3)$，并且 $\psi(x,y,z)$ 满足小波的容许性条件。

因为

$$\begin{aligned}&\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\left|\hat{\psi}(\omega_x,\omega_y,\omega_z)\right|^2 d\omega_x d\omega_y d\omega_z\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\left|(\omega_x^2+\omega_y^2+\omega_z^2)\exp(-(\omega_x^2+\omega_y^2+\omega_z^2)/2)\right|^2 d\omega_x d\omega_y d\omega_z\end{aligned} \tag{5.24}$$

作球坐标变换

$$\begin{cases}\omega_x=\omega\sin\phi\cos\lambda\\ \omega_y=\omega\sin\phi\sin\lambda\ ,\\ \omega_z=\omega\cos\phi\end{cases}\qquad(0\le\omega<+\infty,0\le\phi\le\pi,0\le\lambda<2\pi) \tag{5.25}$$

则有

$$\begin{aligned}&\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\left|\hat{\psi}(\omega_x,\omega_y,\omega_z)\right|^2 d\omega_x d\omega_y d\omega_z\\&=\int_0^{+\infty}d\omega\int_0^{\pi}d\phi\int_0^{2\pi}\left|w^6 e^{-\omega^2}\right|\sin\phi d\lambda=\frac{15}{4}\pi^{3/2}<+\infty\end{aligned} \tag{5.26}$$

由引理 5.1， $\psi(x,y,z)\in L^2(R^3)$ 。

根据容许性条件的定义，我们有

$$\begin{aligned}&\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\left|\hat{\psi}(\omega_x,\omega_y,\omega_z)\right|^2(\omega_x^2+\omega_y^2+\omega_z^2)^{-3/2}d\omega_x d\omega_y d\omega_z\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\left|(\omega_x^2+\omega_y^2+\omega_z^2)\exp(-(\omega_x^2+\omega_y^2+\omega_z^2)/2)\right|^2(\omega_x^2+\omega_y^2+\omega_z^2)^{-3/2}d\omega_x d\omega_y d\omega_z\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\exp(-(\omega_x^2+\omega_y^2+\omega_z^2))(\omega_x^2+\omega_y^2+\omega_z^2)^{1/2}d\omega_x d\omega_y d\omega_z\\&=\int_0^{+\infty}d\omega\int_0^{\pi}d\phi\int_0^{2\pi}w^3 e^{-\omega^2}\sin\phi d\lambda=2\pi<+\infty\end{aligned} \tag{5.27}$$

故 $\psi(x,y,z)$ 满足容许性条件。综合上面两方面，即得 $\psi(x,y,z)$ 为母小波函数，

中国知网 https://www.cnki.net

可称为三维 Mexican-hat 母小波函数。当然，该小波也可以根据求导直接构造。

推论5.3 如果 $P\psi(u,v)$ 为二维母小波函数，$F_2P\psi(\omega_u,\omega_v)$ 连续且具有紧支撑，则存在三维母小波函数 $\psi(x,y,z)\in L^2(R^3)$，使得 $\psi(x,y,z)$ 沿任意方向的3D平行束X射线变换投影为 $P\psi(u,v)$。

5.2.3 构造的 3D 非张量积小波在图像边缘提取中的应用

①Mallat 的小波变换模极大值方法

首先，由某一个 3D 光滑函数 $\theta(x,y,z)$ 沿 x、y 和 z 方向的偏导数定义三个小波：

$$\psi^1(x,y,z)=\frac{\partial\theta(x,y,z)}{\partial x},\psi^2(x,y,z)=\frac{\partial\theta(x,y,z)}{\partial y},\psi^3(x,y,z)=\frac{\partial\theta(x,y,z)}{\partial z} \tag{5.28}$$

该三个小波函数被称为 3D 方向小波[185]。令

$$\begin{aligned}\psi_s^1(x,y,z)&=(1/s)^2\psi^1(x/s,y/s,z/s)\\ \psi_s^2(x,y,z)&=(1/s)^2\psi^2(x/s,y/s,z/s)\\ \psi_s^3(x,y,z)&=(1/s)^2\psi^3(x/s,y/s,z/s)\end{aligned} \tag{5.29}$$

其中 s 为尺度因子。 函数 $f(x,y,z)$ 的三个三维小波变换可表示为[185]

$$\begin{aligned}W_s^1f(x,y,z)&=f(x,y,z)***\psi_s^1(x,y,z)\\ W_s^2f(x,y,z)&=f(x,y,z)***\psi_s^2(x,y,z)\\ W_s^3f(x,y,z)&=f(x,y,z)***\psi_s^3(x,y,z)\end{aligned} \tag{5.30}$$

其中 $***$ 表示 R^3 中的 3D 卷积。

则有

$$\begin{pmatrix}W_s^1f(x,y,z)\\ W_s^2f(x,y,z)\\ W_s^3f(x,y,z)\end{pmatrix}=s\begin{pmatrix}\frac{\partial}{\partial x}(f***\theta_s)(x,y,z)\\ \frac{\partial}{\partial y}(f***\theta_s)(x,y,z)\\ \frac{\partial}{\partial z}(f***\theta_s)(x,y,z)\end{pmatrix}=s\vec{\nabla}(f***\theta_s)(x,y,z) \tag{5.31}$$

方向小波变换的模可表示为[185]：

$$W_sf(x,y,z)==\sqrt{\sum_{k=1}^{3}\left(W_s^kf\left(x,y,z\right)\right)^2} \tag{5.32}$$

则，图像的边缘可以通过搜寻小波变换模的局部极值来探测。通常为了避免噪声的影响，可选定一个适当的阈值来获得边界。三维方向小波变换能很好地探测沿x、y 和 z方向的边缘，但是对其他方向的边缘的探测效果不是很理想。

②三维非张量积小波探测三维图像的边界

在这里，我们将用前面构造出的非张量积三维Mexican-hat小波来探测三维图像的边界。三维Mexican-hat小波的表达式为：

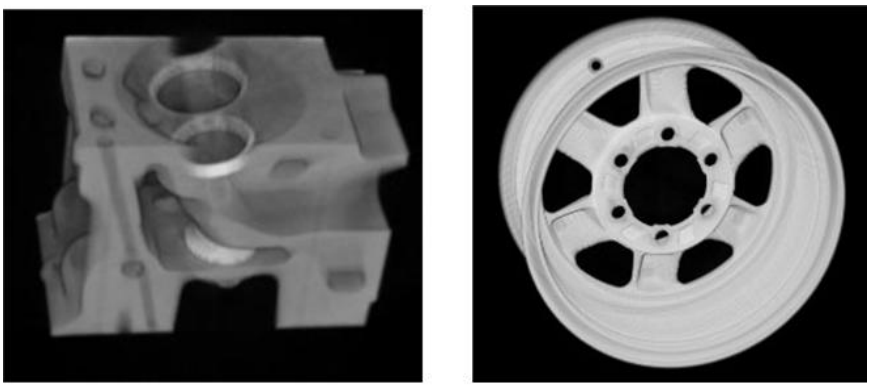
中国知网 https://www.cnki.net

$$\psi^m(x,y,z)=(3-(x^2+y^2+z^2))\exp(-(x^2+y^2+z^2)/2) \tag{5.33}$$

函数 $f(x,y,z)$ 与三维Mexican-hat小波在尺度 s 下的小波变换为：

$$W_s^m f(x,y,z)=\psi_s^m(x,y,z)***f(x,y,z) \tag{5.34}$$

其中 $***$ 表示 R^3 中的 3D 卷积，则图像的边界可以通过寻找小波变换域的零交叉点来获得。这里为了验证非张量积对实际图像的优越性，我们用发动机和汽车轮毂两个实际的 3D CT 图像来进行实验。原始的发动机图像为 108 张的 2D CT 切片，每张切片的矩阵大小为 256×256；原始的汽车轮毂图像为 75 张 2D CT 切片，每张切片的矩阵大小为 452×452。图 5.4 给出的是两个图像的 3D 显示图。

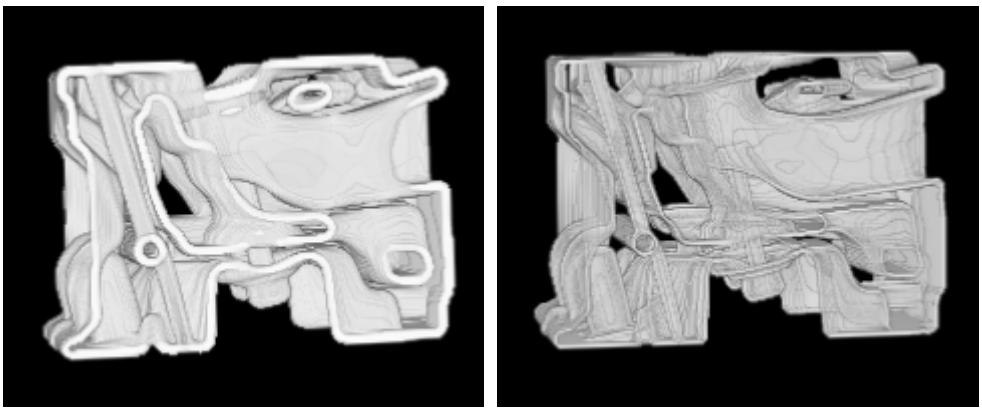


(a) (b)

图5.4 发动机和汽车轮毂图像的3D显示. (a)为发动机图像, (b)为汽车轮毂图像

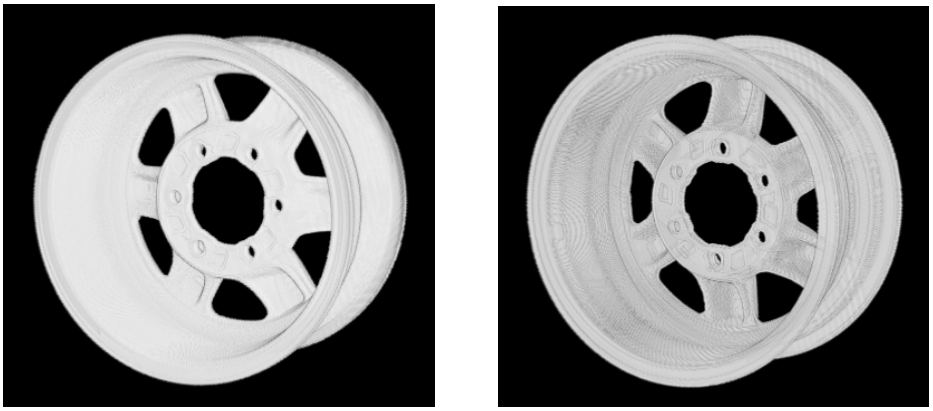
Fig. 5.4 The 3D displays of engine and automobile hub. (a) engine 3D image, (b) automobile hub 3D image

用前面叙述的3D方向小波和Mallat模极大值方法，以及本文构造的非张量积3D Mexican-hat小波来探测边缘，我们用 VC++ 6.0 做编程环境，计算机配置为：PC (Intel(R) Core(TM) 2 Duo 2.0 GHZ CPU, 2.00 GHz Main Memory)上实现我们的实验。其结果如图5.5和5.6。



(a) (b)

中国知网 https://www.cnki.net



(c) (d)

图5.5 边缘探测结果的3D显示. 第一列为Mallat的方向小波模极大值方法探测结果, 第二列为非张量积小波探测结果

Fig. 5.5 The 3D displays of detection edges. The first column is the result by using Mallat's method, the second column is the result by using non-tensor wavelet

(a) (b) (c)

图5.6 发动机的一张切片及其两种方法探测得到的边界图像. (a)原始切片, (b) Mallat方法的探测结果, (c) 非张量积小波的探测结果

Fig. 5.6 One of 108 engine's 2D CTslice and its edge. (a) original picture, (b) edge by using Mallat's method, (c) edge by using non-tensor wavelet

(a) (b) (c)

图5.7 汽车轮毂一张切片及其两种方法探测得到的边界图像. (a)原始切片, (b) Mallat方法的探测结果, (c) 非张量积小波的探测结果

Fig. 5.7 One of 75 hub's 2D CTslice and its edge. (a) original picture, (b) edge by using Mallat's method, (c) edge by using non-tensor wavelet

中国知网 https://www.cnki.net

从上述的结果可以看出，非张量积小波的探测结果明显要好于Mallat的方向小波模极大值方法。尤其在图5.6中的矩形框中的图像，由于其边界的方向不沿坐标轴的方向，因此在这种状况下，方向小波的探测结果就不好，而非张量积小波的结果就好很多。而且，非张量积小波探测的边界很细且连续，而Mallat方向小波探测的边界很粗(当然这跟阈值有关，阈值大，边界粗；阈值小，边界细，但是会断裂)。

非张量积小波探测边缘的计算复杂性为$O(S\times N^2\times M^3)$，其中S为切片数，N为每张方阵切片图像的尺寸，M是小波的长度，通常M要远远小于N。在本文给出的实验环境下，上面两种方法所消耗的时间如表 ：

表 5.1 两种方法的时间消耗(单位：秒)

Table 5.1 The computational complexity of the two methods (Unit: second)

方法	Mallat 的方法	非张量积小波方法
发动机	318	177
汽车轮毂	686	358

注意：计算时间包括小波变换、边缘探测和边界图像存储。

从表5.1可以看出，非张量积小波探测边缘的时间消耗要比Mallat方法少得多，原因是Mallat方法需要三次三维小波变换，而非张量积小波方法只需要一次小波变换。

非张量积小波相比张量积小波而言，具有更多的自由度，能够构造具有线性相位的滤波器以及具有各向同性的特征；用于处理高维信号时可以得到更好的效果。可广泛应用于图像压缩、滤波和去噪等。

5.3 从螺旋锥束投影数据直接重建物体轮廓特征

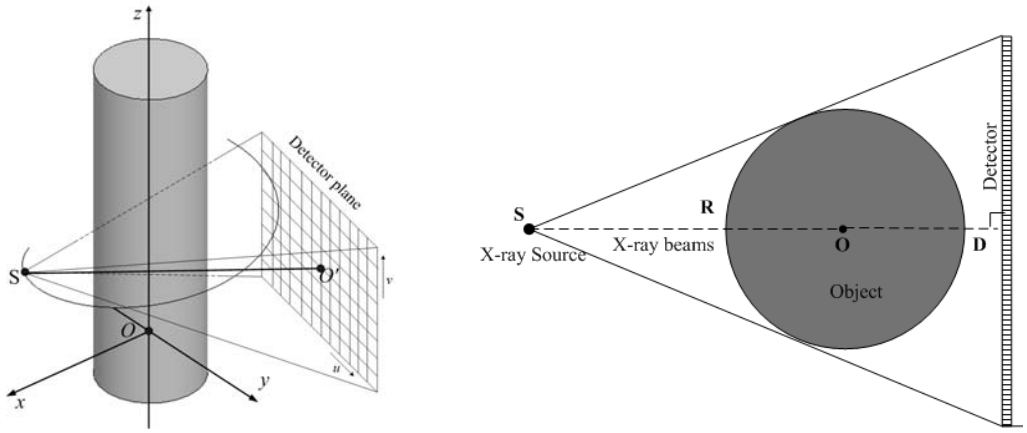
5.3.1 螺旋锥束扫描的几何结构

图5.8为螺旋锥束扫描的几何结构示意图。如图所示，一个典型的螺旋锥束扫描装置由一个X射线点源和面板探测器以及与之相联系的转台组成。被扫描物件放在X射线源和面板探测之间。我们引入一个以被扫描物件中心为原点的3D笛卡尔坐标系统(x,y,z)，假设被扫描物件的支撑集(在这里我们也称之为FOV，注意与一般意义下的FOV有所区别)被限制在一个半径为r的圆柱体内，射线源S和探测器之间的距离为D，以及源到旋转中心O之间的距离为R，螺旋扫描的螺距为h。在坐标系统(x,y,z)中，X射线源的轨迹可表示为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\vec{r}_0(\lambda) = (R\cos(\lambda), R\sin(\lambda), \frac{h}{2\pi}\lambda) \tag{5.35}$$

其中，λ 为投影的采样角，标志扫描过程中X射线源的位置，同时假设以逆时针的方向旋转扫描；在螺旋扫描中，当 λ 的增加量为 2π，X射线源在竖直方向上移动的距离就为螺距 h。在本节的内容中，我们用 $p(\lambda,u,v)$ 代表在投影角为 λ，面板探测器的位置为 (u,v) 的螺旋锥束投影。



(a) (b)

图5.8 螺旋扫描几何结构. (a)为立体扫描示意图, (b)为螺旋扫描几何结构的俯视图

Fig. 5.8 Geometry configuration of helical cone-beam scanning. (a) The 3D scanning configuration, (b) the top view of helical cone-beam scanning

5.3.2 单切片重组算法

单切片重组算法(single-slice rebinning，SSRB)[54]是由Noo等人于1999年提出的针对螺旋锥束扫描的重建算法。该算法的目的是把螺旋锥束扫描投影 $p(\lambda,u,v)$ 通过重组，形成在旋转轴方向上堆叠的扇束投影 $p(z,\phi,u)$，其中，z 表示水平切片的位置，ϕ 标示扇束源的位置。一旦扇束投影获得，就用2D经典的扇束滤波反投影(FBP)算法[102]重建每张水平的切片图像。该算法即使在螺距较大的情况下得到的重建结果都令人惊奇地好。在文献[54]给出的实验条件和扫描几何参数下，与全覆盖扫描的3D锥束FDK算法的重建结果相比，该算法的重建结果要好于FDK算法，且重建时间比FDK算法快4倍多[54]。随后，陈炼等人[55]将该算法作了改进。

该算法的重组步骤只涉及竖直的旋转轴方向。每个扇束射线的投影只用唯一的一条倾斜的锥束射线投影来估计，而该锥束射线经过与扇束射线源最近的锥束射线源点和扇束与视场域(FOV)交的中点 M，如图5.9所示。

中国知网 https://www.cnki.net

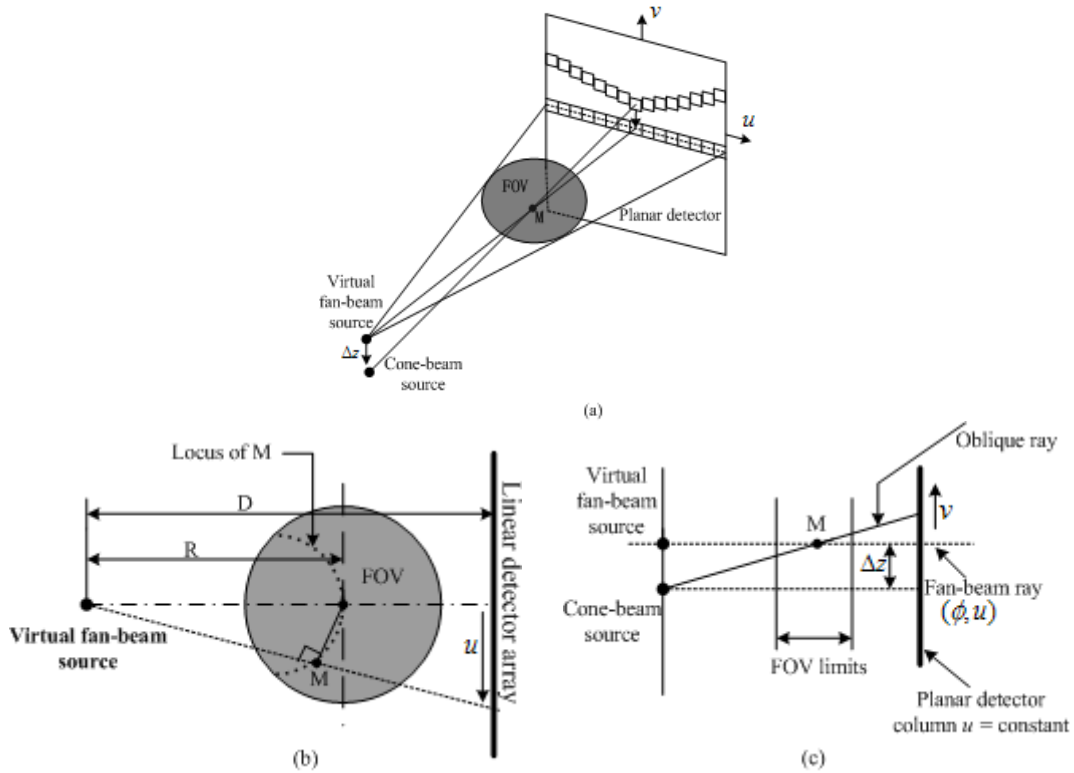


图5.9 重组示意图. (a)每个扇束射线的投影值由虚拟扇束源在竖直方向上下的锥束源发出的锥束投影指定. (b) 点 M 的轨迹. (c) 用穿过点 M 的锥束射线代替扇束射线

Fig. 5.9 Rebinning description. (a) Each fan-beam ray is assigned the value of a cone-beam ray emitted by a source directly above or below the virtual fan source. (b) The locus of M. (c) Ray passed through the mid-point M of the intersection replaces the fan-line

从数学上，该算法的重组公式可表示为[54]：

$$p(z,\phi,u) \approx \frac{\sqrt{D^2+u^2}}{\sqrt{D^2+u^2+v^2}}\, p(\lambda,u,v) \tag{5.36}$$

$$v = \frac{D^2+u^2}{RD}\Delta z = \frac{D^2+u^2}{RD}\left(z - \frac{h\lambda}{2\pi}\right) \tag{5.37}$$

$$\phi = \lambda \,\text{modulo}\, 2\pi \tag{5.38}$$

很显然，要获得FOV某一水平切片的全部扇束投影数据，只需要螺旋扫描的2π段内的锥束投影，并且该投影段的锥束投影的中心为该水平切片。因此，扇束射线源和锥束射线源的距离Δz的最大值为$0.5h$。从而可以用2D扇束CT中的短扫描技术[45]来提高该算法的重建图像质量。

通过以上的分析我们知道SSRB算法本身较简单、重建速度快、重建图像的质量好。因此，在这里我们以该算法为基础来研究从螺旋锥束投影直接重建物体轮廓特征的重建算法，并且想象可以得到较理想的结果。

中国知网 https://www.cnki.net

5.3.3 从螺旋锥束投影探测轮廓重建算法

从投影数据直接探测物体边界(或轮廓)的理论基础是2D Radon变换的卷积定理[186]，该定理可描述为：函数 $f(x,y)$ 和 $h(x,y)$ 二维卷积的Radon变换等于它们Radon变换的一维卷积，即[186]

$$R[f(x,y)**h(x,y)]=R[f(x,y)]*R[h(x,y)] \tag{5.39}$$

其中，$R[\bullet]$ 表示Radon变换，$*$ 和 $**$ 表示 R 和 R^2 空间中的一维和二维卷积。

一般地，从图像处理的基本理论和滤波的观点，要想探测图像的轮廓首先是选用一边缘探测算子与该图像作卷积，然后利用滤波系数来探测边缘。如果我们选用小波函数 $\psi(x,y)$ 来探测某二维图像的边界，则需要的滤波系数为：

$$f'(x,y)=f(x,y)**\psi(x,y) \tag{5.40}$$

根据2D Radon变换的卷积定理[186]，则有

$$R[f'(x,y)]=R[f(x,y)**\psi(x,y)]=R[f(x,y)]*R[\psi(x,y)] \tag{5.41}$$

令 $p'_\theta(t)=R[f'(x,y)]$，$p_\theta(t)=R[f(x,y)]$，$\varphi_\theta(t)=R[\psi(x,y)]$，因此，通过经典的平行束FBP算法[102]，$f'(x,y)$ 就能由 $p'_\theta(t)$ 获得：

$$f'(x,y)=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}p'_\theta(t)*h(t)d\theta=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}p_\theta(t)*[\varphi_\theta(t)*h(t)]d\theta \tag{5.42}$$

其中，$h(t)$ 为斜坡滤波器 $h(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}|w|e^{j2\pi wt}dw$。

对于这里讨论的边缘探测问题，必须将公式(5.42)推广到扇束投影的情形。不失一般性，这里选用等间距的扇束扫描几何结构进行讨论。令 $R_\beta(s)$ 为函数 $f(x,y)$ 的等间距扇束投影，这里 β 标志X射线源位置的投影角，s 标志直线探测器上的投影位置，R 为源到探测器之间的距离。β 和 s 与平行束下的 θ 和 t 的关系为[102]：

$$t=\frac{sR}{\sqrt{R^2+s^2}} \qquad \theta=\beta+\gamma=\beta+\tan^{-1}(\frac{s}{R}) \tag{5.43}$$

将该公式插入(5.42)，通过推导，可以得到如下的等间距扇束投影情形下的滤波系数：

$$f'(x,y)=f'(r,\phi)=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\frac{1}{U^2}R_\beta(s)*[\varphi_{\beta+\gamma}(\frac{sR}{\sqrt{R^2+s^2}})*h(s)]\frac{R}{\sqrt{R^2+s^2}}d\beta \tag{5.44}$$

其中，(r,ϕ) 为极坐标。$h(s)$ 为斜坡滤波器，$U=\frac{R+r\sin(\beta-\phi)}{R}$，$\varphi_{\beta+\gamma}(\frac{sR}{\sqrt{R^2+s^2}})$ 为边缘探测算子小波函数 $\psi(x,y)$ 的等间距扇束投影。

由本章前面的讨论可知，2D小波函数的Radon变换为1D母小波函数，并且如果 $\psi(x,y)$ 为2D Mexican-hat小波，则 $R[\psi(x,y)]$ 为1D Mexican-hat小波：

$$\varphi(t)=\varphi_\theta(t)=R[\psi(x,y)]=(1-t^2)\exp(-t^2/2) \tag{5.45}$$

因此，根据公式(5.43)和(5.45)，可以得到2D Mexican-hat小波的等间距扇束投

中国知网 https://www.cnki.net

影算子为：

$$\varphi^f(s)=\varphi_{\beta+\gamma}(\frac{sR}{\sqrt{R^2+s^2}})=(1-s^2R^2/(s^2+R^2))\exp(-s^2R^2/[2(s^2+R^2)]) \quad (5.46)$$

所以，当采用2DMexican-hat小波探测边缘时，等间距情形下的滤波系数可由下式得出:

$$f'(x,y)=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\frac{1}{U^2}R_\beta(s)*\varphi^f(s)*h(s)\frac{R}{\sqrt{R^2+s^2}}d\beta \quad (5.47)$$

其中，$\varphi^f(s)$ 为小波滤波器的扇束投影(在后面的实验中，选用Mexican-hat小波)。通过观察上式，可以组合 $h(s)$ 和 $\varphi^f(s)$ 得到从投影数据直接重建边缘的新滤波器：

$$\varphi'(s)=\varphi^f(s)*h(s) \quad (5.48)$$

则，有公式：

$$f'(x,y)=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\frac{1}{U^2}R_\beta(s)*\varphi'(s)\frac{R}{\sqrt{R^2+s^2}}d\beta \quad (5.49)$$

公式(5.49)的重要性是2D图像的边缘探测所需的2D卷积被转换为投影空间中的1D卷积。从而在探测边缘时不仅可以减少计算的复杂度还可以避免后处理重建图像时的一些麻烦，因为在投影数据上即使是白噪声，在重建图像上仍可能转化成非白噪声[87,88]，这将在后面的实验部分得到验证。

有了前面的理论分析和相应的准备工作以后，下面我们给出本论文的基于单切片重组算法的特征重建算法的步骤(这里我们选择的边缘探测算子为2D Mexican-hat小波函数)：

第一步：确定3D被成像物体沿 z 轴方向的采样。对每个 z 轴方向的切片，根据单切片重组公式(5.36)-(5.38)计算其完整的扇束投影；

(注意：在完成此步以后，我们可以选择扇束CT的短扫描技术[45]来对重排得到的扇束投影进行加权，从而提高最后的结果。)

第二步：对每个 z 轴方向切片的投影，用新的组合滤波器 $\varphi'(s)=\varphi^f(s)*h(s)$ 得到滤波后的投影数据；

第三步：对每个 z 轴方向切片的滤波后的投影数据，利用经典的扇束FBP算法的反投影步骤，得到需要探测边缘的滤波后的图像 $f'(x,y)$；

第四步：探测零交叉点来得到边缘。滤波后的图像 $f'(x,y)$，对其任意的像素 p，我们在这里可以选择一个以像素 p 为中心的3×3邻域，则这里共有四组方向可以用来判定边界点：左右、上下、以及两对角线方向。像素 p 点的零交叉点意味着至少有一个方向的像素值的符号不同。为了减少伪边缘，通常可以采用引入一个适当的阈值的办法。

中国知网 https://www.cnki.net

注意，这里我们选择的边缘探测算子为2D Mexican-hat小波函数，当然其他的边缘探测算子也可以，关键是要得到边缘探测算子的Radon变换投影，最终上述步骤的第四步也会有所不同，这里我们就不详细介绍了。

众所周知，3D CT重建相当耗时，如果我们先进行3D CT图像重建，然后再在重建的图像上探测轮廓，一般情况下需要做3D卷积运算，从而就非常耗时。如果我们先不考虑重建图像的计算复杂性，并且按照 z 轴方向的切片进行逐片探测边界的话，对于先重建图像再探测边缘的算法，其探测边缘的计算复杂性为$O(S\times N^2\times M^2)$(这里我们假设每张切片的大小为方阵)，其中，S 为切片数，N 为每张切片的矩阵尺寸，M 为边缘探测算子的长度。如果 M 稍微大一点，则边缘探测的计算复杂度就很高。然而，从上面的从螺旋投影数据直接探测边缘的算法步骤中可以得出该算法可以减少计算复杂度，其原因是该算法首先利用SSRB算法将螺旋锥束投影重组为沿 z 轴方向的扇束投影的堆叠，然后再在每张 z 切片的扇束投影中直接重建边缘。对于每张 z 轴方向的切片，利用Radon变换的卷积性，探测2D图像需要的2D卷积操作被转换成投影空间中的1D滤波算子，然后1D重建滤波器和1D边缘探测滤波器组合成一个单独的新的1D滤波器用来直接从投影数据中重建边缘。将该两滤波器组合成一个新的滤波器，从而可以减去图像上的滤波步骤，所以，比较而言，在不考虑重建的时间消耗的基础上，仅仅是重组步骤的时间消耗，其计算复杂度为$O(S\times N_{rot}\times W)$，其中，$S$ 为切片数，N_{rot} 为每张切片扇束投影的角度采样数，W 是探测器的宽度采样数。一般而言，N、N_{rot}、W 具有相同的阶数，所以本文的算法的复杂度要小于探测边缘的两步方法。

5.4 实验结果和讨论

为了验证本章算法的有效性，我们用3D Shepp-Logan头骨模型和一个实际的3D发动机图像来进行模拟实验。Shepp-Logan头骨模型由一系列椭球组成，其衰减系数如表3.2；原始的发动机图像为108张2D的切片序列，每张切片的大小为256×256，这些发动机切片是经过CT扫描然后重建得到的切片图像，故含有一定量的噪声。首先用离散模拟的方法得到该两个模型的模拟投影数据，然后用本章的方法对两组投影数据分别进行特征重建。在本节的模拟实验中，实验参数如表5.2。

中国知网 https://www.cnki.net

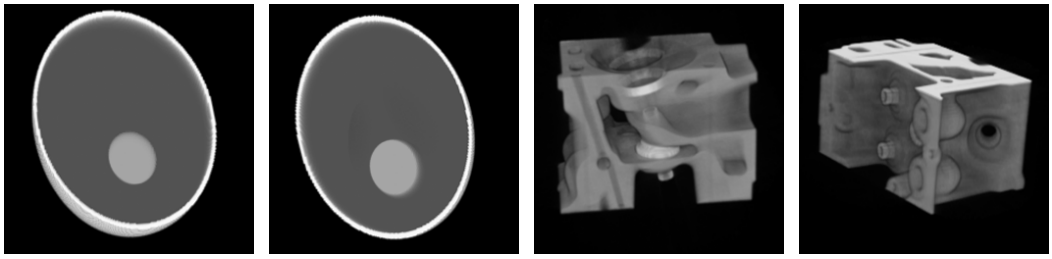
表 5.2 仿真实验参数

Table 5.2 The parameters of the simulation experiment

参数	数值	
	3D Shepp-Logan phantom	3D engine image
源到旋转中心距离(R)	600mm	600mm
源到探测器距离(D)	1000mm	1000mm
每圈采样数(N_{rot})	360	360
被扫描物体半径(r)	90mm	90mm
物体长度(L)	180mm	80mm
螺距(h)	10mm	10mm
探测器尺寸($W \times H$)	320×50mm^2	320×50mm^2
探测器间距($\triangle u \times \triangle v$)	1×5 mm^2	1×5 mm^2
探测器矩阵大小($N_{\mathrm{col}} \times N_{\mathrm{row}}$)	321×11	321×11
重建物体矩阵大小	256×256×256	256×256×108

图5.10是3D Shepp-Logan头骨模型和原始发动机模型的三维显示。图5.11显示的是头骨模型和发动机模型的一些切片图像以及对应切片用本文方法重建出来的边缘图像。在图5.11中，(a)和(b)是三维Shepp-Logan头骨模型沿水平面的第129张和第160张切片图像；(c)和(d)是三维发动机模型的第78张和第95张切片图像；(e), (f), (g)和(h)是与 (a), (b), (c)和(d)对应的切片用本文方法重建出来的边缘图像。注意，这里的实验只是验证本文算法的有效性，这里得出的实验结果没有使用2D扇束层析成像的短扫描技术[45]以及在边缘探测中的边缘连接算法。理论上讲，边缘探测得到的像素集合，其元素像素应该只在边界上。但是在实际中，由于噪声的影响，这些得到的边缘点像素集合很难完全的表征图像的实际边界，还由于光照不均等原因会造成边缘断裂，以及其他的一些因素会出现伪边界。因此，边缘探测常常跟着一个边界连接算法来把得到的边界像素集合组合成有意义的边界或区域的边缘。而我们这里仅仅是验证我们边缘重建算法的正确性，关于边缘连接的讨论已经超出了本章内容的范畴，这里我们就不详细讨论。

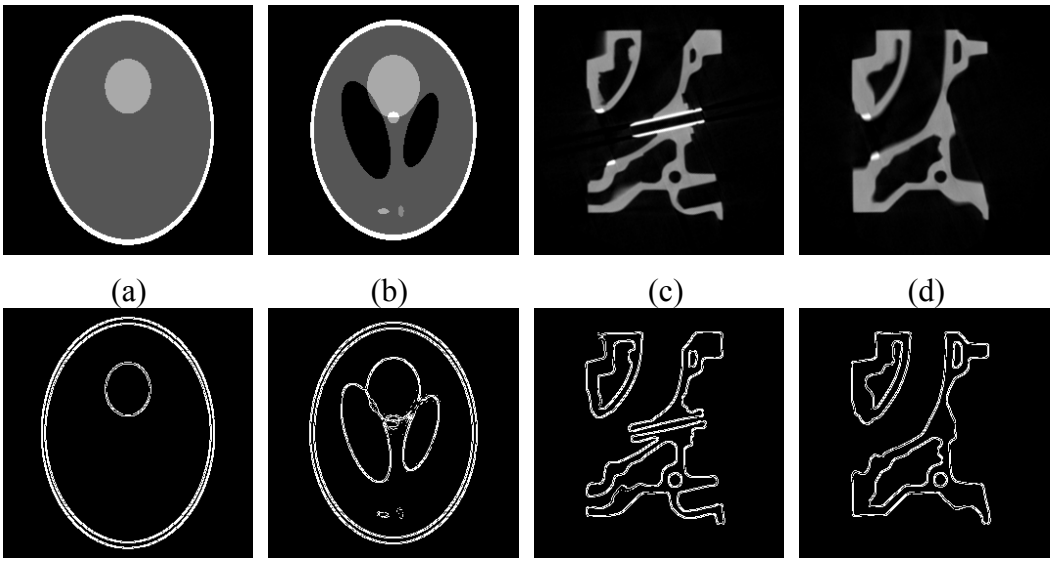
中国知网 https://www.cnki.net



(a) (b) (c) (d)

图 5.10 3D Shepp-Logan 模型和原始发动机模型的三维显示. (a)和(b)是 3D Shepp-Logan 模型沿着中间水平面剖开显示的 2D 图像. (c)和(d)是发动机模型在两个不同视角小的 3D 显示图像

Fig. 5.10 3D display of 3D Shepp-Logan phantom and engine image. (a) and (b) are the split 3D Shepp-Logan phantom along the middle horizontal plane of the phantom. (c) and (d) are the 3D display of original engine image at two different view directions.



(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

图5.11显示的是头骨模型和发动机模型的一些切片图像以及对应切片用本文方法重建出来的边缘图像. (a)和(b)是三维Shepp-Logan头骨模型沿水平面的第129张和第160张切片图像; (c)和(d)是三维发动机模型的第78张和第95张切片图像; (e), (f), (g)和(h)是与(a), (b), (c)和(d)对应的切片用本文方法重建出来的边缘图像

Fig. 5.11 The slices of 3D Shepp-Logan phantom and engine image, and their corresponding edge slices. (a) and (b) are the 129th and 160th horizontal slices of the 3D Shepp-Logan phantom. (c) and (d) are the 78th and 95th slices of original engine slices. (e), (f), (g) and (h) are the corresponding edge slice images of (a), (b), (c) and (d) slice images respectively by using our edge detection algorithm

由图5.11显示的实验结果可以看出，即使我们没有采用任何的诸如边缘连接等

中国知网 https://www.cnki.net

的边缘探测的后处理算法，本文算法能得到较好的结果，其边界几乎是连续的，且很少有伪的边缘点。对于Shepp-Logan头骨模型，所有椭圆的轮廓都被较好地重建出来；尽管3D发动机模型是通过CT扫描重建得到的图像，含有一定量的噪声，本文算法重建的结果仍然较好，如图5.11的(g)和(h)。

虽然上述发动机模型的重建结果已经说明本文的算法对含噪声投影具有一定的优越性，为了进一步说明本文算法对噪声较两步方法的优越性，在这里对投影数据人为地加噪，然后用本文的方法和两步方法分别进行边缘探测，并比较两种方法的结果。根据实际经验，在CT实际扫描中，存在一种来自探测器芯片波动的噪声，且探测器芯片的这种波动是随机的，对于每个探测器单元来说，其波动又会持续一段时间，该种噪声在重建图像上的表现为亮环。因此，在这里，选用3D Shepp-Logan头骨模型，并在该模型的每个螺旋扫描角度下的锥束投影添加相同的Gaussian噪声，其均值为零，方差为所有投影值的最大值的0.01倍。图5.12显示了重建结果。在图5.12中，(a)是采用标准螺旋FDK算法重建结果的沿水平面的第160张切片，(b)是本文算法重建的第160张水平切片边缘图像，(c)是(a)采用2D Mexican-hat小波探测的边缘结果图像。

(a) (b) (c)

图5.12 噪声模拟实验结果. (a)是采用标准螺旋FDK算法重建结果的沿水平面的第160张切片，(b)是本文算法重建的第160张水平切片边缘图像，(c)是(a)采用2D Mexican-hat小波探测的边缘结果图像

Fig. 5.12 The noise simulation experimental results. (a) The 160th horizontal slice of reconstructed image by using standard helical FDK. (b) The 160th horizontal edge slice image using the algorithm of this paper. (c) The edge image of (a) by using 2D Mexican-hat wavelet to extract edge

从图5.12可知，在这种情况下，两步方法的结果多出许多伪边缘，然而，由本文算法得出的结果明显要好于两步方法(虽然也有一些伪边缘，但是可以通过边缘连接等后续处理得到更精确的边缘)，这是本文算法的一个重要优点。从计算复杂度方面来考虑，在实验中我们统计了本文算法和两步算法的时间消耗。通过比较，在我们的实验配置条件下，本文算法比两步算法少用时间为149.45s，这也是本文

中国知网 https://www.cnki.net

算法的另一个优点。

5.5 本章小结

在CT的一些实际应用中，往往需要探测被检测物体的轮廓(或边缘)，而不仅仅是得到高质量的物体切片图像或三维的体图像。现有的一般方法是先重建CT图像，然后再在重建的CT图像上探测轮廓的两步方法。此方法不仅耗时，而且经常在后处理重建的CT图像时陷入困境以及高维滤波器的设计比较困难。针对此问题，本章在研究了小波函数与Radon变换之间的理论关系、以及利用二维小波函数反投影构造三维非张量积小波函数并利用其探测图像边界等应用的基础上，提出了一种基于SSRB算法的轮廓特征重建算法，该算法首先利用SSRB算法将螺旋锥束投影数据重组为沿 z 轴方向切片的扇束投影，然后再利用二维扇束特征重建算法进行轮廓特征重建。模拟实验结果表明，本文算法能得到较好的结果，且在投影数据有噪声的情况下，能得到比两步算法更好的结果，在计算复杂度方面，比两步方法低。由于本章的算法是按照 z 轴方向进行切片划分的，故本章算法得到的物体轮廓特征在其他两个坐标轴方向的分辨率可能会有一定的影响，但这并不影响本章算法在一些实际中的应用。

与第四章一样，由于中心设备的更新换代，在这里也只对从螺旋锥束扫描投影数据中直接探测边缘的算法进行了仿真实验，螺旋锥束的扫描方式在机械上已经实现，并已应用到实际中，该算法对于实际数据的重建也是我们下一步的研究内容。

中国知网 https://www.cnki.net

6 总结与展望

6.1 论文总结

论文主要研究了半覆盖螺旋锥束扫描、圆形锥束有限角扫描、圆形(螺旋)锥束外部扫描的锥束投影数据截断时的CT图像重建问题以及从螺旋锥束投影数据中直接重建物体轮廓特征的重建算法。

基于视场区域半覆盖的螺旋锥束 CT 扫描成像，利用与传统视场区域全覆盖的螺旋锥束 CT 同样的探测器尺寸可以将视场区域扩大近一倍，且机械实现简单、扫描速度与传统锥束 CT 相当。由于该扫描方式在每个角度下射线束只覆盖视场区域的一半，故锥束投影数据在每个采样角度下都是横向截断的，属于典型的锥束投影数据截断重建问题。重建时，利用偏心 FDK 算法进行重建。由于 FDK 算法本身的优点以及偏心 FDK 算法不需要对投影数据重排和插值,该算法的计算效率高，与全覆盖螺旋锥束 FDK 算法相比，能将重建时间减少近一倍。但略显不足的是半覆盖螺旋锥束 CT 的投影数据沿面板探测器行的方向是横向截断的，而斜坡滤波器又是非局部的，使得重建图像有截断误差。针对该问题，将二维局部重建的思想推广到三维的半覆盖螺旋锥束 CT，研究了基于局部化重建滤波器的半覆盖螺旋锥束 CT 的改进偏心 FDK 算法，实验结果表明，改进的重建算法减弱了偏心 FDK 算法的截断误差，提高了重建图像的质量，且重建时间消耗更少。

由于受现场检测条件的限制(例如在役管道的检测，其离地面太近或相邻有管道或其他物体阻碍等)或出于射线辐射剂量以及扫描成像时间的考虑，锥束扫描旋转的角度可能达不到重建所需的最小角度(比如圆周 FDK 算法所需的 PI+扇角)，就会产生有限角锥束 CT。当被检测物直径太大或中心铁质部件穿不透时，而我们所关心的是其外壳部分(比如管道、火箭等)，此时可将面阵探测器偏置，使每个旋转角度下的锥束只覆盖被检测物外壳部分，就会产生外部锥束 CT。有限角锥束 CT 和外部锥束 CT 是两类典型的投影数据截断重建问题且在实际的应用中具有重要意义。一个工业部件(或一个人体器官)往往由一种或几种材料组成，而同种材料具有相同或近似的衰减系数，这一特征在 CT 图像上的表现就是图像的灰度值为近似分段常数(Piecewise Constant)，从而其梯度图像是稀疏的，符合压缩感知(Compressed Sensing)理论的假设。近几年，作为压缩感知原理在 CT 重建中的应用，基于图像全变差最小化(Total Variation Minimization，TVM)的正则化迭代算法对于求解投影角度采样稀疏型的重建问题取得了令人惊喜的成果。但是，TVM 迭代重建算法用于有限角锥束图像重建问题，稍显不足的是其重建结果在轮廓附近存在灰度渐变的伪影。而 TVM 迭代重建算法用于外部锥束重建时只能得到模糊的轮廓

中国知网 https://www.cnki.net

和扭曲的重建图像。

针对 TVM 重建算法用于有限角锥束 CT 重建的重建结果在轮廓附近存在灰度渐变的伪影这一不足，首先推广了 2D 滑坡修正算法得到 3D 滑坡修正算法，并将其加入到锥束 TVM 算法中，得到了一种带 3D 滑坡修正的锥束 CT 的 TVM(Cone-Beam Slide-Corrected TVM，CBSC-TVM)重建算法。该算法在保持图像边缘的同时，将灰度渐变区域(“坡”上)，通过一个类似于“滑坡”的过程，逐渐修正为平坦的区域。实验结果表明 CBSC-TVM 算法可以有效的减轻 TVM 算法重建结果中的伪影。

针对 TVM 重建算法用于管状物的外部锥束重建只能得到模糊的边缘和扭曲的重建图像的这一不足，为了提高重建图像的质量，推广了基于 2D C-V (Chan-Vese)图像分割活动轮廓模型的 2D 子区域平均化修正算法得到基于 3D C-V 图像分割活动轮廓模型的 3D 子区域平均化修正算法。在修正的过程中，先用 3D C-V 图像分割活动轮廓模型将重建图像分割成不同的子区域，再用各个子区域内的平均灰度值来代替该子区域内各点的灰度值，使其成为分片常数。将该 3D 子区域平均化修正算法加入到锥束 CT 的 TVM 迭代重建算法中，得到了带子区域平均化修正的外部锥束 CT 的 TVM(Cone-Beam Subregion-Averaged TVM，CBSA-TVM)重建算法。实验结果验证了 CBSA-TVM 重建算法对外部锥束 CT 的有效性。

CBSC-TVM 算法和 CBSA-TVM 算法都是对 TVM 算法的重建结果进行分片常数化修正，修正后图像的模拟投影数据和实际投影数据之间的一致性仍然靠原来的 TVM 算法保证。由算法的详细步骤可以看出，在迭代的过程中并不是每轮迭代都进行分片常数化修正，而是在每两次分片常数修正之间会间隔一定次数的 TVM 迭代，并且在进行第一次分片常数修正之前还需要进行一定次数的 TVM 迭代保证能有一个较好的初始重建图像。故这两种重建算法的计算复杂度与原来的 TVM 重建算法大致相当。需要指出的是，本论文研究的这两种算法不太适用于结构比较复杂或密度渐变物体的扫描重建。

目前，基于工业 CT 的逆向设计(即从 CT 图像获得计算机辅助诊断(CAD)图形)正开始应用于工业制造，以及在 CT 的一些实际应用中，往往需要探测被检测物体的轮廓(或边缘)，而不仅仅是得到高质量的物体切片图像或三维的体图像。而在这些应用中首先需要探测被检测物的轮廓。现有的一般方法是先重建 CT 图像，然后再在重建的 CT 图像上探测轮廓的两步方法。此方法不仅耗时，而且经常在后处理重建的 CT 图像时陷入困境。针对 CT 作为无损检测的应用需求，论文在研究了小波函数与 Radon 变换之间的关系、利用反投影构造三维非张量积母小波及其在图像边缘提取中的应用基础上，研究了一种基于小波分析和单切片重组(Single-slice Rebinning , SSRB)算法的从螺旋锥束 CT 扫描数据直接重建物体轮廓特征的算法。

中国知网 https://www.cnki.net

实验结果表明，该算法不仅能重建出被检测物的轮廓，达到基于工业 CT 的逆向设计等应用的需要，而且针对噪声投影数据，该算法的重建结果要好于两步方法，且需要的计算机消耗也明显少于两步方法。

6.2 研究展望

大视场螺旋锥束扫描重建、截断投影数据重建、直接物体轮廓特征重建对于拓展 CT 在实际中的应用范围有着重要的意义，同时它们也是近几年 CT 领域的研究热点，还有许多关于截断投影数据重建、直接轮廓特征重建和大视场螺旋锥束的问题值得研究。在本论文工作的基础之上，还可以从以下几个方面进行深入的研究：

① 与传统的视场区域全覆盖的螺旋锥束 CT 相比，半覆盖螺旋锥束 CT 的扫描方式最大可将视场区域扩大一倍，而在实际(尤其在工业上)应用中往往需要更大的视场区域，如何改进螺旋锥束 CT 的扫描方式，以进一步扩大螺旋锥束 CT 的视场区域，且其扫描方式的机械装置容易实现，并推导或推广出相应的重建算法。

② 论文研究的管状物的外部锥束 CT 算法的重建结果，受子区域划分算法及其结果的限制，可以改进的方向有两个：一方面，现在在子区域划分时使用的是分割存在两种不同灰度的分片常数区域的二相 C-V 活动轮廓模型，进一步研究可以将分割多种不同灰度值区域的多相 C-V 活动轮廓模型引入到 CBSA-TVM 算法中，以适应更复杂结果物体的重建；另一方面，可以采用图像处理中其他的区域分割算法或改进子区域划分算法，使之适应任意形状的划分，拓展本文算法的应用范围。与其他迭代重建算法一样，论文的 CBSC-TVM 算法和 CBSA-TVM 算法也存在耗时的不足，对 CBSC-TVM 算法和 CBSA-TVM 算法进行加速研究以提高重建速度，值得进一步研究。

③ 直接物体轮廓特征重建，不论是在诊断医学还是工业应用中都具有较大的前景。从应用的角度出发，分析物体的轮廓特征与投影数据的关系，研究如何能在很好地重建物体轮廓特征的前提下减少投影数据的采集量，从而减少投影数据采集时间和X射线对扫描物体的辐射剂量。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

致　　谢

承载着时光的无限憧憬，2006年，我走向了自己期盼已久的研究生生涯。日子总在不经意中流逝，转眼间，从硕士研究生到博士研究生，我已经在重庆大学学习研究了近六年，在这几年里，我度过了人生中最重要的时期，人生的经历和对知识的不断追求使我变得更加成熟与理智。回望岁月，来路的一点一滴，永难忘却，虽然没有在心头留下片片涟漪，却也足以感慨万千。风风雨雨的一路走来，需要感谢的人太多。

首先衷心的感谢我的导师曾理教授，感谢您这几年对我的谆谆教诲和悉心指导。在工作上，曾老师渊博的知识和学术上的高深造诣将我引入了科学研究的领域，也解开了我许多心中的疑惑，可以说，这几年中，我所取得的每次成功和发表的每篇论文都凝聚着曾老师的心血；您严谨的治学态度和一丝不苟的工作态度让我从中受益良多，将会成为我以后人生道路上的宝贵财富。在生活上，曾老师平易近人，朴实无华的学者风范，给我留下了非常深刻的印象，使我懂得了更多的做人道理。

感谢邹晓兵、刘宝东师兄对我学习上的帮助，同你们的无数次请教和探讨使我受益匪浅，与你们同门是一件很庆幸的事。

感谢重庆大学光电工程学院对我的培养，感谢光电学院的领导和老师们对我的关心和指导。感谢重庆大学光电技术及系统教育部重点实验室 ICT 研究中心对我的研究也提供了良好的实验环境和学习环境。感谢重庆大学 ICT 中心的老师对我的指导和帮助。

感谢余维博士对论文的修改意见；感谢李林升、毕碧、蒋海娜、刘玲慧等博士以及同门的其他师弟师妹，你们在各自领域的独到见解，让我在学术研究上少走很多的弯路，能够与你们在一起学习和生活是我的荣幸。

感谢重庆大学 ICT 研究中心 404 实验室的全体同学，感谢你们对我学习和生活上的帮助，感谢你们陪我一起走过了这风风雨雨的几年。

深深地感谢我的父母对我的辛苦养育。感谢我的妻子，没有你的支持和默默付出，我不可能在学校安心顺利地完成学业，感谢你给了我自由发展的空间。感谢我的姐姐和弟弟，谢谢你们的关心和支持。

最后，感谢评阅我的博士论文的专家和学者，谢谢你们对我论文提出的建议

中国知网　https://www.cnki.net

和帮助，同时也要感谢参加我博士论文答辩的专家和学者，谢谢你们在工作之余参加我的博士论文答辩。

郭吉强

二O一一年九月 于重庆

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 曾更生. 医学图像重建[M]. 北京：高等教育出版社, 2010.

[2] Hsieh J. Computed tomography：principle, design, artifacts and recent advances[M]. 北京: 科学出版社, 2006: 1-71.

[3] Germaneau A, Doumalin P and Dupré J C. Comparision between X-ray micro-computed tomography and optical scanning tomography for full 3D strain measurement by digital volume correlation[J]. NDE&E Int., 2008, 41: 407-415.

[4] Zhang Y and Ning R. Investigation of image noise in cone-beam CT imaging due to photon counting statistics with the Feldkamp algorithm by computer simulation[J]. Journal of X-Ray Science and Technology, 2008,16: 143-158.

[5] 陈平，潘晋孝，刘宾. CT 图像边缘退化模型的建立及其在图像尺寸测量中的应用[J]. 光学精密工程, 2009, 17(9): 2269-2275.

[6] 刘露, 刘宛予, 楚春雨, 等. 胸部 CT 图像中孤立性肺结节良恶性快速分类[J]. 学精密工程, 2009, 17(8): 2060-2068.

[7] Defrise M, Noo F, Clackdoyle R, *et al*. Truncated Hilbert transform and image reconstruction from limited tomographic data [J]. Inverse Problems, 2006, 22:1037-1053.

[8] 邹晓兵,曾理. 锥束螺旋 CT 半覆盖扫描重建[J].光学精密工程, 2010, 18(2): 434-442.

[9] Fu J, Lu H N. Research of large field of view scan mode for industrial CT[J]. Chinese Journal of Aeronautics, 2003, 16(1): 59-64.

[10] 傅健, 路宏年. 工业 CT 半扫描成像技术[J]. 北京航空航天大学学报, 2005, 31(9) :966-969.

[11] Leng S, Zhuang T L, Nett B E, *et al*. Exact fan-beam image reconstruction algorithm for truncated projection data acquired from an asymmetric half-size detector[J]. Physics in Medicine Biology, 2005, 50: 1805-1820.

[12] Li L, Chen Z Q, Zhang L, *et al*. A new cone-beam X-ray CT system with a reduced size planar detector[J]. High Energy Physics and Nuclear Physics, 2006, 30(8): 812-817.

[13] 李亮, 陈志强, 张丽, 等. 一种用于小体积偏置探测器锥束 CT 系统的反投影滤波重建算法[J]. CT 理论与应用研究, 2007, 16(1): 1-9.

[14] Courdurier M, Noo F, Defrise M, *et al*. Solving the interior problem of computed tomography using a priori knowledge[J]. Inverse Problem, 2008, 24:1-27.

[15] Ye Y B, Yu H Y, Wei Y, *et al*. A general local reconstruction approach based on a truncated Hilbert transform[J]. International Journal of Biomedical Imaging, 2007:1-8.

中国知网 https://www.cnki.net

[16] Ye Y B, Yu H Y, and Wang G. Exact interior reconstruction from truncated limited-angle projection data[J]. International Journal of Biomedical Imaging, 2008:1-6.

[17] Ye Y B, Yu H Y, and Wang G. Exact interior reconstruction with cone-beam CT[J]. International Journal of Biomedical Imaging, 2007:1-5.

[18] Kudo H, Courdurier M , Noo F, *et al.* Tiny a priori knowledge solves the interior problem in computed tomography[J]. Physics in Medical and Biology, 2008, 53: 2207-2231.

[19] Yu H Y and Wang G. Compressed sensing based interior tomography[J]. Physics in Medical and Biology, 2009. 54:2791-2805.

[20] Zeng G and Gullberg G T. Exact iterative reconstruction for the interior problem[J]. Physics in Medical and Biology, 2009. 54.

[21] Yang J S, Yu H Y, Jiang M, *et al.* High-order total variation minimization for interior tomography[J]. Inverse Problems, 2010. 26:5805-5814.

[22] Natterer F. The Mathematics of Computerized Tomography[M]. New York: Wiley, 1986.

[23] Schäfer D, Grass M. Cone-beam filtered backprojection for circular X-ray tomography with off-center detector[C]. Proceeding of 10th Fully 3D Meeting and 2nd HPIR workshop, Beijing, China, 2009, 86-89.

[24] Wang G. X-ray micro-CT with a displaced detector array[J]. Medical Physics, 2002, 29 (7): 1634-1636.

[25] Kunzea K and Dennerlein F. Cone beam reconstruction with displaced flat panel detector[C]. Proceeding of 10th Fully 3D Meeting and 2nd HPIR workshop, Beijing, China, 2009, 138-141.

[26] 刘宝东, 曾理. 管壁长弦投影数据截断问题的迭代重建算法[J].仪器仪表学报, 2011，32(1): 52-57.

[27] 邹晓兵. 大视场螺旋锥束工业 CT 的扫描方法与重建算法研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2010.

[28] Gonzalez A B, Mahesh M, Kim K, *et al*. Projected cancer risks from computed tomographic scans performed in the United States in 2007[J]. Arch. Intern. Med., 2009, 169: 2071-2077.

[29] Smith-Bindman R, Lipson J , Marcus R, *et al*. Radiation dose associated with common computed tomography examinations and the associated lifetime attributable risk of cancer[J]. Arch. Intern. Med., 2009, 169: 2078-2086.

[30] 段黎明, 邱猛, 吴朝明. 面向逆向工程的工业CT图像预处理系统开发[J].强激光与离子束, 2008, 20(4): 666-670.

[31] 陈慧能, 杨树彬, 崔卫东.工业 CT 在火工品逆向工程的应用研究[J].火工品, 2006, 3: 36-38.

中国知网 https://www.cnki.net

[32] Liu S, Ma W. Motif analysis for automatic segmentation of CT surface contours into individual features[J]. Computer-Aided Design, 2001, 33(12): 1091-1109.

[33] 冯裕强, 宁汝新.基于 ICT 切片图像的实体模型重建[J].计算机辅助设计与图像图形学报, 2003, 15(8): 944-948.

[34] Riederer S T, Pelec N J and Cheder D A. The noise power spectrum in computed X-ray tomography[J]. Phys. Med. Biol., 1978, 23, 446-454.

[35] Chang C Y. Contextual-based Hopfield neural network for medical image edge detection[J]. Optical Engineering, 2006, 45(3): 037006.

[36] Lin W C, Wang J W and Lin S Y. Contrast enhancement of x-ray image based on singular value selection[J]. Optical Engineering, 2010, 49(4): 047005.

[37] Munk W and Wunsch C. Ocean acoustic tomography: A scheme for large scale monitoring[J]. Deep. Sea Res., 1979, 26: 123-161.

[38] Bulcke J V and Boone M. High-resolution X-ray imaging and analysis of coatings on and in wood[J]. J. Coat. Technol. Res., 2010, **7**(2): 271-277.

[39] Feldkamp L A, Davis L C, Kress J W. Practical cone-beam algorithm[J]. Journal of Optical Society of America, 1984, 1(A): 612-619.

[40] Kudo H, Satio T. Helical-scan computed tomography using cone-beam projections[C]. Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference, 1991, 1958-1962.

[41] Wang G, Lin T H, Cheng P G, et al. A general cone-beam reconstruction algorithm[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 1993, 12(3): 486-496.

[42] Silver M D. Initial evaluation of the performance of a CT add-on to a radiation therapy simulator[J]. Radiology, 1994, 193:227-228.

[43] La Riviere P J, Pan X, Gilland D, *et al*. Transmission image reconstruction and redundant information in SPECT with asymmetric fanbeam collimation[J]. IEEE Trans. Nucl. Sci., 2001, 48:1357-1363.

[44] Wang G. X-ray micro-CT with a displaced detector array[J]. Med. Phys., 2002, 29: 1634-1636.

[45] Parker D L. Optimal short scan convolution reconstruction for fan beam CT[J]. Med. Phys., 1982, 9:254-257.

[46] Cho P, Rudd A, and Johnson R. Cone-beam CT from width-truncated projections[J]. Computerized Medical Imaging and Graphics, 1996, 20:49-57.

[47] Gregor J, Gleason S S, Paulus M J. Cone beam X-ray computed tomography with an offset detector array[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2003, 2: 803-806.

[48] Vaz M S, Mersereau R, Spalla G, *et al*. CT Reconstruction from Truncated Scans[C].

中国知网 https://www.cnki.net

Proceeding of 10th Fully 3D Meeting and 2nd HPIR Workshop, 2009.

[49] 傅健，路宏年,龚磊. 锥束射线三维大视场工业 CT 成像方法研究[J]. 光学技术, 2006, 32(20): 209-212.

[50] Noo F, Defrise M, Clackdoyle R, *et al*. Image reconstruction from fan-beam projections on less than a short-scan[J]. Phys. Med. Biol. ,2002,47:2525-2546.

[51] Grass M, Kohler T, Proksa R. 3D cone-beam CT reconstruction for circular trajectories[J]. Physics in Medicine and Biology, 2000, 45 (2) : 329 -347.

[52] Liu V, Lariviere N R, Wang G. X-ray micro-CT with a displaced detector array: Application to helical cone-beam reconstruction[J]. Med. Phys., 2003, 30(10): 2758-2761.

[53] 邹晓兵,曾理. 重排的半覆盖螺旋锥束CT的反投影滤波重建[J].光学精密工程, 2010, 18: 2077-2085.

[54] Noo F, Defrise M, Clackdoyle R. Single-slice rebinning method for helical cone-beam CT[J]. Physics in Medicine and Biology, 1999, 44: 561-570.

[55] 陈炼, 吴志芳, 周立业. 一种改进的锥束螺旋 CT 单层重排重建算法[J]. CT 理论与应用研究, 2008, 17(1): 7-13.

[56] Li L, Chen Z Q, Zhang L, *et al*. A backprojection filtered image reconstruction algorithm for circular cone-beam CT[C]. Proceeding of SPIE Medical Imaging, 2006.

[57] 傅健, 路宏年. 一种新颖的 ICT 扫描方式及其 FBP 重构算法[J]. 北京航空航天大学学报, 2003, 29(1): 9-12.

[58] 郭艳艳, 韩焱, 王明泉. 大型试件 CT 重构的一种方法[J]. 测试技术学报, 2002, 16(4): 305-307.

[59] 傅健, 路宏年, 王宏钧. 锥束准三代三维工业 CT 成像方法研究[J]. 兵工学报, 2005, 26(6): 776-779.

[60] 魏东波, 傅健, 龚磊, 等. 大尺寸构件工业 CT 成像方法[J]. 北京航空航天大学学报, 2006, 32(12): 1477-1480.

[61] Fu J, Lu H N, Li B, *et al*. X-CT imaging method for large objects using double offset scan mode[J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 2007, 575: 519-523.

[62] 赵飞, 路宏年, 孙翠丽. 一种新的二维 CT 扫描方式及其重建算法[J]. 光学技术, 2006, 32(2): 284-291.

[63] 赵飞, 路宏年, 孙翠丽. RT 二维 CT 扫描的精确重建[J]. 光学技术, 2006, 32(4): 518-520.

[64] Chen M, Zhang H T, Zhang P. BPF-based reconstruction algorithm for multiple rotation–translation scan mode [J]. Progress in Natural Science, 2008, 18: 209-216.

[65] 陈明. 工业 CT 视野拓展方法及图像伪影校正研究[D]. 北京: 首都师范大学, 2008.

[66] 曾理, 邹晓兵, 卢艳平. 窄角锥束 CT 的改进扫描方式[J]. 仪器仪表学报, 2007, 28(7):

中国知网 https://www.cnki.net

1190-1197.

[67] Zou X B, Zeng L, Wang J, *et al*. Improved scanning and reconstruction of large objects by cone-beam industrial computed tomography[C]. Proceeding of the ninth IASTED international conference on signal and image processing, 2007, 146-151.

[68] 邹晓兵. 锥束工业 CT 扫描方式与近似重建算法的改进[D]. 重庆: 重庆大学, 2007.

[69] 张朝宗, 郭志平, 张朋, 等. 工业 CT 技术和原理[M]. 北京: 科学出版社, 2009.

[70] 温俊海. 有限角图像重建方法研究[D]. 西安: 西安交通大学, 1999.

[71] 孙杰. 图象重建块迭代算法研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2007.

[72] Sidky E Y, Kao C, and Pan X C. Accurate image reconstruction from few-views and limited-angle data in divergent-beam CT[J]. Journal of X-Ray Science and Technology, 2006, 14:119-139.

[73] Quinto E T. Local algorithms in exterior tomography[J]. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2007, 199:141-148.

[74] Cormack A M. Representation of a function by its line integrals, with some radiological applications[J]. Journal of Applied Physics, 1963, 34:2722-2727.

[75] Bates R and Lewitt R. Image reconstruction from projections: I: general theoretical considerations, II: projection completion methods (theory) III: projection completion methods (computational examples)[J]. Journal of Applied Physics, 1978, 50 I: 19–33, II: 189–204, III: 269-278.

[76] Helgason S. The radon transform on Euclidean spaces, compact two-point homogeneous spaces, and Grassmann manifolds[J]. J Appl Phys, 1963, 34: 2722-2727.

[77] Lewitt R M and Bates R H. Image reconstruction from projections II. Projection completion methods[J]. Optik, 1978, 50: 189-204.

[78] Natterer F. Efficient implementation of ‘optimal’ algorithms in computerized tomography[J]. Math Methods Appl Sci**,** 1980, 2: 545-555.

[79] Quinto E T. Singular value decompositions and inversion methods for the exterior radon transform and a spherical transform[J]. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 1983, 95:437-448.

[80] Quinto E T. Tomographic reconstructions from incomplete data-numerical inversion of the exterior radon transform[J]. Inverse Problems, 1988, 4:867-876.

[81] Quinto E T. Singularities of the x-ray transform and limited data tomography in R2 and R3[J]. SIAM Journal on Mathematical Analysis, 1993, 24:1215-1225.

[82] Courdurier M, Noo F and Defrise M, *et al*. Solving the interior problem of computed tomography using a priori knowledge[J]. Inverse Problem, 2008, 24: 1-28.

中国知网 https://www.cnki.net

[83] Zeng L, Liu B D and Liu L H, et al. A new iterative reconstruction algorithm for 2D exterior fan-beam CT[J]. Journal of x-ray science and technology, 2010, 18: 267-277.

[84] Chan T F and Vese L A. Active Contours Without Edges[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2001, 10(2): 266-277.

[85] Srinivasa N , Ramakrishnan K R and Rajgopal K. Detection of edges from projections[J]. IEEE transactions on medical imaging, 1992, 11(1): 76-80.

[86] Marr D and Hildreth E C. Theory of edge detection[J]. Proc. Roy. Soc. Lond. B., 1980. 207: 187-217.

[87] 曾理, 易东, 陈廷槐. 从平行束投影探测断面内边缘的小波方法[J]. 重庆大学学报, 1996, 19(6): 85-89.

[88] 曾理, 徐问之, 陈廷槐. 从扇束射线投影探测断面内边缘的小波方法[J]. 信号处理, 1998, 14(4): 353-357.

[89] Sastry C S, Mishra A K and Singh A. Detection of edges in CT images directly from projection data[C]. International Conference on Advances in Recent Technologies in Communication and Computing, 129-132, 2009.

[90] 王黎明, 严壮志, 韩焱. 基于特征重建的工业 CT 算法[J]. 测试技术学报, 2007, 21(1): 49-52.

[91] 陈方林. 直接重建目标特征的 CT 算法研究[D]. 山西: 中北大学, 2009.

[92] 李璟, 李政. 离散 Radon 变换卷积分配性及在从投影直接提取 CT 图像边缘的应用[J]. 核电子学与探测技术, 2004, 24(4): 359-362.

[93] Yan C H, Robert T W, Beaupré G S, *et al*. Reconstruction algorithm for polychromatic CT imaging: application to beam hardening correction[J]. IEEE Transactions on Medical Imaging, 2000, 19(1): 1-11.

[94] 庄天戈. CT 原理和算法[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 1992.

[95] Westenberg M, and Roerdink J, Frequency domain volume rendering by the wavelet x-ray transform[J]. IEEE Trans. on Image Process. **9**(7) (2000) 1249-1261.

[96] Desbat L, Roux S, Grangeat P, *et al*. Sampling conditions of 3D parallel and fan-beam x-ray CT with application to helical tomography[J]. Physics in Medicine and Biology, 2004, 49: 2377-2390.

[97] Mallat S. A wavelet tour of signal processing [M]. 北京: 机械工业出版社, 2003.

[98] Clack R, Defris M. Cone-beam reconstruction by the use of radon transform intermediate functions[J]. Journal of Optical Society America 1994, A, 11(2): 580-585.

[99] Tam K C. Computation of radon data from cone beam data in cone beam imaging[J]. Journal of Nondestructive Evaluation, 1998, 17(1):1-15.

中国知网 https://www.cnki.net

[100] Köhler T, Bontus C, and Koken P. A new approach to handle redundant data in helical cone-beam CT[C]. The 8th International Meeting on Fully Three-dimensional Image Reconstruction in Radiology and Nuclear Medicine. Salt Lake City, Utah, USA, 2005. Utah：University of Utah，2005, 19-22.

[101] 徐海军, 魏东波, 傅健, 等. 三维 Radon 变换的一种快速解析方法[J]. CT 理论与应用研究, 2008, 17(2): 1-7.

[102] Kak A C, Slaney M. Principles of computerized tomographic imaging[M]. New York: IEEE Press, 1999.

[103] 叶云长. 计算机层析成像检测[M]. 北京: 机械工业出版社, 2006.

[104] Wang G, Lee S W. Grangeat-type and Katsevich-type algorithm for Cone-beam CT[J]. CT 理论与应用研究, 2003, 12(2): 45-55.

[105] Katsevich A, Basu S, and Hsieh J. Exact filtered backprojection reconstruction for dynamic pitch helical cone beam computed tomography[J]. Physics in Medicine Biology, 2004, 49: 3089-3103.

[106] 刘宝东.工业 CT 截断投影数据重建算法研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2010.

[107] Hsieh J. Computed tomography：principle, design, artifacts and recent advances[M]. 北京: 科学出版社, 2006: 1-71.

[108] Crawford C R, King K. Computed tomography scanning with simultaneous patient translation[J]. Med. Phys., 1990, 17: 967-982.

[109] Kalender W A, King K. Physical performance scanning with simultaneous patient translation[J]. Med. Phys., 1991, 18: 910-915.

[110] Kalender W A. Computed tomography[M]. New York: Wiley, 2000.

[111] Kalender W A. X-ray computed tomography[J]. Physics in Medicine and Biology, 2006, 51: R29–R43.

[112] www.medical.toshiba.com [OL].

[113] Zhang Y. Three-dimensional image quality evaluation and improvement in flat-panel detector based cone-beam CT imaging[D]. New York: University of Rochester, 2009.

[114] Schwarzband G, Kiryati N. The point spread function of spiral CT[J]. Phys. Med. Biol., 2005, 50: 5307-5322.

[115] Colbeth R E, Mollov I P, Roos P G, et al. Flat panel CT detectors for Sub-second volumetric scanning[C]. Proc. SPIE Int. Soc. Opt. Eng., 2005, 5745: 387-398.

[116] Rau A W, Bakueva L, Rowlands J A. The x-ray time of flight method for investigation of ghosting in amorphous selenium-based flat panel medical x-ray imagers[J]. Med. Phys., 2005, 32: 3160-3177.

中国知网 https://www.cnki.net

[117] Conover D, Ning R, Lu X, *et al*. Small animal imaging using a flat panel-based cone beam computed tomography (FPD-CBCT) imaging system[C]. Proc. SPIE, 2005, 5745: 307-318.

[118] Chen B, and Ning R. Cone beam volume CT Breast imaging: Feasibility Study[J]. Med. Phys., 2002, 29 (5): 755-770.

[119] Glick S J, Thacker S, Gong X, *et al*. Evaluating the impact of x-ray spectral shape on image quality in flat-panel CT breast imaging[J]. Med. Phys., 2007, 34(l): 5-24.

[120] Zeng K, Chen Z Q. Review of recent developments in cone-beam CT reconstruction algorithms for long-object problems[J]. Image Anal Stereol, 2004, 23: 83-87.

[121] Smith B D. Image reconstruction from cone-beam projections: Necessary and sufficient conditions and reconstruction methods[J]. IEEE Transactions on Medical Imaging, 1985, MI-4 (1): 14-25.

[122] Zeng K. Development and applications of cone-beam imaging techniques[D]. Iowa: University of Iowa, 2007.

[123] Kirillov A A. On a problem of I. M. Gel'fand[J]. Sov. Math. Dokl., 1961, 2: 268-277.

[124] Tuy H K. An inverse formula for cone-beam reconstruction[J]. SIAM J. Appl. Math., 1983, 43: 546-552.

[125] Simth B D, Chen J. Implementation, investigation, and improvement of a novel cone-beam reconstruction method [SPECT][J]. Medical Imaging, IEEE transactions on, 1992, 11(2): 260-266.

[126] Zeng G L, Clack R, Gullberg G T. Implementation of Tuy's cone-beam inversion formula[J]. Phys. Med. Biol., 1994, 39(3): 493-507.

[127] Tam K C. Method and apparatus for converting cone-beam x-ray projection data to planar integral and reconstructing a three-dimensional computerized tomography (CT) image of an object[P]. US, 1995.

[128] Tam K C, Samarasekera S, Sauer F. Exact cone beam CT with a spiral scan[J]. Phys. Med. Biol., 1998, 43(4): 1015-1024.

[129] Kudo H, Noo F, Defrise M. Quasi-exact filtered backprojection algorithm for long-object problem in helical cone-beam tomography[J]. IEEE Trans. Med. Imaging, 2000, 19(9): 902-921.

[130] Katsevich A. Theoretically exact filtered backprojection type inversion algorithm for spiral CT [J]. SIAM J. APPL. MATH., 2002, 62(6): 2012–2026.

[131] Katsevich A. Analysis of an exact inversion algorithm for spiral cone-beam CT[J]. Physics in Medicine Biology, 2002, 47: 2583-2597.

[132] Katsevich A. An improved exact filtered backprojection algorithm for spiral computed

中国知网 https://www.cnki.net

tomography[J]. Advance in Applied Mathematics, 2004, 32: 681-697.

[133] Zou Y and Pan X C. Exact image reconstruction on PI-lines from minimum data in helical cone-beam CT[J]. Physics in Medicine Biology, 2004, 49: 941-959.

[134] Zhao S Y, Yu H Y, Wang G. A unified framework for exact cone-beam reconstruction formulas[J]. Med. Phys., 2005, 32(6): 1712-1721.

[135] Ye Y B, Wang G. Filtered backprojection formula for exact image reconstruction from cone-beam data along a general scanning curve[J]. Med. Phys., 2005, 32(1): 42-48.

[136] Yang H Q, Li M H, Koizumi K, *et al*. Exact cone beam reconstruction for a saddle trajectory[J]. Physics in Medicine and Biology, 2006, 51 1157-1172.

[137] Katsevich A. Image reconstruction for the circle-and-arc trajectory[J]. Phys. Med. Biol., 2005, 50(10): 2249-2265.

[138] Turbell H. Cone-beam reconstruction using filtered backprojection[D]. Linköpings universitet, Linköping, Sweden, 2001.

[139] Hu H. An improved cone-beam reconstruction algorithm for the circular orbit[J]. scanning, 1996, 18: 572-581.

[140] Zeng K, Chen Z Q, Zhang L, et al. An error-reduction-based algorithm for cone-beam computed tomography[J]. Med. Phys., 2004, 31(12): 3206-3212.

[141] Tuy H K. 3D image reconstruction for helical partial cone beam scanners using wedge beam transform[P]. US, 2000.

[142] Tang X, Hsieh J. A filtered backprojection algorithm for cone beam reconstruction using rotational filtering under helical source trajectory[J]. Med. Phys., 2004, 31(11): 2949-2960.

[143] Yan M, Zhang C. Tilted plane Feldkamp type reconstruction algorithm for spiral cone beam CT[J]. Med. Phys., 2005, 32(11): 3455-3467.

[144] Tang N. Web-knowledge-based learning for ill-posed inverse problems[D]. California, University of California, 2006.

[145] Yendiki A and Fessler J A. A comparison of rotation- and blob-based system models for 3D SPECT with depth-dependent detector response [J]. Physics in Medical and Biology, 2004, 49: 2157-2168.

[146] Herman G T. Fundamentals of computerized tomography: image reconstruction from projections[M]. Springer, 2009: 119-122.

[147] Henson V E, Limber M A, Mccormick S F, *et al*. Multilevel Image Reconstruction with Natural Pixels[J]. SIAM Journal on Scientific Computing, 1995.

[148] Bevilacqua R, Bozzo E, Menchi O. Comparison of four natural pixel bases for SPECT imaging[J]. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2007, 198: 361-377.

中国知网 https://www.cnki.net

[149] Martin C. Voxel-based computational models of real human anatomy: a review[J]. Radiation and Environmental Biophysics, 2004, 42(4): 229-235.

[150] Wang G, YU H Y, and Man B D. An outlook on x-ray CT research and development[J]. Medical Physics, 2008, 35(3).

[151] Gorden R, Bender R, Herman G T. Algebraic reconstruction techniques (ART) for three-dimensional electron microscopy and X-ray photography[J]. J. Theor. Biol., 1970, 29: 471-481.

[152] Gilbert P. Iterative methods for the three-dimensional reconstruction of an object from projections[J]. J. Theor. Biol., 1972, 36: 105-117.

[153] Jiang M and Wang G. Development of iterative algorithms for image reconstruction[J]. Journal of X-Ray Science and Technology, 2002, 10: 77-86.

[154] Andersen A H, Kak A C. Simultaneous algebraic reconstruction technique (SART): A superior implementation of the ART algorithm[J]. Ultrasonic Imaging, 1984, 6: 81-94.

[155] Byrne C L. Applied iterative methods[M]. Wellesley, 2008.

[156] Stefan W. Total variation regularization for linear ill-posed inverse problems: extension and application[D]. Arizona, Arizona State University, 2008.

[157] Demoment G. Image reconstruction and restoration: overview of common estimation structures and problems[J]. IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1989, 37: 2024-2036.

[158] 刘继军. 不适定问题的正则化方法及应用[M]. 北京：科学出版社, 2005.

[159] Rudin L, Osher S, Fatemi E. Nonlinear total variation based noise removal algorithms[J]. Phys. D., 1992, 60: 259-268.

[160] Candes E, Romberg J, and Tao T. Robust uncertainty principles: exact signal reconstruction from highly incomplete frequency Information[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2006, 52(2): 489-509.

[161] Candes E, Romberg J, and Tao T, Stable signal recovery from incomplete and inaccurate measurements[J]. Communications on Pure and Applied Mathematics, 2006, 59(8): 1207-1223.

[162] Vogel C R. Computational methods for inverse problems[M]. SIAM, 2002.

[163] Salina F V, Mascarenhas N D A, Cruvinel P E. A comparison of POCS algorithms for tomographic reconstruction under noise and limited view[C]. Proceedings of the XV Brazilian Symposium on Computer Graphics and Image Processing, 2002.

[164] Sidky E Yand Pan X C. Image reconstruction in circular cone-beam computed tomography by constrained, total-variation minimization[J]. Physics in Medical and Biology, 2008, 53:

中国知网 https://www.cnki.net

4777-4807.

[165] Zou X B, Zeng L and Li Z J. Dual helical cone-beam CT for inspecting large object[J]. Journal of X-Ray Science and Technology[J]. 2009,17: 233 -251.

[166] 徐茂林, 邱钧, 范惠荣, 等. 用一种新滤波函数作CT图像局部重建[J]. 计算物理, 2004, 21(3): 362-368.

[167] 范惠荣, 徐茂林, 邱钧, 等. 关于CBP算法的一种新型滤波函数和它的性质[J]. 电子学报, 2004, 32(2): 232-235.

[168] 郑君里,应启珩，杨为理.信号与系统[M]. 北京：高等教育出版社,2000.

[169] Sun Y, Hou Y, and Hu J C. Reduction of artifacts induced by misaligned geometry in cone-beam CT[J]. IEEE Transactions on Biology Engineering, 2007, 54: 1461-1471.

[170] 郑罡, 王惠南. 塔式多相水平集三维医学图像多目标分割算法[J]. 生物医学工程学杂志, 2008, 25(5): 989-993.

[171] 向才兵. 基于CV模型的工业CT图像裂纹检测算法研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2010.

[172] Daubechies I. Ten lectures on wavelets[M]. Philadelphia: SIAM Publication, 1992.

[173] Weber Z. The radon transform and its application of the processing of the VSP data[J]. Magyar Geofizika, 1994, 33(1): 22-35.

[174] Chui C. An introduction to wavelets[M]. USA: Academic Press, 1992.

[175] 龙瑞麟.高维小波分析[M]. 北京:世界图书出版公司, 1995: 47-124.

[176] 曾理,唐远炎, 杨万年, 等. 二维母小波函数的投影[J]. 工程数学学报, 2000,17(2):8-12.

[177] Zeng L, Ma R and Huang J Y. The construction of 2D rotationally invariant wavelets and their application in image edge detection[J]. Int. J. Wavelets Multiresolut. Inf. Process., 2008, 6(1): 65-82.

[178] Yang J Y, Wang Y and Xu W L. Image and video denoising using adaptive dual-tree discrete wavelet packets[J], IEEE Trans. on Circuits and Syst. for Video Tech., 2009, 19(5): 642-655.

[179] Shi S, Zhang Y N and Hu Y N, A wavelet-based image edge detection and estimation method with adaptive scale selection[J]. Int. J. Wavelets Multiresolut. Inf. Process., 2010, 8(3): 385-404.

[180] Zao C B, Xin G Y, Chun F X, et al. Image denoising by using non-tensor product wavelets filter banks[C]. Proceedings of the Sixth International Conference on Machine Learning and Cybernetics, Hong Kong, China, 2007, 1734-1738.

[181] You X G, Zhang D, Chen Q H. Face representation by non-tensor product wavelets[C]. Proceedings of the 18th International Conference on Pattern Recognition, ICPR, 2006.

[182] Cohen A, Schlenker J M. Compactly supported bidimension wavelet bases with hexagonal symmetry[J]. Constr. Approx., 1993, 209-236.

中国知网 https://www.cnki.net

[183] Belogay E, Wang Y. Arbitrary smooth orthogonal non-separable wavelets in R[J]. SIAM J. Math. Anal., 1999, 30: 678-697.

[184] 曾理，杨万年，张世清.从一维母小波反投影二维母小波.工程数学学报[J], 1999,16(2):57-62.

[185] Mallat S and Hwang W L. Singularity detection and processing with wavelets[J]. IEEE Trans. Inform. Theory, 1992, 38(3): 617-643.

[186] Sahiner B and Yagle A E. Reconstruction from projection under time-frequency constraints[J]. IEEE transaction on medical imaging, 1995 14(2): 193-204.

中国知网 https://www.cnki.net

附　　录

A 作者在攻读博士学位期间发表录用及投稿的论文目录

[1] Jiqiang Guo, Li Zeng, Xiaobing Zou. An improved half-cover helical cone-beam CT reconstruction algorithm based on localized reconstruction filter. Journal of X-ray science and technology, Vol19, No 3, 293-312, 2011. (SCI\EI 检索，已发表)

[2] Jiqiang Guo, Li Zeng, Baodong Liu. High-quality image reconstruction from exterior helical cone-beam CT data for NDE of industrial pipelines. Insight, Vol 53, No 10, 534-541, 2011. (SCI\EI 检索，已发表)

[3] Li Zeng, Jiqiang Guo, Chencheng Huang. The back-projection method for constructing 3D non-tensor product mother wavelets and the application in image edge detection. International journal of wavelets, multiresolution and information processing. (SCI\EI 检索，录用未发表)

[4] Jiqiang Guo, Li Zeng, Baodong Liu. The improved TVM image reconstruction algorithm of exterior circular cone-beam CT. The 13th international congress of stereology, Oct 2011, Beijing, China. (国际会议论文)

[5] Li Zeng, Jiqiang Guo, Baodong Liu. Limited-angle circular cone-beam CT image reconstruction by total variation minimization and piecewise-constant modification. Journal of inverse and ill-posed problems. (审稿中)

[6] Jiqiang Guo, Li Zeng, Baodong Liu. Detection of edges directly from helical cone-beam scanning projections based on single-slice rebinning algorithm. Insight. (审稿中)

B 作者在攻读学位期间申请的专利

[1] 曾理, 郭吉强, 刘宝东，余维. 大尺寸工业长管道管壁的外部螺旋锥束 CT 扫描成像方法. 专利公开号: 2011101427123. (发明专利，第一发明人为导师)

C 作者在攻读学位期间参加的课题与基金项目

[1] 曾理, 龚劬, 刘思泽, 邹晓兵, 刘宝东, 郭吉强, 王萍. 大视场双螺旋 CT 扫描与重建. 国家自然科学基金项目. (项目号：60972104)

[2] 刘宝东, 邹晓兵, 郭吉强, 倪风岳. 大视场螺旋锥束 CT 扫描与重建, 重庆大学研究生科技创新基金项目. (项目号：_200911A1B0040320_)

中国知网 https://www.cnki.net